

农桑辑要

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	4
典训	6
农功起本	7
蚕事起本	10
经史法言	12
先贤务农	17
耕垦	31
耕地	32
播种	37
收九谷种	38
大小麦青稞附	42
水稻	46
旱稻	50
黍稷稗附	53
豌豆	57
荞麦	58
胡麻	59
麻	61
木绵	64
苧麻木绵	66
栽桑	68
养蚕	69
论桑种	70
种樾	73
布行桑	78
义桑	80
桑杂类	81
论蚕性	84
收种	85
收干桑叶	88
收蒿、梢	89
变色	90
生蚁	93
下蚁	95
植蚕之利	98
晚蚕之害	99

三光	100
八宜	101
三稀	102
缲丝	106
瓜菜	111
种瓜黄瓜附	112
葵	117
姜	121
莴苣	123
兰香香菜附	125
果实	127
种梨插梨附	128
梅、杏	132
橙柑附	134
橘	135
诸果	136
竹木药草	139
种竹	140
松杉、柏、桧附	144
柳	147
诸树	150
栀子	154
莲藕	156
菊花	158
百合	160
苜蓿	161
孳畜	163
养马牛总论	164
马驴骡附	165
牛水牛附	172
养鸡	178
鱼	182

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

典训

农功起本

【原文】

《周书》③曰：神农④之时，天雨粟⑤，神农遂耕而种之。

《白虎通》⑥：“古之人民，皆食禽兽肉。至于神农，因天之时，分地之利，制耒耜⑦，教民农作。神而化之，使民宜之⑧。故谓之‘神农’。”

《典语》⑨：“神农尝草别谷，烝民乃粒食。”

《世本》⑩：“倕作耒耜。倕，神农之臣也？輶？輯？訛。”

《周本纪》：“弃为儿时，其游戏好种植麻、麦。及为成人，遂好耕农、相地之宜，宜谷者稼穡之。民皆法之。尧举以为农师。”

《汉·食货志》：“后稷始曩田，以二耜为耦。”曩，畎同，垄也。

《艺文志》：“农九家，百四十一篇。农家者流，盖出农稷之官，播百谷，劝耕桑，以足衣食。”

【注释】

①典训：典籍中有关农事的足供取法的言论。

②农功起本：本节为典籍中有关我国农业起源问题的论述。

③《周书》：一般认为是战国以后人的著作，又名《逸周书》《汲冢周书》。《汉书·艺文志》指为《周史记》。引文不见于《周书》现存篇章，或在逸篇中。

④神农：传说中的古帝名，又名炎帝，别号烈山氏，他在农业种植、农器制作、中草药等方面，均有伟大的历史功勋。

⑤天雨粟：有极浓厚的神话色彩。东汉王充撰《论衡·感虚篇》，举例说：东汉建武三十一年（55），河南陈留（今开封县）地方，曾有过雨谷现象。考其原因是野生谷遭疾风暴起，吹扬与之俱飞，风止谷坠所致。

⑥《白虎通》：全名为《白虎通德论》，东汉班固撰记。

⑦耒耜：上古时的翻土农具。耜以起土，耒为其柄。原始时用木，后世改用铁，发展为耕犁。

⑧神而化之，使民宜之：译文据《易经·系辞下》孔颖达疏意译。

⑨《典语》：三国时吴国人陆景撰。

⑩《世本》：相传为秦汉间作品，或谓系古史官所记。今流传本，题“东汉宋衷注”，无撰人。《后汉书·艺文志》有著录。引文与《齐民要术》“耕田第一”所引全同。

倕：传说是上古的能工巧匠，《尚书·舜典》谓，舜曾任命他掌管百工（原文作“垂，汝供工”）。这句话原系《世本》的注文。

《周本纪》：指《史记·周本纪》。

相地之宜：这里的“地”字显然是指“五土”，包括山林、丘陵、原隰等，故与宜林、宜牧、宜农之不同。

尧：《史记》原作“尧”。按：《尚书·舜典》记载，起用弃为后稷者为舜，非尧。《尧典》不见有尧起用弃的记载。弃，尧舜时的农官后稷，为周的先人。

《汉·食货志》：后文作《前汉·食货志》，都指班固《汉书·食货志》。引文在《食货志下》。

后稷：古代农官名。《国语·周语上》说，古代农官以农师最高，农正次之，后稷居第三位。这里所说的创为“纍田法”的后稷，是指前文所说周的先人“弃”。

纍田：《吕氏春秋》中的《任地篇》，作“纍田法”，《汉书·食货志》，则与赵过的代田法合并记述。实际上所谓“纍田法”即为今日的垄作法。垄背称亩，垄沟称畎（或纍）。

以二耜为耦：颜师古注：“并两耜而耕。”这是因为采用纍田法这一办法开的沟（即纍），是“广尺深尺”，正符合“纍”的宽深度。

垄：殿本注作：“颜师古曰：纍，垄也，音工犬反，或作畎。”

《艺文志》：即《汉书·艺文志》。

【译文】

《周书》说：神农氏时，天上降下粟谷，神农于是翻耕土地，把它种下。

《白虎通》：“古代先民，大都以鸟兽的肉为食物。到了神农氏，方知顺应天时变化，分别各种土地适宜种植的谷物，制造耒耜等农具，教百姓从事农耕。他通晓农事的神理奥秘，并能从实际出发灵活地施行教化，使百姓都乐意从事农业生产。大家尊称他为‘神农’。”

《典语》：“神农曾经亲自品尝过各种各样的野草，从中辨认出可供食用的五谷，此后百姓才能够以五谷为食。”

《世本》：“倕制作耒耜。倕是神农的大臣。”

《周本纪》：“弃在儿童时代，就喜欢模仿种植农作物麻麦等作为游戏。及至长大成人，便非常喜爱农耕种植。他常观察周围的土地适宜种植什么，凡适合种植五谷的，便马上垦耕播种。百姓们都以他为榜样(热爱农业生产)，为此帝尧便起用他为‘农师’。”

《汉书·食货志》：“后稷开始创行纍田法，把两耜合并成耦(进行耕田)。”纍，同“畎”，指垄作。

《艺文志》：“农家共有九家，著作共有一百一十四篇。农家这一学派，源自像后稷那样的农官。书的内容多是讲播种各种谷物的方法，主张劝导百姓致力于农业和蚕桑生产从而取得丰衣足食。”

蚕事起本

【原文】

《汉·食货志》①：“嘉谷、布帛二者，生民之本，兴自神农之世。”

《易·系辞》②：神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦③。垂衣裳而天下治④，盖取诸乾坤⑤。疏⑥：黄帝已上，衣鸟兽之皮，其后人多兽少，事或穷乏，故以丝、麻、布、帛而制衣裳，使民得宜也。

《通典》⑦：周制，享先蚕⑧。先蚕，天驷也，蚕与马同气。汉制，祭蚕神，曰苑窳⑨羊主反妇人、寓氏公主⑩。北齐，先蚕，祠黄帝轩辕氏，如先农礼。后周，祭先蚕西陵氏。

【注释】

①《汉·食货志》：引文系节引自《汉书·食货志上》。

②《易·系辞》：节引自《易经·系辞下》。

③通其变，使民不倦：《系辞》注：“通物之变，故乐其器用，不懈倦。”译文依照注文意译。

④垂衣裳而天下治：这句话在这里是说，“让人民穿上舒适的衣服”。到了后来却演变成歌功颂德的套语。意思是说“帝王穿着华丽的衣裳”，文绉绉的，便可从容不迫地把天下治理好。

⑤盖取诸乾坤：根据《易经·系辞》的说法，人类早期的创造发明，多是由于受到《易》卦的启示，如“剡木为舟”是受了《涣卦》的启示，“服牛乘马”是受了《随卦》的启示，等等。

⑥疏：殿本将“疏”字改作“孔颖达曰”。

⑦《通典》：见唐杜佑《通典》卷46“先蚕”。引文系据《通典》原文改写而成。

⑧先蚕：传说中最早教民养蚕的“蚕神”。

⑨蠃：《通典》的原注是：“蠃，音俞。”

⑩寓氏公主：汉代以苑蠃妇人和寓氏公主为蚕神，其说见于《后汉书·礼仪志》，但故事情节不详。

祠：《说文》“春祭曰祠”。又“祠”同“祀”。

西陵氏：《史记·五帝本纪》：“黄帝娶于西陵之女，是为螺祖。”西陵氏即为螺祖，是传说中最早教民养蚕的人。

【译文】

《汉书·食货志》：“品种优良的五谷和布帛两类物资，是养育人民的根本，都兴起在神农时代。”

《易·系辞》：神农氏死后，黄帝、帝尧、帝舜接着兴起，他们通晓改善器物的方法；不断革新器用，使人民乐于使用，不觉厌烦。人民穿上非常舒适的衣服，天下变得非常有秩序，这完全是受到《乾卦》和《坤卦》的启示。疏：黄帝以前，多用鸟兽的皮毛为衣，后因人口增多，野兽渐少，兽皮不够用，便改用丝麻织成的布和帛缝制衣服，使百姓感到很方便。

《通典》：周代有祭祀先蚕的制度。所谓“先蚕”，实指天驷星，古时认为“蚕”和“马”的精气是相同的。汉代的制度，祭祀的蚕神是苑蠃羊主反妇人和寓氏公主。北齐的先蚕祠是轩辕黄帝，祭祀礼仪与先农相同。后周祭祀的先蚕是西陵氏。

经史法言

【原文】

《书·洪范》：“八政”①：一曰食。教民使勤农业也。人不食则死，食于人最急，故教为先也。食则勤农以求之。二曰货。教民使求资用也。衣则蚕绩以求之。

《无逸》②：周公曰：“呜呼，君子所其无逸。先知稼穡之艰难乃逸，则知小人之依。”稼穡，农夫之艰难事，先知之，乃谋逸豫，则知小人之所依怙③。

《礼记·王制》：“国无九年之蓄，曰不足；无六年之蓄，曰急；无三年之蓄，曰国非其国也。三年耕，必有一年之食；九年耕，必有三年之食。以三十年之通，虽有凶、旱、水溢，民无菜色。”

《孝经·庶人章》：“用天之道，春则耕种，夏则芸苗，秋则获刈，冬则入廩。分地之利，分别五土④之高下，随所宜而播种之。谨身节用，身恭谨，则远耻辱；用节省，则免饥寒⑤。以养父母，此庶人之孝也。”

《史记》：“太史公曰：‘居之一岁，种之以谷；十岁，树之以木；百岁，来之以德⑥。德者，人物之谓也。今有无秩禄之奉、爵邑之人，而乐与之比者，命曰“素封⑦”。故曰：陆地牧马二百蹄；《汉书音义》曰：“五十匹。”牛蹄角千；《汉书音义》曰：“百六十七头也。”⑧“马贵而牛贱，以此为率。”千足羊⑨；泽中千足彘；韦昭曰：二百五十头。水居千石鱼陂；徐广曰：“鱼以斤两为计也。”⑩山居千章之材；安邑千树枣；燕秦千树栗；蜀、汉、江陵千树橘；淮北、常山已南，河、济之间，千树櫟；陈、夏引千亩漆；齐、鲁千亩桑、麻；渭川千亩竹；及名国万家之城，带郭千亩亩钟之田；徐广曰：“六斛四斗也。”若千亩卮、茜；徐广曰：“卮音支，鲜支也。茜，音倩，一名‘红蓝’，其花染缯赤黄也。”千畦姜，韭；徐广曰：“千畦，二十五亩。”驷按，“韦昭曰：‘畦，犹垄也。’”此其人，皆与千户侯等。然是富给之资也，不窥市井、不行异邑，坐而待收；身有处士之义，而取给焉；岂非所谓“素封”者耶！’”

《前汉·食货志》：“周制，种谷必杂五种，以备灾害。‘五种’即五谷，谓黍、稷、麻、麦、豆也。还庐树桑；菜茹有畦；瓜、瓠、果、蓏，殖于疆场；鸡、豚、狗、彘，毋失其时；女修蚕织；则五十可衣帛，七十可以食肉。入者必持薪樵，轻重相兮；斑白不提挈。冬，民既入，妇人同巷，相从夜绩。女工，一月得四十五日。服虔曰：‘一月之中，又得夜半为十五日，凡四十五日也。’必相从者，所以省费燎力，倭反火，同巧拙，而合习俗也。”

《管子》：“民无所游食，则必农；民事农，则田垦；田垦，则粟多；粟多，则国

富。”

《齐民要术》：“《传》曰：‘人生在勤，勤则不匮。’古语曰：‘力能胜贫，谨能胜祸。’盖言勤力可以不贫，谨身可以避祸。庸人之性，率之则自力，纵之则惰窳耳。稼穡不修，桑果不茂，畜产不肥，鞭之可也；枹落不完，垣墙不牢，扫除不净，笞之可也。此督课之方也。且天子亲耕，皇后亲蚕，况夫田父，而怀窳情引乎？”

【注释】

①八政：《尚书·洪范》篇所说的“八政”，皆为人主施政的要务：“一曰食，二曰货，三曰祀，四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰宾，八曰师。”

②《无逸》：《尚书·无逸》篇，“孔传”说是周公诫成王的作品。时成王初即位，故戒其勿贪求逸乐。

③殿本在注首冠以“孔安国曰”。文同。

④五土：照《周礼》的说法，“五土”是指山林、川泽、丘陵、坟衍、原湿五大类土地。

⑤此条注文系唐玄宗所加，殿本无。

⑥德：《管子·权修》篇谓“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人”，故知“德”者，实指才德之人。

⑦素封：《史记正义》谓：不仕之人，自有园田供养之给，其利比于封君。

⑧殿本引“颜师古曰”，较此略详。

⑨殿本在“千足羊”下有小注，作“韦昭曰：二百五十头”。

⑩殿本在此下尚有“百二十斤为石。颜师古曰：大陂养鱼，一岁收千石鱼”。

安邑：今山西夏县乃安邑镇一带。

常山：常山郡，汉置，在今河北省，郡治在今元氏县。河、济：二水名。《周礼·

职方氏》“兖州，川曰河济”。济水、黄河为山东主要的大川。本句所指地区，包括河北南部之元氏县以南至山东北部。

陈：今河南淮阳县。夏：今河南禹县。

卮：徐广曾在他处将“卮”解释作“炯支也，紫赤色也”。

千户侯：食邑千户的侯爵。

殿本在此句之下有一小注说：“案《史记》作‘岂所谓素封者耶，非也？’此节取之非原文。”

还庐树桑：殿本在句下有小注：“颜师古曰：还，绕也。”

蓏：《说文解字》：“蓏：在木曰果，在地曰蓏。”古书上称瓜类植物的果实为“蓏”。

殿本在此句下加有小注：“颜师古曰：燎所以为明，火所以为温。燎，力召反。”

游食：重农派的法家人物，将“舍本事末”之人统称作游食之民。其中包括商贾、技艺（手工业者），以诗、书、礼、乐求官的人等。

【译文】

《尚书·洪范》篇所称“八政”，第一条是“食”。是为了教民勤于农业。人不吃饭便会饿死，食物对于人是一天也离不开的，故作为施教的首要。想要得到食物，便只有勤于农事才可得到。第二条是“货”。是为了求取必要的生活资料。想穿衣服，便只有勤于养蚕织帛，才可得到。

《无逸》：周公说：“啊，君子在位不应首先谋求个人的享乐，应先体察农事的艰苦，然后再谈个人的逸乐，这样做便会知道农夫们是如何生活了。”农事耕作是农夫们从事的艰苦工作，君子应事先有所了解，再求个人的逸乐，才会知道百姓小民靠什么维持生活。

《礼记·王制》篇：“一个国家，没有九年的储备，称为‘不足’；没有六年的储备，称为‘危机’；没有三年的储备，那么国家便不能成其为国家了。耕种三年，必须留存一年的口粮；耕种九年，应留存三年的口粮。以三十年计算，储粮充足，

即使遇上大旱、大水等凶年，百姓们脸上也不会看出有吃野菜的颜色。”

《孝经·庶人章》：“利用天气四时变化，春天耕种，夏天耘锄，秋天收刈，冬天入仓。分别不同的土地加以使用，分别五土地势高下，因地制宜地进行播种。谨言慎行，节省开支，言行谨慎，便不致蒙受凌辱；节省开支，便能避免饥寒。用来奉养父母，这就是平民百姓的‘孝道’。”

《史记》：“太史公说：‘居住满一年，可种植五谷；满十年，可种植树木；满百年，(岁收)来自于“德”。(德，是专指学成名就的人)。今有人一无官位禄俸，二无封邑岁贡的收入，但他们的财富，却可和官宦人家相比拟，名为“素封”。常言说：在荒原陆地，放牧的马满二百蹄；《汉书音义》说：“二百蹄是马五十匹。”牛的蹄和角满一千；《汉书音义》说：“蹄角千是牛一百六十七头。马价贵，牛价贱，其比数以此为准。”羊只的足数满一千；沼泽水草丰茂地带，猪满千只足；韦昭说：“千只足是二百五十头。”水乡居民，有千石产量的鱼塘：徐广说：“鱼的数量是用斤两作单位计算的。”山区居民，有千株成材的大树；安邑地方，有千棵枣树；燕、秦地方，有千株板栗；蜀、汉、江陵一带，有千棵柑橘；淮北、常山以南至黄河、济水之间，有千株长成的麋树；陈、夏地方，有千亩漆园；齐、鲁地方，有千亩桑田或麻田；渭川平原，有千亩竹园；还有著名的大都会和满万户人口的大城市郊区，有千亩亩产一钟的良田；徐广说：“一钟是六斛四斗。”种有卮、茜千亩；徐广说：“卮，音支，是指鲜支。茜，音倩，一名‘红蓝’，花染赤黄色。”种有千畦生姜和韭菜；徐广说：“千畦是二十五亩。”驺按：“依照韦昭的注解，‘畦’字与‘垄’同义。”以上所说的人家，都可以同千户侯一样富有。但他的财产，既不是来自市场经商，也不是来自外地贩运，而是人坐在家中等着收成。他们这样的人，既享有清高脱俗的“处士”的声名，又有这样多的收入，岂不是无官位禄俸的“素封”吗！”

《前汉书·食货志》：“周代的制度：种植谷类作物时，必须同时播种五种，预防有的谷种可能因发生灾害而失收。‘五种’即五谷，小米、黄米、麻、麦、豆。桑树栽种在庐舍周围；菜茹种植在园圃中；瓜瓠果蓏种在田头地畔；鸡、大猪、狗、小猪，按时喂养；妇女养蚕织帛；照这样做，五十岁的人便可以穿上丝帛，七十岁的人便可吃到肉食。农夫收工回家，必须捎带薪柴，重量多少各有不同，只有头发斑白的老人，才准许空着手回来。到了冬季，农夫从田回到里巷。同一里巷的妇女，要集中在一起进行夜间纺织。这样做，会使女工在一月以内，可完成四十五天的工作。服虔说：‘一月之中，另加每天半夜纺织，合计十五天，所以共有四十五天。’要集中一处进行夜间纺织，是为了节省燎火费用，燎，力峤反。交流技术，统一里巷居民的习俗。”

《管子》：“百姓没有游食的门路，必然会务农；百姓务农，田地便会开垦；田地开垦，粮食必然会增多；粮食多，国家必富。”

《齐民要术》：“《传》曰：‘平民谋生的方法，依靠勤力，勤勉的人食用就不会缺乏。’古话说：‘力勤能战胜贫穷，谨慎可免除灾祸。’是说人勤可以不受贫，谨慎可以避免灾祸。平凡人的性格，在官府的监督下，尚可努力工作，一旦放任不管，便会变得懒惰，作风败坏。所以说，凡是庄稼种得不好，桑树、果树生长不茂盛，牲畜喂养不肥壮的人，便应该用鞭子抽。凡是拖落残破不全、墙垣不牢固、庭院扫除不洁净的人，便可以用板子打；这就是督导农夫好好生产的有效方法。皇帝尚且需要‘亲耕’，皇后尚且需要‘亲蚕’，像那些身为农夫，而心怀懒惰之情不努力务农的人，难道是可以的吗？”

先贤务农

【原文】

《孟子》①：“后稷教民稼穡，树艺五谷；五谷熟，而民人育。”

《汜胜之书》②：“汤有旱灾，伊尹③作为‘区田’，教民粪种，负水浇稼。”汜，扶岩反，水名。又姓，出敦煌、济北④二望，本姓凡氏，避地于汜水，因改焉⑤。

《史记》⑥：“管仲相齐，与俗同好恶。其称曰：‘仓廩实，而知礼节⑦；衣食足，而知荣辱⑧。’”

猗顿⑨，鲁穷士，闻陶朱公⑩富，问术焉。告之曰：“欲速富，养五牯。”乃畜牛、羊，子息万计，赀拟王公。

《庄子》：“长梧封人曰：‘昔予为禾稼，而卤莽种之，其实亦卤莽而报予；芸而灭裂之，其实亦灭裂而报予。来年深其耕而熟耨之，其禾繁以滋，予终年厌飧。’”

《前汉·食货志》：“李悝为魏文侯作尽地力之教。师古曰：‘李悝，文侯臣也；悝音恢。’以为地方百里，提封九万顷，除山泽、邑居，参分去一，为田六百万亩。治田勤谨，则亩益三升；服虔曰：‘与之三升也。’臣瓚曰：‘当言三斗。谓治田勤，则亩加三斗也。’师古曰：‘计数而言，字当为斗。瓚说是也。不勤，则损亦如之。地方百里之增减，辄为粟百八十万石矣。’又曰：‘余甚贵，伤民；韦昭曰：‘此‘民’，谓士、工、商也。甚贱，伤农。民伤，则离散；农伤，则国贫。故甚贵与甚贱，其伤一也。’”

汉文帝时，贾谊说上曰：“管子曰：‘仓廩实，而知礼节。’民不足而可治者，自古及今，未之尝闻。汉之为汉，几四十年矣，公私之积，犹可哀痛。世之有饥穰，天之行也，禹、汤被之矣。即不幸，有方二三千里之旱，国胡以相恤？卒然边境有急，数十百万之众，国胡以馈之？夫积贮者，天下之大命也。苟粟多而财有余，何为而不成？以攻则取，以守则固，以战则胜。怀敌附远，何招而不至？今驱民而归之农，使天下各食其力。末技游食之人，转而缘南亩，则蓄积足，而人乐其所矣。”

前汉，宣曲任氏。楚汉相距于荥阳，米石至万。而豪杰金玉，尽归任氏，以此起富。折节为俭，力田畜。人争取贱贾，任氏独取贵善。富者数世。然任公家约：“非田畜所生，不衣食。公事不毕，则身不得饮酒食肉。”以此为闾里率，故富而主上

重之。

【注释】

①见《孟子·滕文公上》。

②见《齐民要术·种谷》。

③伊尹：商汤臣，佐汤伐夏桀，被尊为阿衡（相当于宰相），有政绩。《汉书·艺文志》记录有伊尹著作七十八篇；1973年马王堆三号汉墓出土的帛书，有伊尹零篇六十四行。

④济北：济北郡，汉文帝置，故城在今山东长清县南。

⑤此注系《农桑辑要》所加。这一史实系录自《集韵》“凡”字条。汜水：在今河南汜水县西境。师古说“此水旧读音凡”。

⑥引自《史记·管晏列传》。

⑦礼节：《论语·为政》篇说：“道之以德，齐之以礼。”是说用道德作为教化人民的内容，用“礼”作为人民行动的规范。

⑧荣辱：荣，光荣；辱，耻辱。“知荣辱”，是说百姓知道哪些事情应该做，哪些事情不能做，知道何为荣耀，何为羞耻。管子认为在缺吃少穿的情况下，这是做不到的。

⑨猗顿：春秋鲁人，以经营畜牧及盐业成为巨富，货拟王侯，世称“陶朱、猗顿之富”。

⑩陶朱公：春秋时人，名范蠡，辅佐越王勾践灭吴后弃官至陶，称朱公，以经商致富。

牝：母牛、母马为牝牛、牝马。“五牝”，泛指五畜之牝者。

殿本在本段末，附有小字按语，大意是说：按“鲁穷土”以下，均非《史记》原文，系采自《货殖列传》“猗顿用盐铁起”句下裴驷注转引《孔丛子》的话。

引自《庄子·则阳》篇。

来年深其耕而熟耨之：较《庄子》原文“予来年变齐，深其耕而熟耨之”去“予…变齐”三字。殿本引用《庄子》原文，并在“变齐”下附有小字注。

提封：古代井田制，方里为井，一井九夫，计田九百亩；方百里之地为一万井，故言提封几百万亩。“通共”、“共计”、“总计”义。

后文说六百万亩土地增产一百八十万石，故知每亩增产数应为“三斗”，非“三升”。

引自《汉书·食货志》（上）。贾谊，以年少能通诸家书，文帝召为博士，曾数上书言政事，言时弊，为大臣所忌，罢黜为长沙王太傅，卒年三十三岁。引文为贾谊《论积贮疏》的提要。

《墨子·七患》篇称“禹有五年之水”，《荀子·五霸》篇称“禹有十年之水”，晁错《守边备塞疏》称“尧禹有九年之水，汤有七年之旱”。译文据此意译。

末技游食：“末技”，犹言“雕虫小技”，泛指游食人的本事和本领，其中也包括百工技艺人的手工艺技术。

宣曲：历史上没有以“宣曲”命名的州和县。在陕西长安县昆明池之西有宣曲宫，西汉初建，武帝乐之。宫以“宣曲”命名，或即当时之地名。

【译文】

《孟子》：“后稷教民农作、种植五谷；五谷丰收，人民得到养育。”

《汜胜之书》：“商汤的时候，发生过旱灾，伊尹创造区田种植法，教民给区田施肥，背水浇灌庄稼。”汜，扶岩反，水名。“汜”字作为姓氏，起源于敦煌、济北地方的两个大家族，他们本来姓“凡”，因为避秦乱，逃到汜水，便改姓“汜”。

《史记》：“管仲在齐国做宰相时，他的喜好和憎恶，完全和世俗百姓相同。他曾说：‘粮仓盈满，方可(教民)知晓礼节；丰衣足食，方可(教民)知晓荣辱。’”

猗顿是鲁国的穷读书人，听说陶朱公非常富有，便前去请教致富的方法，陶朱公告诉他说：“要想很快致富，就养五畜牝。”他便开始畜养牛羊，繁殖的幼畜数量，

可以用“万头”作单位来计算，他的资产可以和王公相比。

《庄子》：“长梧封人说：‘往年我种庄稼，漫不经心地将种子种下，庄稼亦漫不经心地回报我；锄草时马虎了事，庄稼也马虎了事地报答我。第二年，我深耕田地，并且勤加耘锄，庄稼生长得繁茂旺盛，我全年饱食不受饥饿。’”

《汉书·食货志》：“魏文侯时，李悝倡行充分利用地力的教化。师古说：‘李悝是魏文侯的臣；悝，音恢。’他说：方一百里的土地，提封九万顷，除山陵、沼泽、城市、村居，占地三分之一，剩余的耕地还有六百万亩。种田勤勉，每亩可增收三升，服虔说：‘是给农民三升。’臣瓚说：‘三升应作三斗，是说做务好时，每亩可增产三斗。’师古说：‘根据实地计算，三升应作三斗。臣瓚的说法是对的。种田不勤勉时，每亩减收的数量也是三升。所以说方百里的土地，增收和减收的数字，都会达到一百八十万石。’又说：‘粮价过高会伤害市民的利益，韦昭说：“这里的‘民’字，是指士、工、商。”粮价过低会伤害农民的利益。市民工商受到伤害，便会离此他往；农民受到伤害，便会使国家贫困；故粮价过高或过低，都会造成危害。’”

汉文帝时，贾谊劝说皇上说：“管子说：‘粮仓满盈，方可(教民)知晓礼节。’民食不足，而能将国家治理好的例子，从古到今未曾听说过。汉朝建国至今，历时已近四十年，公家和百姓的储粮，仍使人感到非常痛心。人世间有丰穰和饥馑，是天时运行的常事，虽禹、汤在位，仍不免有天灾。假如不幸发生宽广二三百里的大旱灾，国家用什么救济百姓？再如边境突然遭受敌人入侵，常须调动数十万甚至上百万的军队，国家用什么去供给军粮？贮积一事，实为关系天下安危的大事。只要国家粮多和财力充足，还有什么办不成功的事情？用以攻城必取，用以守土必固，用以兴兵作战必胜。怀柔敌人，哪怕是遥远的番邦也一定会归顺朝廷；那时还会有什么人，不听从朝廷命令！现在应当驱使众人回到农业中去，让天下的人都能自己生产自己吃；让从事末技游食的人，都能从事农业生产，必会使蓄积充足，人民安居乐业。”

西汉时，宣曲任氏，善储粟谷。那时楚汉两军正在荥阳激战，米价上涨到每石一万钱。大户人家不得不用金玉交换谷子，金玉遂尽入于任氏手中，任氏由此大富。任氏折节为俭，努力从事种田和畜牧。别人买东西，都抢着要便宜的，唯独任氏乐意出高价买好的。他家的富足，保持了好几代人。任公所立的“家约”规定：“非自家田地出产，非自养畜禽所生，一概不准穿不准吃。国家的钱粮不缴纳完毕，自己就不准饮酒吃肉。”并能亲身力行作为乡里众人的表率。为此，他既极为富有，又受到人主的敬重。

【原文】

赵过，为搜粟都尉①，能为代田，以故田多垦辟；用力少而得谷多。

黄霸为颍川②，使邮亭、乡官皆畜鸡、豚，以赡鳏、寡、贫穷者③。及务耕桑，节用殖财，种树畜养，去浮淫之费，治为天下第一④。

龚遂为渤海，劝民务农桑，今口种一株榆，百本菴，五十本葱，一畦韭；家二母彘，五鸡。民有带持刀剑者，使卖剑买牛，卖刀买犊，曰：“何为带牛佩犊？”春夏不得不趣田亩；秋冬课收敛，益蓄果实、菱、芡。吏民皆富实。

何武为刺史，行部⑤必问垦田顷亩、五谷美恶。

召信臣为南阳，好为民兴利，务在富之。躬劝耕农，出入阡陌，止舍离乡亭⑥，稀有安居时。行视郡中水泉，开通沟渎，起水门提阨，凡数十处，以广溉灌；岁岁增加，多至三万顷。民得其利，蓄积有余。信臣为民作《均水约束》⑦，刻石立于田畔，以防分争。禁止嫁娶送终奢靡，务出于俭约。郡中莫不耕稼力田。吏民亲爱信臣，号曰“召父”。

后汉王丹，家累千金，好施与，周人之急。每岁时农收后，察其强力收多者，辄历载酒肴，从而劳之；便于田头树下，饮食劝勉之；因留其余肴⑧而去。其惰懒者，独不见劳，各自耻不能致丹，其后无不力田者。聚落以致殷富。

杜诗为南阳，省爱民役，广拓土田，郡内比室殷足。为之语曰：“前有召父，后有杜母。”

任延为九真太守⑨。九真俗以射猎为业，不知牛耕，每致困乏。延乃令铸作田器，教之垦辟；岁岁开广，百姓充给。

茨充为桂阳令⑩，俗不种桑，无蚕织、丝麻之利，类皆以麻枲头贮衣。民惰窳，少粗履，足多剖裂血出，盛冬皆然火燎灸。充教民益种桑柘，养蚕、织履；复令种苧麻。数年之间，大赖其利，衣履温暖。今江南知桑蚕、织履，皆充之教也。

张堪拜渔阳太守，开稻田八千余顷，劝民耕种，以致殷富。百姓歌曰：“桑无附枝，麦穗两歧；张君为政，乐不可支。”

樊重，字君云，谥寿张敬侯。世善农稼，好货殖。重性温厚，有法度。三世共财，子孙朝夕礼敬，常若公家。其营理产业，物无所弃；课役童隶，各得其宜。故能上下戮力，财利岁倍，至乃开广田土三百余顷。其所起庐舍，皆有重堂高阁，陂渠灌

注。又池鱼牧畜，有求必给。尝欲作器物，先种梓、漆，时人嗤之；然积以岁月，皆得其用，向之笑者，咸求假焉。费至巨万，而赈赡宗族，恩加乡闾。外孙何氏，兄弟争财，重耻之，以田二顷，解其忿讼，县中称美。其素所假贷人间数百万，遗令焚削文契。责家闻者皆惭，争往偿之。常戒其子曰：“富贵盈溢，未有能终者。吾非不喜荣势也，天道恶满而好谦，前世贵戚，皆明戒也。保身全己，岂不乐哉！”

【注释】

①赵过：史书无传，他的事迹仅见于《汉书·食货志》（上）。搜粟都尉：武帝军官，不常置；是中央所设的农官，官位低于大司农。殿本无此条。

②黄霸：引文见《汉书·循吏传·黄霸传》。颍川：在今河南禹县。

③殿本此下尚有“为条教，班行之于民间，劝以为善防奸之意”一句。

④殿本在本句前，有“初若烦琐，然霸精力能推行之”一句。

⑤行部：汉武帝时划分全国为十三部。元封五年设部刺史，督察郡国。行部：在刺史所管辖的部境内巡行视察。

⑥离：遍历。乡亭：指诸乡诸亭的邸舍。

⑦《均水约束》：此为见于史书的最早管理灌溉用水的事例。

⑧余肴：原文作“余有”，据《齐民要术》改。

⑨任延：东汉人，历任九真、武威、颍川、河内四郡太守。《后汉书》《东观汉记》均有传。九真：汉置，晋、南朝宋、齐因之。即今越南河内以南、顺化以北地区。

⑩茨充：见《东观汉记·茨充传》。《后汉书·循吏传》记述极简略。桂阳：即今广东连县。

张堪：见《后汉书·张堪传》，堪所开稻田在今北京市顺义县。渔阳郡治在今北京市密云县。

麦穗两歧：即一茎二穗之瑞麦，丰年之兆也。

樊重的事迹除最后的一段以外，悉见《后汉书·樊宏传》。

公家：指官府衙门。言重之子孙敬礼樊重，如部属之敬事官长，言语、行动不敢稍有轻率。

梓：木名，木质轻而易割，古时建筑及作器物常用梓材。《尚书》有“梓材篇”，言“为政之术，如梓人治材为器。”把木工称为梓人，由此不难知梓材的用途十分广泛。

天道：此处说的“天道”，即“天意”。

【译文】

赵过，任搜粟都尉，创行代田法，田地大多得到开垦。代田法花费的劳力少，但产量却高。

黄霸，任颍川郡太守，让邮亭、乡官都饲养鸡猪，(所得收入)用来赡养鳏、寡和贫寒人家。又让(百姓)务耕农，事蚕桑，节省用度，增值资财，发展种植业和畜牧业，要民去除铺张浪费，他的政绩为天下第一。

龚遂，任渤海郡太守，劝导百姓勤务农耕，从事蚕桑；要求每人栽种榆树一株、枣一百本、葱五十本、韭菜一畦，每家养母猪两头、鸡五只。百姓有佩带刀剑的，便让他卖掉剑买牛，卖掉刀买牛犊，说：“为什么把牛和犊佩带在身上？”春天和夏天，农人必须到田间劳动；秋天和冬天，督促百姓收刈入仓，增储果实、菱芡。全境吏民都过上富足殷实的生活。

何武任(扬州)刺史，行部所至，一定要询问州郡垦田若干顷亩，五谷生长好坏。

召信臣任南阳郡(太守)，重视为人民兴办有利的事业，一心一意地要让百姓快些富裕。他深入农村，出没在路边田畔，亲自劝说农民重视农耕。他住宿过的地方，遍及全郡各地的乡亭，极少有休息的时间。他视察郡中的水源，挖通沟渠，修建水门提閘共数十处，用来扩大灌溉面积。灌田数年年增加，多达三万顷。人民蒙受到灌溉的利益，家有储积。他为百姓制定《均平用水公约》，刻于碑石，立在田首地畔，以防发生争水的纠纷。嫁娶、丧葬务求节约，禁止奢侈浪费。郡中百姓无不努力务农，勤勉耕耘。全郡官民无不对信臣怀有敬爱的感情，尊称他为“召父”。

后汉王丹，家资累积，富有千金，为人好施舍，能帮助他人解决困难。每到年终收获大忙过后，察访劳动好收谷多的农人，便携带着酒肉，一一前去犒劳。常在田头树下，席地饮食，对其人进行劝勉慰问。临走时把剩余的酒菜留下，随即辞去。那些少数懒惰的农民，得不到王丹的犒劳，他们都深感不能使王丹前来慰劳自己为耻，此后无不努力种田。由此全村百姓，无不富裕。

杜诗任南阳太守，省简劳役，爱护百姓，垦田数量大大增加，全郡百姓家家殷实富足。人民歌颂他说：“前有召父，后有杜母。”

任延官为九真太守。九真地方的百姓，向来以射猎鸟兽为生，尚不知晓牛耕的方法，故时常陷于贫困。任延便叫百姓铸造各种农具，教给他们使用的方法，开垦土地。从此新开辟的耕地年年增加，百姓生活充足。

茨充任桂阳县令，当地百姓不知种桑，人民享受不到养蚕和纺织丝麻的利益，多用麻桌头填充冬衣。百姓习于懒惰，生活简陋，连脚上穿的粗履都极少见到；许多人的脚冻裂开口出血，严冬时都点火烘烤。茨充让百姓多栽桑树和柘树，养蚕缫丝织履；并让多种苧麻。经过数年的时间，便享受到丝麻的利益，穿上了温暖的衣服和鞋子。今日江南知道种桑、养蚕、织作丝履，都是茨充的教导。

张堪官拜渔阳太守，开辟稻田八千多顷，劝百姓种稻，使人民过上富裕生活。百姓歌颂他说：“桑树无附枝，麦穗分两歧；张君施仁政，其乐不可支。”

樊重，字君云，追封寿张敬侯，世世代代擅长农事种植和喜好经营商业。樊重为人性情温和敦厚，治家有法度。三世同堂共居，子孙早晚向他请安问候，俨如身在公家。他经管家产，向来没有被抛弃掉的东西；督促使用童仆，都很得当。所以能上下齐心协力，家庭收入年年成倍增加，开垦的田地多至三百多顷。他建造的房舍，都有好几进厅堂和高阁，引陂渠水灌注庭院间。他家又养鱼、饲牲畜，家中所有需用之物都能自给。他曾为了想做家具，先着手栽种梓、漆，受到别人的讥笑；但若干年后，梓、漆皆得到应用，过去讥笑他的人也前来向他请求借用。他的财产多达好多万，便用来周济抚恤本宗族的人，本乡本土的人也得到他的惠赐。有外孙何姓，兄弟之间为争家产闹纠纷，樊重认为这事很不光彩，便用他自己的田地二百亩，平息了他们的争讼，受到县人的称赞和好评。他平时借贷出去的钱款，累计不下数百万，临终留下遗言，把文契全部焚削掉。借债的人听说以后，皆感到非常惭愧，争先恐后地前来还债。樊重时常告诫儿子们说：“大富大贵的人家，没有能保持始终不败的。我并非不喜欢荣华富贵，怎奈天道厌恶骄满，喜好谦恭，前朝权贵外戚的结局，都可作为明戒。但求保全父母，保全自己，岂不是很快乐吗！”

【原文】

王景为庐江太守①，百姓不知牛耕，致地力有余，而食常不足。景乃教民用犁耕，垦辟倍多，境内丰给。又训令蚕织，为作法制，著于乡亭。

王符曰：“一夫不耕，天下受其饥；一妇不织，天下受其寒②。今举俗舍本农，趋商贾，是则一夫耕，百人食之；一妇桑，百人衣之。以一奉百，孰能供之！”

崔寔为五原③，土宜麻枲，而俗不知织绩。民冬月无衣，积细草卧其中。见吏，则衣草而出。寔为作纺绩、织纆之具以教，民得以免寒苦。

刘陶曰：“民可百年无货，不可一朝有饥，故食为至急也。”

仇览为蒲亭长④，劝人生业，为制科令，至于果菜为限，鸡豕有数。农事既毕，乃令子弟群居就学。其剽轻游恣者，皆役以田桑，严设科罚。躬助丧事，赈恤穷寡。期年，称大化。

杜畿⑤为河东，劝耕桑，课民畜牝牛、草马，下逮鸡豚，皆有章程，家家丰实。然后兴学校，举孝悌⑥。河东遂安。

童恢除不其令，若吏称其职，人行善事⑦，皆赐酒肴以劝励之。耕、织、种、收，皆有条章。一境清静。

《齐民要术》：皇甫隆为敦煌。敦煌俗不晓作耒犁⑧；及种，人牛功力既费，而收谷更少。隆乃教作耒犁，所省佣力过半，得谷加五。又敦煌俗，妇女作裙，挛缩如羊肠，用布一匹。隆又禁改之，所省复不貲。

僮种为不其令，率民养一猪、雌鸡四头，以供祭祀，死买棺木。

颜斐⑨为京兆，乃令整阡陌，树桑果。又课以闲月取材，使得转相教匠作车。又课民无牛者，令畜猪；投贵时卖以买牛。始者民以为烦，一二年间，家有丁车引、大牛，整顿⑩引丰足。

谯子曰：“朝发而夕异宿，勤则菜盈倾筐。且苟有羽毛，不织不衣；不能茹草饮水，不耕不食。安可以不自力哉？”

李衡于武陵龙阳洲上作宅，种柑橘千树。敕儿曰：“吾州里，有千头木奴，不责汝衣食，岁上一匹绢，亦可足用矣。”橘成，岁得绢数千匹。

仲长子曰：“天为之时，而我不农，谷亦不可得而取之。青春至焉，时雨降焉，始之耕田，终之簠簋，惰者釜之，勤者钟之。时及不为，而尚乎食也哉？”

北魏辛纂，拜河内刺史，督劝农桑，亲自检视，勤者资以物帛，惰者加以罪。

魏陈思王曰：“寒者，不贪尺玉，而思短褐；饥者，不愿千金，而美一食。”

晋桓宣镇襄阳，劝课农桑，或载耜耒于轺轩，或亲耘获于垄亩。

唐张全义为河南尹，经黄巢之乱，继以秦宗权、孙儒残暴，居民不满百户，四野俱无耕者。全义招怀流散，劝之树艺。数年之后，都城坊曲，渐复旧制；诸县户口，率皆归复；桑麻蔚然，野无旷土。全义明察，人不能欺，而为政宽简。出见田畴美者，辄下马与僚佐共观之，召田主劳以酒食。有蚕麦善收者，或亲至其家，悉呼出老幼，赐以茶彩衣物。民间言：“张公不喜声伎，见之未尝笑；独见佳麦良茧则笑耳！”

有田荒秽者，则集众杖之。或诉以“乏人牛”，乃召其邻里，责之曰：“彼诚乏人牛，何不助之？”众皆谢，乃释之。由是邻里有无相助，故比户皆有蓄积，凶年不饥，遂成富庶焉。

李袭誉，尝谓子孙曰：“吾负京有田十顷，能耕之，足以食；河内千树桑，事之，可以衣；能勤此，无资于人矣。”

【注释】

①王景：《后汉书·循吏传》有传。景为东汉著名的水利专家，曾经治理黄河。任庐江太守期间，曾治理过芍陂，成效极大。庐江郡治在今安徽庐江县。

②此句见《管子·揆度》篇和《管子·轻重》篇，但文字均有小异。

③崔寔：汉桓帝时任五原太守。著有《四民月令》等书，均已失传，今有石声汉、缪启愉两种《四民月令》辑佚本。五原：汉置，即秦时九真郡，旧治在今内蒙古自治区五原县。

④仇览：东汉人，《后汉书·循吏传》有传。蒲亭：在今河南考城县。

⑤杜畿：三国魏人，《三国志·魏书》有传。

⑥孝悌：汉代选举制度的科目有“孝悌力田”。被选为“孝悌力田”之人，可以免除劳役，也可以做官。

⑦行善事：做好事。言品行端正，见义勇为。

⑧耒耜：播种农具，一名耒车，今统称耒耜，主要用于播种，但亦可用于耕和锄。汉武帝时赵过创造。

⑨颜斐：三国时魏人。引文见《三国志·魏志》卷十六《仓慈传》注。亦见《齐民要术·序》。又“颜斐”，《魏略》《通志》诸书作“颜斐”。

⑩整顿：整饬，准备齐全。这里是指农业生产所需的丁车、大牛准备齐全。

苟有羽毛，不织不衣：古代很少有以“羽毛”作原料，进行纺织的。殿本作：“苟无羽毛，不织不衣。”言人既不生长羽毛，便必须穿衣；不织布，便无衣穿。文义更顺适些。

木奴：指柑橘树。或泛指果树，《齐民要术·种梅杏》注曰：“木奴千，无凶年。盖言果实可以易五谷。”

青春：春季。《楚辞》注：“青，东方春位，其色青也。”

簠簋(fǔ guǐ)：簠，长方形；古代祭祀时盛谷物的器皿。簋，多为圆形；古时储存粮食的器物。“终之簠簋”，犹今日言“脱粒入仓”。

钟：十釜为钟。一钟为六斛四斗。

辛纂：《魏书》列传六十五有《辛纂传》，谓其曾为河内太守，但不见有引文内容。

尺玉：直径一尺的玉璧，谓其大而可贵。

桓宣：《晋书》有传，引文与传文悉同。

张全义：唐末至五代间人，是一位投降将军，先后曾投降过梁主朱全忠、后唐主李存勖。但他在长期执政中，始终奖励农业。河南：府名，唐置，府治在今洛阳，即文中所称“都城”。

不满百户：指洛阳城中居民不到一百户。阅下文自明。

【译文】

王景为庐江郡太守，百姓不知晓使用牛耕，故土地虽然有潜力，但粮食却常不够吃。王景就教百姓用牛和犁耕田，所开垦的土地，成倍增加，使本郡百姓丰衣足食。他又教百姓养蚕和纺织，并编写出蚕织方法规程，张贴在各地乡亭。

王符说：“一个农夫不耕田，天下便会受到饥饿；一个妇女不织布，天下便会受到冻寒。如今世俗都舍弃农耕本业，转而趋向商贾，这无疑是：一个人种田，供一百人吃食；一个妇女种桑养蚕，供一百人穿衣。用一个人的力量，供养一百人，怎么能供应够呢！”

崔寔任五原郡太守，那里的土地本来适合种麻，但当地百姓却不知晓纺绩织布。百姓冬天没有衣穿，便将细草堆积起来，人卧在草堆里避寒。会见官吏，便身披细草当衣。崔寔为他们制作纺绩织布的工具，教给纺织的方法，使他们免受冻寒的痛苦。

刘陶说：“百姓可以百年无器用，不可以一天没饭吃，可见粮食是不可缺少的急需物资。”

仇览任蒲亭长，劝令百姓搞好生活和生产，并制定出明文条令，详细规定种植蔬菜和果树的数量，喂养鸡只和生猪的数目。农事完毕，便让子弟聚集起来学习。百姓中如有剽轻不轨或游手好闲、恣意妄为的人，便责令他们从事种田和蚕桑劳动，并规定有严格的监督惩治条例。他本人能亲自帮助百姓料理丧葬，赈济贫穷，抚恤孤寡。一年过后，民风大变。

杜畿任河东郡太守，劝令百姓耕农、务蚕桑，督促他们畜养牝牛、草马，甚至养鸡豚多少，皆有规定，家家衣食丰足。接下来便是着手兴办学校，选举孝悌。河东郡遂趋向安定。

童恢除任不其县令，凡本县官吏，只要能胜任本职工作，本人能行善事，皆赐予酒肉，以资奖励。对农耕、纺织、播种、收获，各种农活，皆规定有具体要求。全县境内，安宁无事。

《齐民要术》载：皇甫隆任敦煌郡刺史，百姓不知晓制作耒犁，播种时既费人工和牛力，而且谷子的产量也很低。皇甫隆便教给百姓制造耒犁，节省的劳力超过一半，收获的谷子增加五成。又敦煌的风俗，妇女穿的裙子，习惯做成折绌挛缩如同羊肠一般的百褶裙，一条裙子要费掉一匹布。皇甫隆加以禁止，并改用新裙式，所节

省的费用也不可胜计。

僮种任不其县令，规定每人养一头猪、四只母鸡，以供祭祀或死后卖掉用来买棺材。

颜裴任京兆尹，于是让百姓整修田间道路，（在路边）种植桑树和果树。又规定在农闲月份，伐取木材，使民转相传授造车技术。又规定凡是没有牛的人家，必须养猪，趁猪价贵时卖出，用卖猪的钱买牛。初开始时，百姓感到政令过于烦琐，但一二年过去，每家都有丁车、大牛，事事整顿，丰衣足食。

谯子说：“早晨同时出发，到天晚投宿，便会有（远近的）不同；（同时采野菜）勤快的人可采满筐。即使有了羽毛，不织成布，仍然没有衣服穿；人不能依靠吃青草喝凉水生活，不从事农耕，便没有饭吃。难道一个人可以不自己努力吗？”

李衡在武陵郡龙阳洲上，修建住宅，种植了一千株柑橘，（临死）告诫儿子说：“我州里有一千头木奴，不要你供给它们吃穿，每头每年向你献上一匹绢，也可以足够用了。”橘树长成后，果然一年可得到好几千匹绢。

仲长子说：“上天替人作成四时，我若不务农，也不可能得到粮食。春天已到，时雨已经降下，从整地播种开始，到粮食收获入簠簋结束，懒惰的人亩收一釜，勤勉的人亩收一钟。农时已到，而不及时播种的人，尚可得到吃食吗？”

北魏辛纂，官拜河内郡刺史，督促劝导百姓从事农业和蚕桑生产，常亲自下乡检查视察。对勤勉的人，奖给财物、布帛；对懒惰的人，则进行惩罚。

曹魏陈思王说：“身受冻寒的人，并不贪求尺玉，而是渴望得到一件短褐；饥饿的人，并不愿得到千两黄金，而是以能得到一顿饱餐为美事。”

晋桓宣镇守襄阳，督促奖励农耕蚕桑，有时将锄头、耒耜置放在轺轩上，有时亲赴田间参加锄地和收刈劳动。

唐张全义任河南尹，当时经过黄巢作乱，接着又遭秦宗权、孙儒的大烧杀，居民不到一百户，城四郊看不到有耕田的人。全义招流民安置，劝他们从事农耕；几年以后，都城中大街小巷，逐渐恢复旧日的规模；各县的户口，亦多恢复。遍地是生长茂盛的桑麻，田野中看不到有不耕的荒地。全义为人明察事理，别人不能欺瞒，但他的治理方法，却宽缓和平，政令简约。全义每外出，看到有的田地庄稼生长好，便下马和随从人等共同观看，召见田主用酒饭进行慰劳。谁家的蚕茧、麦子收成好，有时便亲自到他家，叫出全家老幼，赐给茶彩衣物。民间传说：“张公不喜爱歌舞女伎，有时观看，亦不曾见他笑容；只有看到好麦、好蚕茧，才会喜笑颜开！”

”

有的人家，田地荒芜草多，全义便将此家人召集到一起，用杖责打。假如被打人申诉说，“田荒，是因缺乏人力牛力”，便召集他的邻人加以责问说：“如他确是缺乏人力牛力，你们为何不帮助他？”直到众人都承认错误，才放他们离开。从此邻里之间有无相通，彼此互相帮助，所以家家有存粮，即便遇到灾荒的凶年，也不会挨饿。(河南府)从此变成富足的地方。

李袭誉曾经告诉子孙说：“我家在京城附近有田地十顷，能耕种的好，可足够吃的；河内有千株桑树，从事蚕绩，便可供穿衣；只要能勤于这些，便不需要他人的资助了。”

【评析】

本卷记述农桑起源及文献中重农言论和事迹。重农抑商是历代封建王朝最基本的经济指导思想，元代虽是由游牧的蒙古族统治，同样也重视农业。蒙古族进入中原以后，当时的一些蒙古族将领，提出将长城以内新征服的地方的农田全部改为牧地，引起了一些不同的意见，最后采用了耶律楚材的建议，奖励这些地方的农民继续从事农业生产，供纳赋税，这个办法果然取得了好的效果。至元元年（1264），元世祖即位，第二年便设置了专管农业的“劝农司”，后来又改为“司农司”，《农桑辑要》就是在这种历史背景下，由司农司主持编写的。

耕垦

耕地

【原文】

《齐民要术》：春耕寻手劳郎到反，古曰：“耨”^①，今曰“劳”。《说文》曰：“耨，摩田器。”今人亦名“劳”曰“摩”。秋耕待白背劳。春既多风，若不寻劳，地必虚燥。秋田塌实^②，湿劳令地硬。谚曰：“耕而不劳，不如作暴。”盖言泽难遇，喜天时故也。桓宽^③《盐铁论》曰：“茂木之下无丰草，大块之间无美苗。”踏，直辄反，田实也。暴，音曝，耗也。凡秋耕欲深，春夏欲浅；犁欲廉^④，劳欲再。犁廉耕细，牛复不疲；再劳地熟，旱亦保泽也。秋耕掩同掩青^⑤者为上。比至冬月，青草复生者，其美与小豆同。初耕欲深，转地不深，地不熟；转不浅，动生土也。菅茅^⑥之地，宜纵牛羊践之；践则根浮。七月耕之，则死。非七月复生矣。凡美田之法，绿豆为上；小豆、胡麻次之。悉皆五、六月中冀美懿反；漫种也。种；七月、八月，犁掩杀之，为春谷田，则亩收十石；一石大约今二斗七升；十石，今二石七斗有余也。后《齐民要术》中“石”、“斗”仿此。其美与蚕矢、熟粪同。

《汜胜之书》^⑦曰：凡耕之本，在于趣时、和土、务粪泽，早锄早获。春冻解，地气始通，土一和解^⑧；夏至，天气始暑，阴气始盛，土复解；夏至后九十日^⑨昼夜分，天地气和；以此时^⑩耕田，一而当五，名曰“膏泽”；皆得时功。春，地气通，可耕坚硬强地黑垆土，辄平摩其块以生草；草生，复耕之；天有小雨，复耕和之，勿令有块，以待时；所谓强土而弱之。春候地气始通，土块散，陈根可拔。此时二十日以后，和气去，即土冈。以时耕，一而当四；和气去耕，四不当一。杏始华荣，辄耕轻土、弱土。望杏花落，复耕；耕辄劳之。草生，有雨泽，耕，重劳之。土甚轻者，以牛羊践之，如此则土强；此谓弱土而强之也。

《杂说》：凡人家营田，须量己力，宁可少好，不可多恶。凡地有薄者，即须加粪粪之。其“踏粪”法：秋收治田后，场上所有谷穰等，并须收贮一处。每日布牛脚下，三寸厚；古一尺，大约今一尺三寸有余。后《齐民要术》“尺”、“寸”仿此。每平坦，收聚堆积之；还依前布之，经宿即堆聚。至十二月、正月之间，即载粪粪地。

《种蒔直说》：古农法，犁一棍六。今人只知犁深为功，不知棍细为全功。棍功不到，土粗不实。下种后，虽见苗，立根在粗土，根土不相着，不耐旱；有悬死、虫咬、干死等诸病。棍功到，土细又实，立根在细实土中；又碾过，根土相着，自耐旱，不生诸病。

《韩氏直说》：为农大纲，一则牛欺地，二则人欺苗。牛欺地则所种不失其时；人欺苗，则省力易办；反是，则徒劳无益矣。凡地，除种麦外，并宜秋耕。先以铁齿

概纵横概之，然后插犁细耕，随耕随耨。至地大白背时，更耨两遍。至来春地气透时，待日高复耨四五遍。其地爽润，上有油土四指许；春虽无雨，时至便可下种。秋耕之地，荒草白少，极省锄工。如牛力不及，不能尽秋耕者，除种粟地外，其余黍、豆等地，春耕亦可。大抵秋耕，宜早，春耕宜迟。秋耕宜早者，乘天气未寒，将阳和之气。掩在地中，其苗易荣。过秋，天气寒冷，有霜时，必待日高，方可耕地，恐掩寒气在内，令地薄，不收子粒。春耕宜迟者，亦待春气和暖，日高时，依前耕耨。

【注释】

①耨：注文中的两“耨”字，《齐民要术》作“耨”。按，《说文》作“耨，摩田器也，从木，忧声”。关中称为“耨”。校元本作“耨”，据改。

②塌实：即“结实”，谓秋天多雨，土地含水量大而且结实。塌：今本《齐民要术》作长劫反，今读jié。“塌”与“结”为一音之转。

③桓宽：汉宣帝时人。引文见《盐铁论·轻重第十四》。

④廉：窄仄之意。“廉仄”与宽广为反义。

⑤掩青：指将青草或绿肥作物，犁翻掩埋土中，即今天所谓“压青”。“掩”同掩。

⑥菅茅：草名，有时单称“菅”或“茅”，按《说文》“菅”和“茅”互训，盖一物而二名。“菅茅”，一名苞子草，茎细长可作绳织履，亦可覆盖屋顶，是田间杂草中害稼最甚而难清除者之一。

⑦此系《齐民要术·耕田》篇，所引用的《汜胜之书》文。

⑧立春正月节，按照《礼记·月令》的说法，“东风解冻”、“阳气渐升”、“阳气达”皆为立春节后的重要物候。地气：指阳气。

⑨夏至后九十日：夏至后九十日为秋分八月节。至此时阴阳适中，当秋之半。

⑩以此时：指三次“土壤和解”之时，为立春、立夏、秋分。

黑垆土：《说文》：“垆，黑刚土也。”是一种黏性极强的土壤。这种土壤过湿过

干都不易耕，故宜于土壤和解的时候耕，土块方易分解破碎。

和气：似专指土壤中的阳和之气：此和气在，土壤便“和解”；和气消失，土壤便变得刚强。

劳：《齐民要术》作“藺”，是镇压的意思。为的是将松土压实，使弱土变强。

弱土：原文无“土”字。据《齐民要术》，石校本补。

踏粪：厩肥的一种积肥方法。这种制肥法的主要特点，即用糠穰等垫圈，令牲畜粪尿践踏于其中，然后逐日收聚堆积，使发酵熟腐。“踏粪”，即指牲畜践踏成粪。

对于农民来说，垫圈是一桩日常性的工作；但是否要每日“出圈”，则各地习惯有勤懒之不同。

《种蒔直说》：原书已失传，各种书目及艺文志亦不见著录。据石声汉的推测，当系金人统治时黄河下游人的著作。除本书此处引用一条，另外《王桢农书》“农器图谱”也曾引用过一条。

悬死：即因苗根着生于中空的土块间，悬空而死。干死：苗根生于粗糙的土壤，吸水性能差，故容易干死。

【译文】

《齐民要术》：春天耕过的地，应随时摩劳即到反，古时称“耨”，今称为“劳”。《说文》将“耨”解释为“摩田的器具”，今人亦将“劳”称为“摩”。秋天耕过的地，须待白背时劳摩。春天多风，耕后若不随时摩劳，地土空虚，必容易干燥；秋天田土塌实，耕后随即趁湿摩劳，便会使地土结成硬块。农谚说：“只耕不劳，不如听任泽水自行跑掉。”农谚是说：喜天降时雨，应即行耕劳保墒。桓宽《盐铁论》说：“茂密的林木下面，不会有丰美的青草；大个的土块中间，不会有良好的禾苗。”塌，直辄反，田土湿实之意。暴，音曝，损耗。秋耕，要耕深些；春耕、夏耕，要耕浅一些；犁起土的宽幅要廉仄，要耕一遍劳两遍。犁廉，既可耕得细，牛也不疲劳。劳两遍，使地熟，土壤无块，天旱亦可以保墒。秋耕，以能埯同掩青为最好。等到冬初，将新长出的嫩草压青，其美好与用小豆压青相同。第一遍耕要深，转地要浅。初耕不深，不能使地熟；转耕不浅，容易翻动生土。生长着菅茅的地方，宜将牛羊放入田中去践踏，经过牛羊践踏，草根浮动。七月间翻耕过后，便会死掉。不是七月翻耕的，耕过仍将复生。使地力肥壮的方法，用绿豆压青为最

好，小豆和胡麻稍次。皆宜在五六月间冀美懿反，是一种撒播漫种法。种，七八月，翻犁入土，掩杀压青，来年种春谷，一亩可收十石；一石大约折合今二斗七升，十石约当元制二石七斗多。后面凡是《齐民要术》书中的“石”和“斗”，均照此比率折算。这样的肥田方法，同使用蚕屎或腐熟的人粪尿一样好。

《汜胜之书》说：农业生产的根本，在于赶上农时，使土壤强弱适中，讲求施肥、保墒，锄苗要早，收获要早。立春后，土地解冻，地气开始通达，是为土壤首次和解；夏至后，天气开始暑热，阴气兴起于下，土壤再一次和解；夏至后九十日，昼夜的时间长短相等，天气和地气相和。在以上所说的时间耕地，耕一遍相当平时耕五遍，名为“膏泽”，这皆是“赶上农时”的功效。立春后，地气开始通达，可耕坚硬的强地黑垆土，翻耕过随即将土块摩平摩碎，使萌生杂草；草长出来，再耕一遍；遇天有小雨，再耕一遍，令土壤协和顺适，不要有土块，以等待时用。这就是常说的使强土变弱的方法。立春的物候是：地气开始通达，土块散开，土中的陈根可用手拔出。立春以后二十天，和气即行消失，土质变得刚强。趁和气在时耕，耕一遍顶上平时耕四遍；和气消失后耕，耕四遍顶不上耕一遍。杏花盛开时，即可耕土质松散的轻土、弱土；等杏花落时，再耕一次，要求随耕随劳。候田中的杂草生长起来，天降雨泽，再耕，并且要用重劳摩。如土质过于松散，可以将牛羊赶到地中去践踏。以上方法，可使土质变强，即所谓使弱土变强的方法。

《杂说》：凡是种田的人家，必须正确地估计自己的能力，宁可种少种好，切不可贪多种不好。凡发现有的土地瘠薄，便应即时加粪使肥。踏粪法：秋收秋播后，打谷场上的谷穰等物，应即行收集一处，贮藏保管。每天用它向圈中牛脚下撒三寸厚的一层。古一尺，约合今一尺三寸有余。凡《齐民要术》书中所说的“尺”、“寸”，均按这一比例计算。第二天清早，收取堆聚一处；复照上法铺上一层，经过一夜即行堆聚。至年终十二月或来年正月，即可将踏好的粪拉去上地。

《种蒔直说》：古时农作的经验，是犁一遍，要耙六遍。今人只知晓以犁深为胜，而不知晓尚须耙细方为全功。耙地的功夫不精到，土有粗块，地中空不实，下种后，虽可出苗，但苗根着生在粗土，根和土不能紧密地相附着，不耐旱，而且常有悬死、虫咬、干死等许多毛病。耙地的功夫到了，土壤既细柔又紧实，苗根着生在细柔、紧实的土壤之中，而且播种时又经过碾压，根和土紧紧地相附着，自然会耐旱，不发生各种毛病。

《韩氏直说》：务农的要旨，一是牛功要胜过土地，二是人功要胜过苗稼。牛功胜过土地，则播种不致耽误农时；人功胜过苗稼，便会不太费力地将庄稼种好；反之，便会白费力气，而不会得到好的收获。所有的耕地，除种冬麦的以外，都应当进行秋耕。先用铁齿耙纵横耙过，然后再用犁细细地翻耕，耕毕随时摩劳。等到地面呈现大白背时，再耙两遍。到来年春天，地气通达时，趁太阳升高后再耙四五遍。这样的土地，土质爽疏而湿润，表层有四指厚的油土即便春季不降雨，只要农时一

到，便可照常下种。另外，经过秋耕的土地，杂草自然要减少，亦可极大地节省耘锄工。如若牛力不足，不能全部进行秋耕，除种粟的土地非耕不可外，其余种黍、豆等地，亦可考虑采用春耕。一般说来，秋耕应早，春耕宜迟。秋耕要早，是为了趁着天气尚未寒冷，将阳和之气掩埋在地中，将来苗稼容易生长茂盛。过了秋季，天气寒冷，遇降霜日，必须等候太阳升起后方可耕地，怕的是将寒气掩盖土中，使地力变得瘠薄，收不到粮食。春耕要迟，也是为了等候春天阳和的暖气，太阳升高后，依照前法耕耙。

播种

收九谷种

【原文】

《齐民要术》：凡五谷种子，浥郁则不生；生者亦寻死②。种杂者，禾则早晚不均；春复减而难熟。糴卖以杂糴见疵，炊爨失生熟之节③，所以特宜存意，不可徒然。粟、黍、稷、粱、秫，常岁别收：选好穗纯色者，劂才雕反④。刈高悬之，以拟明年种子。将种前二十许日，开，水洮，浮秕去，则无莠。即晒令燥，种之。

《汜胜之书》⑤曰：牵马令就谷堆食数口，以马践过为种，无好妨等虫也。又种伤湿郁热⑥，则生虫也。又薄田不能粪者，以原蚕矢杂禾种种之，则禾不虫。又取马骨，铨一石，以水三石煮之，三沸⑦，漉去滓；以汁渍附子五枚。三四日，去附子，以汁和蚕矢、羊矢各等分，挠呼毛反。搅也。令洞洞如稠粥。先种二十日时，以洴疏有反。种⑧，如麦饭状。常天旱燥时⑨洴之，立干；薄布，数挠令干。明日复洴。天阴雨则勿洴。六七洴而止。辄曝，谨藏，勿令复湿。至可种时，以余汁洴而种之，则禾稼不蝗虫。无马骨，亦可用雪汁。雪汁者，五谷之精也，使稼耐旱。常以冬藏雪汁，器盛，埋于地中。治种⑩如此，则收常倍。取麦种：候熟可获，择穗大强者斩，束立场中之高燥处，曝使极燥。无令有白鱼，有辄扬治之。取干艾杂藏之；麦一石，艾一把。藏以瓦器、竹器，顺时种之，则收常倍。取禾种：择高大者，斩一节下，把悬高燥处，苗则不败。欲知岁所宜，以布囊盛粟等诸物种，平量之，埋阴地。冬至日窖埋，冬至后五十日，发取量之，息最多者，岁所宜也。

崔寔曰：平量五谷各一升，小罌盛，埋墙阴下。余法同上。

《师旷占术》曰：五木者，五谷之先；欲知五谷，但视五木。择其木盛者，来年多种之，万不失一也。

《杂阴阳书》曰：禾生于枣或杨，大麦生于杏，小麦生于桃，稻生于柳或杨，黍生于榆，大豆生于槐，小豆生于李，麻生于杨或荆。又，凡种禾，宜寅、午、申，忌乙、丑、壬、癸；秫忌寅；晚禾忌丙；大麦宜亥、卯、辰，忌子、丑、戊、己；小麦忌，与大麦同；稻宜戊、己、四季日，忌寅、卯、辰、甲、乙；黍宜己、酉、戌，忌寅、卯、丙、午；稷忌未、寅；大豆宜申、子、壬，忌卯、午、丙、丁、甲、乙；小豆忌，与大豆同；麻忌四季日、戊、己。凡五谷大判宜上旬，次中旬。

《史记》曰：“阴阳之家，拘而多忌。”止可知其梗概，不可委曲从之。谚曰“以时其泽，为上策”也。

【注释】

①稗：按：《周礼·天官·太宰》，“九谷”为“黍、稷、秬、稻、麻、大小豆、大小麦”，无“稗”。“稗”似应作“秬”，本篇正文有“秬”无“稗”可证。《农桑辑要》的其他版本，石校本皆作“秬”。

②后文引《汜胜之书》说：“种，伤湿郁热，则生虫。”看来沍郁的种子，并不是全部不可出苗，只是苗弱易死、易生病虫、不易荣盛。郁热：即通常所说的“热蒸”，指种子因受潮而在仓中发热。

③失生熟之节：“节”字可释作“标准”和“法度”等义。译文释作“火候”为求通俗。因米的品种混杂，有的颗大、有的小；有的质硬难熟，有的软而易熟：故言火候不易掌握。

④𥝵：今之字书作“慈焦切”音樵，与“樵”通，刈获之意。

⑤《汜胜之书》的以下文字，系转引自《齐民要术·收种第二》和《种谷第三》两篇，文字经过改写。

⑥热：原作“熟”，《齐民要术》、石校本《农桑辑要》作“热”，据改。

⑦三沸：通常煮物，常采用明火与文火结合运用的办法。即用明火煮沸后，便用文火煨，然后又用大火煮。如此反复三次为“三沸”，亦称“三滚”或“三气”。

⑧种：溲种，从字义言，“溲种”颇似今日的“拌种”。但“拌种”，通常只进行一次；而“溲种”却要进行六七次，其最终的结果是为了做成药肥混合衣的大颗粒种子，这又是两者极明显的不同。

⑨常天旱燥时：《齐民要术》同。殿本作“当天旱燥时”。

⑩治种：原文作“治谷”，据《齐民要术》改。

禾：《说文》释作“嘉谷”。段注：“今俗云小米是也。”

《汜胜之书》的“欲知岁所宜”和“崔寔说”，皆在《齐民要术·收种第二》，文字紧相连接，崔寔的说法，不过是对《汜书》的补充。今分作两处，反觉有失原文的完整性。

《师旷占术》：见《齐民要术·收种第二》。师旷是春秋时晋国的乐师，盲目，能

预知吉凶。本书是后代人的著作，假托师旷之名以广流传。

《杂阴阳书》：据说是汉代阴阳家的著作，原书已失传，引文是从《齐民要术》各篇中辑录汇集起来的。

四季日：一年分春夏秋冬四时，每时分孟仲季三个月，季月为每时的第三个月。一年的四个季月为三月、六月、九月、十二月。“四季日”，是指这四个季月的“月建日”，如三月建辰、六月建未、九月建戌、十二月建丑等。宜四季日，即辰、未、戌、丑日。

引自《齐民要术·种谷第三》小字注。此段话见《史记·太史公自序》，文字已经过改写，但未失原意。这段话可以作为对阴阳家“宜”“忌”说的批判。

【译文】

《齐民要术》：凡是受了浥湿郁热的五谷种子，便不会出苗；有的虽可出苗，也会很快死掉。混杂的种子，出苗必有早晚的不同；用以舂米，则出的米常较少，而且很难舂精熟；拿去出卖，则常因品种混杂，因其瑕疵而受到买方的挑剔；用来煮饭，则不易掌握生熟的火候；所以对收种要特别注意，不可轻率。粟谷、黍子、稷子、粱米、秫米等种子，每年要分别收取：选取长得好的纯色的穗子，剡才雕反刈下来，悬挂得高高的，作为来年的种子。将要下种前二十日左右，取出，用水淘洗，淘去浮在水面的秕谷草籽，便会不生杂草。随即晒干，便可以进行播种。

《汜胜之书》说：牵着马，让它就着谷堆吃上几口，然后用马践踏过的谷子作种，可以不生蚜等虫。一说，谷种受了浥湿和郁热也会生虫。一说，田地瘠薄而又不能上粪的，可用原蚕矢和禾种混杂在一块下种，可使禾稼不生虫。一说，用锉碎的马骨头一石，加水三石，用火煮，煮三沸，将骨滓漉去；然后用附子五枚浸泡在汁中。三四天过后，取出附子，用等量的蚕矢和羊矢加入汁中，进行拌搅（jiǎo）（呼毛反，同搅）。使成为如同稠粥状的糊糊。下种前二十日，用稠糊漉（shōu）疏有反。种，使种子变成如同麦饭颗一样大小的颗粒。常趁天旱燥热时漉种，可以即时晾晒干；也可以采取摊薄、勤翻的办法，让它快干。第二天再漉。天阴下雨便不要漉。漉至六七遍为止。即行曝晒，妥善收藏，不使受潮。等到可以下种时，用余下的糊汁，漉过即种，如此，则禾稼不生蝗虫。无马骨(煮汁)时，也可以用雪水代替。雪水是五谷的精华，可使禾稼耐旱。每年将冬天收存的雪水，用陶器盛好，埋于地下。采用这样的方法治理谷种，常使产量成倍地增加。留麦种法：等麦成熟到可以收获的时候，选择穗大颗粒饱满的，斩断，缚成束，竖立于麦场的高燥处，曝晒到极干燥。不要让它留有白鱼，发现有白鱼，立即簸扬干净。同干艾混杂储藏，

一石麦用一把艾，用瓦器或竹器贮存。按照农时下种，产量可增加一倍。留禾种法：选择谷棵高大的，截取一节下来，缚成把，悬挂在高燥的地方，这样的谷苗，一定可茁壮成长。想要知道本年适宜种何谷，可用布袋若干，分别装入经过用升斗量过的、等量的五谷种子，埋在背阴的地方。冬至日窖埋好，等到冬至过后五十天，开窖取出逐袋平量，其中息最多的，即本年宜于种植的谷种。

崔寔说：用升平量五谷各一升，用小罍盛装，埋在墙背阴处……余法悉同《汜书》所言。

《师旷占术》说：五木是五谷的先兆，欲知晓五谷的收成，只需先看五木。当年某种树木生长最茂盛，来年便多种那种谷，一万次也不会有一次失误。

《杂阴阳书》说：禾谷，在枣树或杨树出叶时发生；大麦，在杏树出叶时发生；小麦，在桃出叶时发生；稻，在柳树或杨树出叶时发生；黍，在榆树出叶时发生；大豆，在槐树出叶时发生；小豆，在李树出叶时发生；麻，在杨树或荆木出叶时发生。又凡播种禾谷，宜寅、午、申日，忌乙、丑、壬、癸日；秫忌寅日；晚禾忌丙日；大麦宜亥、卯、辰日，忌子、丑、戊、己日；小麦忌与大麦同；稻宜戊、己、四季日，忌寅、卯、辰、甲、乙日；黍宜己、酉、戌日，忌寅、卯、丙、午日；稷忌未、寅日；大豆宜申、子、壬日，忌卯、午、丙、丁、甲、乙日；小豆忌与大豆同；麻忌四季日和戊、己日。凡播种五谷，大判宜在该月的上旬；其次是宜中旬。

《史记》说：“阴阳家们的说法，既失于拘泥，又有许多忌讳。”只可知道他们说法的大致情况，切不可勉强地一一依照他们说的办。农谚所说的，“按照农时，趁墒下种，是最正确的好做法”。

大小麦青稞附

【原文】

《齐民要术》①：大、小麦皆须五月、六月曠地②。不曠地而种者，其收倍薄。崔寔曰：“五月六月菑③麦田”也。

《孝经援神契》云：黑坟④宜麦。

《汜胜之书》曰：种麦得时，无不善。早种则虫而有节⑤；晚种则穗小而少实。当种麦，若天旱无雨泽，则薄渍麦种以酢且故反，与“醋”字同。浆⑥并蚕矢，夜半渍向晨，速投之，令与白露俱下。酢浆令麦耐旱，蚕矢令麦忍寒。麦生黄色，伤于太稠；稠者，锄而稀之。

崔寔曰：凡种大、小麦，得白露节，可种薄田；秋分，种中田；后十日，种美田。惟蕡古猛反，大麦类。麦⑦，早晚无常。正月，可种春麦，尽二月止。

青稞苦禾反，麦名。麦：治打时稍难，惟快日⑧用碌礲碾。与大麦同时熟。面堪作趁及饼飧，甚美。磨總⑨尽无麩。锄一遍佳；不锄亦得⑩。

《四时类要》：晒大小麦，今年收者，于六月扫庭除，候地毒热，众手出麦，薄摊，取苍耳碎剉拌晒之。至未时，及热收，可以二年不蛀。音注，虫也。若有陈麦，亦须依此法更晒，须在立秋前；秋后，则已有虫生，恐无益矣。

《士农必用》：古农语云：“彭祖寿，年八百，不可忘了植蚕植麦。”又云：“社后种麦争回耒。”又云：“社后种麦争回牛。”言夺时之急，如此之甚也。

《韩氏直说》：五六月麦熟，带青收一半；合熟收一半，若过熟，则抛费。每日至晚，即便载麦上场堆积，用苫缴覆，以防雨作。苫须于以前农隙时备下。如搬载不及，即于地内苫积；天晴，乘夜载上场，即摊一二车，薄则易干。碾过一遍，翻过，又碾一遍，起秸下场，扬子收起。虽未净，直待所收麦都碾尽，然后将未净秸秆再碾。如此，可一日一场，比至麦收尽，已碾讫三之二。农家忙并，无似蚕麦。古语云：“收麦如救火。”若少迟慢，一值阴雨，即为灾伤，迁延过时，秋苗亦误锄治。

【注释】

①引自《齐民要术·大小麦第十》，引文有节删。

②曠地：即将地用犁翻起，敞着垄，任风、雨、日光，吹淋曝晒，让土壤熟化，今日农村称为“晒垄”。

③《齐民要术·种大小麦》原引作“五月一日菑麦田”，但同书《耕田篇》则引作“五月六月菑麦田”。《农桑辑要》依据后者引作“五月六月”。“菑”，即翻耕灭茬。

④黑坟：即疏松柔和的微带黑色的肥沃土壤。

⑤虫而有节：节：指节间。先时的麦子，生长不畅茂，茎秆敛缩，节间短，故节多。《吕氏春秋·审时篇》说：“先时者，茎杀而不遂。”亦为此意。

⑥浆：即酸浆。关中农村用煮面条剩下的面汤，听其发酵，做成酸浆，味微酸。可用来煮面、泡菜，甚有风味。

⑦麦：《四民月令》“四月可采穰”，注：“大麦之无皮毛者曰穰。”李时珍释“黑穰麦”“是大麦中一种皮厚而色青者”。当系稞大麦的一个品种。

⑧快日：《齐民要术》和《农桑辑要》的各种版本，有作“映日”或“伏日”。石校本作“快日”，解为“十分晴朗干燥的日子”。

⑨總：“总”的俗写字，皆也。

以上《孝经援神契》《汜胜之书》、“崔寔曰”、“青稞麦”数条引文，皆在《齐民要术》一书中。《孝经援神契》一条在《黍稷第四》，余在《大小麦第十》。

此段引文与唐韩鄂著《四时纂要》“六月”篇中的文字完全相同。只有个别字的写法略有不同；另外文字亦稍有节删。

毒热：即极热，如热到烫手。

众手出麦：要众人一齐动手，是为了争取麦子出仓快速，晒麦的时间可以长一些。

“麦子开始生虫后再晒，恐无什么益处”的说法，并不正确。实际情况是，越有虫越要赶快晒，否则麦子会全部被蛀空。

“士农”二字原缺。据石校本补正。殿本缺“如此之甚也”一句。

彭祖：传说是颛顼帝的玄孙，名叫籛铿，寿八百岁。农谚是说：作为一个农民，哪怕活到彭祖那样的年纪，也不能糊涂到忘了“养早蚕和种早麦”的程度。

本条和下条农谚，皆说明为了赶农时，农夫们在争分夺秒的情况。“回耧”、“回牛”，均指种完一垄，让耧（牛）回过头来种下一垄，这样的动作，通常是较费时间的，所以为了赶农时，便要“争取快回耧（牛）”。

合熟：按照麦子的成熟度，可分为：乳熟期、蜡熟期、黄熟期、枯熟期。乳熟期根本不应收刈，蜡熟期收刈亦会减产和影响质量。黄熟期是收刈的最恰当的时期，故称“合熟”。

抛费：“过熟”，或“熟过”，均系指“枯熟”期。枯熟期收刈，便嫌太晚了，容易断穗落粒造成损失。

苦：草帘子。

【译文】

《齐民要术》：种大麦和小麦的田地，皆要在五六月间曠地。不曠地便下种，收成会成倍的减少。崔寔说“五月六月菑麦田”。

《孝经援神契》说：麦子适合在肥沃的黑坎土种植。

《汜胜之书》说：只要种麦的时间赶上农时，便不会有生长不好的。种早了，会有虫害，麦秆的节多；种晚了，便会使麦穗小、子粒少。如果种麦的农时已经到了，但天气干旱、缺少雨水，便可用酢浆“酢”，且故反，同醋。和蚕矢将麦种稍微浸渍些时，可自半夜浸到黎明，赶快拿出去种，让种子和晨露同时落入土中。酸浆水能让麦耐旱，蚕矢能让麦耐寒。麦苗出土，颜色泛黄，是苗稠的危害；苗太稠的地方，要锄掉一些，使它变稀。

崔寔说：种大麦和小麦，白露节一到，即可开始种瘠薄的田地；至秋分可开始种中等的田地；秋分十日过后，再种肥美的良田。只有种蒺麦，蒺，大麦类。早晚没有一定的时间。春麦，自正月开始种起，可一直延续到二月底。

青稞麦：稞，苦禾反，麦名。脱粒比较困难，快日须用碌碡碾打。和大麦同时熟。面粉可作炒面和烙饼，味道非常美。用来磨面，全部磨尽，没有麸皮。锄一遍比较好，不锄也可以。

《四时类要》：晾晒当年新收的大小麦，应在六月间，扫净庭院，等候地面晒至毒热，麦子出仓要众人一齐动手，要摊薄，要将苍耳剉碎，拌入麦子中去晒。等到三四点钟（未时）趁热收藏，如此，可以在两年内不生虫蛀。音注，蛀虫。如有陈麦，也应依上法重新晒过。应在立秋节前晒，立秋过后晒，已开始生虫，恐怕已无什么好处。

《士农必用》：古代农谚说：“彭祖高寿，享年八百岁，不可忘记养早蚕、种早麦。”又说：“秋社过后种麦，争取快回耰。”又说：“秋社过后种麦，争取快回牛。”以上是说争夺农时的急迫，竟到了如此地步。

《韩氏直说》：五六月间，麦子已经成熟，应在麦秆还带有青色的时候，收刈一半，合熟时收刈一半。如若熟过了头，便会造成抛撒浪费。每天傍晚，将刈下的麦子运回到麦场上堆积起来，用草苫子围盖好，预防着天下雨。苫，应当在农闲时编制好备用。如果来不及搬运，便可在田中堆积苫盖好。假使天气晴明，也可以连夜搬运到场上，并可随时摊开一两车，要摊薄一些，容易晾晒干。碾打过一遍，将麦秸翻过来再碾打一遍，即可把秸秆起到场边堆起，将麦子扬净收起。秸秆没有脱粒干净，等到麦子全部碾打完毕，将未净秸秆，一并合起来再碾打一遍。这样做，可以每天碾打一场，等到田中的麦子收刈完毕，已经将三分之二的麦子碾打完毕。农家的忙碌，再没有比得上蚕老麦熟的时节了。古话说：“抢收麦子如同救火。”如稍有耽误，碰上天下雨，便会立即变成灾害。另外，如麦收工作费时过多，也会误了秋禾的耘锄工作。

水稻

【原文】

《齐民要术》①稻无所缘②，唯岁易为良③。选地欲近上流。地无良薄，水清则稻美也。三月种者为上时，四月上旬为中时，中旬为下时。先放水，十日后，曳辘轴④十遍。遍数唯多为良。地既熟，净淘种子，浮者不去，秋则生稗。渍经三宿，漉出，内草篙市专反，判竹，圜以盛谷。中裹之⑤。复经三宿，芽长二分，一亩三斗⑥掷。三日之中，令人驱鸟。稻苗长七八寸，陈草复起，以镰侵水芟之，草悉脓死。稻苗渐长，复须薅。拔草曰“薅”。虎高反。薅讫，决去水，曝根令坚。量时水旱而溉之。将熟，又去水。霜降获之⑦。早刈，米青而不坚；晚刈，零落而损收。北土高原，本无陂泽，随逐隈曲而田者，二月冰解，地干，烧而耕之，仍即下水。十日，块既散液，持木斫⑧平之。纳种如前法。既生七八寸，拔而栽之⑨。既非岁易，草稗俱生。芟亦不死，故须栽而薅之⑩。溉灌、收刈，一如前法。畦音劣，堤厓也。大小无定，须量地宜，取水均而已。藏稻必须用簞。此既水谷，窖埋得地气，则烂败也。舂稻：必须冬时，积日燥曝，一夜置霜露中，即舂。若冬舂不干，即米青赤脉起；不经霜，不燥曝，则米碎矣。秣稻法，一切同。

《周官》曰：稻人，掌稼下地。以水泽之地种谷也。谓之“稼”者，有似嫁女相生。以潴蓄水，以防止水，以沟荡水，以遂均水，以列舍水，以洫写水。以涉扬其芟，作田。郑司农说“潴”、“防”以《春秋传》曰：“町原防，规偃潴。”“以列舍水”“列者，非一道以去水也。”“以涉扬其芟”：以其水写，故得行其田中，举其芟钩也。杜子春读“荡”为“和”，“荡”谓以沟行水也。玄谓“偃潴”者，畜流水之陂也。“防”，潴旁堤也。“遂”，田首受水小沟也。“列”，田之畦音也。“洫”，田尾去水大沟。“作”，犹治也。开遂，舍水于列中，因涉之，扬去前年所芟之草，而治田种稻。凡稼泽，夏以水殄草，而芟夷之。殄，病也，绝也。郑司农说：“芟夷”以《春秋传》曰“芟夷蕴崇之”。今时谓禾下麦，为“夷下麦”，言芟刈其禾，於下种麦也。玄谓将以泽地为稼者，必于夏六月之时，大雨时行，以水病绝草之后生者，至秋，水涸芟之，明年乃稼。泽草所生，种之“芒种”。郑司农云：“泽草之所生，其地可种芒种。”“芒种”，稻、麦也。

《汜胜之书》曰：种稻，春冻解，耕反其土。种稻区不欲大，大则水深浅不适。冬至后一百一十日，可种稻。始种，稻欲温；温者，缺其塍，食陵反；畦畔也。令水道相直。夏至后，大热，令水道错。

崔寔曰：三月可种粳稻。稻，美田欲稀；溥田欲稠。

【注释】

①引自《齐民要术·种稻第十一》。

②缘：寅缘、联系、关系。

③岁易为良：易：更代、改变。要求每年更换稻田，这在古代地广人稀的条件下，大概是办得到的。

④辘轴：《齐民要术》作“陆轴”，《王祯农书》作“砺泮”，并说：“砺磳与磳之（形）制（相）同，但外有列齿，独用于水田。”因为砺磳上有“列齿”，所以它的作用并不限于碾轧，同时亦兼有松土作用。

⑤裹：与“浥”通。“浥郁”，即令种子保湿发热，是催芽的一种措施，“裹之”在这里是指将草篙盖好。

⑥三斗：《齐民要术》原作“三升”。

⑦以上系我国南方种植水稻的全过程。当时南方仍采取“旱直播”的方法种稻，故缺育秧、插秧的技术环节。

⑧木斫：《王祯农书》说：木斫即耨，捶土块的田器，“首如木椎，柄长四尺”。或即关中所使用的“骨朵”。

⑨拔而栽之：北方种稻，采用插秧法，似乎比当时的南方技术还要先进。

⑩育秧移栽的好处甚多，并不只是为了减轻草害。我国目前广泛采用移栽稻技术。

畦囿：“畦”，田园中分成的小区。“囿”，田埂。“畦囿”，在这里指稻田的田丘。

这里特别说明贮存稻谷，不能采用窖藏法。由此可见，窖藏粮食的方法，直到北魏时期，仍然相当广泛。

稻人：《周礼》中的官名。引文见《周礼·地官·稻人》。

以潴蓄水，以防止水，以沟荡水，以遂均水，以列舍水，以浍写水：此段译文据郑玄注。写水，即泻水。

町原防，规偃瀦：引自《左传·襄公廿五年》杜预注：偃瀦，下湿地。防，堤防。

芟夷蕴崇之：引自《左传·隐公六年》杜预注：芟：刈也。夷：杀也。

夷下麦：郑玄引用“夷下麦”一词，意在解释“夷”的含义。这里似指“禾下为夷”。“夷”即为禾茬。芟夷：即像芟刈稻麦那样，将草贴近地面刈掉。

於下：原缺“於”字，据《周礼》郑注及《齐民要术》诸书补正。

芒种：“有芒的谷种，指稻麦”的解释，在这里并不确当，适于水田种植的有芒谷种，主要是指稻、稗等。

转引自《齐民要术·水稻第十一》。

【译文】

《齐民要术》：水稻对土地的要求并不严格，只要每年更换一次稻田便好。选择稻田，要靠近流水的上游，不论土地好坏，只要水清，便可生长出好的稻谷。三月种稻是最上等的农时，四月上旬是中等农时，四月下旬是下等农时。先将田水放掉，等过了十天以后，拽拉着轱轴轧碾十遍，遍数越多越好。地熟草净以后，开始淘净稻种，水面上的浮秕不去掉，秋天便会生稗子。浸渍过三夜，将水漉出，放入草篙市专反，用竹篾编的，圆形盛谷的用具。中，趁潮湿盖好。三夜过后，便可以长出二分长的芽，一亩田撒播三斗。播种后三天内，要有人驱赶鸟雀。稻苗七八寸高时，原来已被消灭的杂草，会再次生长起来，只要用镰刀在水面以下将它刈倒，草便全部被泡烂死掉。稻苗渐渐地长大以后，还应当再一次地薅草，拔草叫“薅”。薅过草，把水放干，让太阳晒稻根，使稻站立坚牢。再后，只需依据天时雨水多少，进行适当地灌溉便行了。稻子快熟时，再一次将水放掉。霜降节到即可收刈。刈早了，米色青，不坚实；刈晚了，会落粒使收获减少。北方高原地方，本来没有蓄水的陂池和藪泽，只有在流水的弯曲水漫处，方可作稻田。二月间，地冻消释，待地面干了，将杂草烧掉后进行翻耕，耕毕，随即放水入田。十天以后，土块都已经被水泡散，便可以用木斫将田平整好。下种的方法与上面说的一样。稻苗生长七八寸高时，拔下来重行栽过。因为不是每年更换稻田，所以杂草稗子特别多，刈了还会再发，只有重行栽过，再来彻底除草。灌溉和收刈的方法，完全同上面一样。畦音劣，堤压。大小，并无一定的规格，须酌量地势是不是适宜，以及水的深浅是不是均匀来决定。贮藏稻谷，必须用簞。稻，本来是水谷，假如采用窖藏的方法，受了地下湿气，一定会霉烂腐败。舂稻谷，必须在冬日，连续曝晒若干日，让它极为干燥，然后放置在露天处在霜露侵袭下经过一夜，马上去舂。假如冬春的稻谷不干

，舂出来的米便会生出青色红色的纹脉。不经霜、不燥曝，舂出的米必然破碎。种植糯稻的方法完全相同。

《周官》说：稻人，掌管下湿地的稼穡工作。指在低洼多水地种稻。称为“稼”，是说像嫁女那样，可以孳生繁殖。他的方法是：利用偃潴（陂池）蓄水，利用堤防防止偃潴的水外流，利用沟引水，利用地头小遂沟让水均匀地流入田中，利用列（田丘）停水，利用排水的洫沟将水泻去。蹀着水到田中，将刈倒的杂草丢掉，治田种稻。郑玄注说：郑众用《春秋左氏传》“町原防，规偃潴”来解释“潴”和“防”。将“以列舍水”的“列”字，说成是许多排水的水道。将“以涉扬其芟”，解释作：因为水已泻去，故可在田行走和芟草。杜子春注将“荡”字读作“和”音，说荡是用沟引水的意思。郑玄本人说：“偃潴”，指蓄水的陂池；“防”，指偃潴四旁的堤防；“遂”，指回头承受行水沟洫来水的小沟；“列”，指稻田的田丘（畦囿）；“洫”，指稻田后面的排水的大沟。“作”，是治理的意思。上面说将水通过小遂沟，引入稻田田丘（列）中，故需要涉水，扬弃掉前年芟倒的杂草，方可整治田地，用来种稻。种植水田，应当在夏天让水把杂草殄灭绝，然后将它们芟夷掉。殄，是病死、灭绝的意思。郑司农（郑众）用《春秋左氏传》“芟夷蕴崇之”来解释“芟夷”。以为今时称“禾下麦”为“夷下麦”，即是说芟刈掉禾稻，于下种麦。郑玄认为，想在沼泽地种庄稼的人，必须趁夏季六月，常下大雨的天气，用水将新生长起来的杂草淹死，秋天地里的水干涸时，芟刈倒，明年便可种庄稼。凡是生长水草的沼泽地，皆可种植有芒的谷物。郑司农说：“凡可生长水草的沼泽地，皆可种带芒的谷种。”有芒的谷种，是指稻和麦。

《汜胜之书》说：种稻，须在春天地解冻后，先翻耕土地。种稻的田块不需要大，大了，水的深浅便不容易调节合适。冬至后一百一十天，可开始种稻。稻在苗期，水温要高，田埂上的水道口，应该对直，可以保温；夏至后，天气炎热，应使水道口交错开。

崔寔说：三月可以种粳稻。美田，稻子应种稀；薄田，稻子应种稠。

旱稻

【原文】

《齐民要术》①：旱稻用下田，白土胜黑土，非言下田胜高原，但夏停水者，不得禾、豆、麦；稻田种②，虽涝亦收。所谓彼此俱获，不失地利故也。下田种者，用功多；高原种者，与禾同等也。凡下田停水处，燥则坚垆，胡格反，土干也。湿则污泥，难治而易荒，堯，口交反。垆③音谷。而杀种④。其春耕者，杀种尤甚。故宜五、六月曠之，以拟大麦。时水涝，不得纳种者，九月中复一转，至春种稻，万不失一⑤。春耕者，十不收五，盖误人耳。

凡种下田，不问秋夏，候水尽地白背时，速耕、耙、劳，耙，白驾反。频频令熟。过燥则坚，过雨则泥，所以宜速耕也。

二月半种稻为上时，三月为中时，四月初及半为下时。漬种如法，哀令开口，耒耨掩种⑥之；耨，故项反。掩，乌感反。蒔种者，省种而生科，又胜擲者。即再遍劳。若岁寒早种，虑时晚，即不漬种，恐芽焦也。其土黑坚强之地，种未生前遇旱者，欲得令牛羊及人践履之；湿则不用一迹人也。

稻既生，犹欲令人践垄背。践者，茂而多实也。苗长三寸，耙、劳而锄之；锄唯欲速。稻苗性弱，不能扇草，故宜数锄之。每经一雨，辄欲耙、劳。苗高尺许则铎。古农器。天雨无所作，宜冒雨薅之。科大，如概者，五六月中霖雨时，拔而栽之。栽法：欲浅；令其根须四散则滋茂。深而直下者，聚而不科⑦。其苗长者，亦可捩⑧去叶端数寸，勿伤其心⑨也。入七月不复任栽。七月百草成；时晚故也。

其高田种者，不求极良，唯须废地⑩。过良，则苗折；废地则无草。亦秋耕，耙、劳令熟。至春，黄场始章反纳种。不宜湿下。余法悉与下田同。

【注释】

①本节全文引用《齐民要术·旱稻第十二》。

②田：原误作“四”，本句原作“稻四种”，照石声汉校本《齐民要术今释》改正作：“稻，田种”，语意仍有未明，似应作“稻，下田种”，文义始顺适。故译作“稻种在下田”。又，夏停水者：殿本作“下停水者”。

③堦、塿：通常是指土地瘠薄，这里则含有土地坚垆不平之意。按《类篇》说：堦，是地不平的意思。又“堦塿”二字，今日多从“石”，作“硇确”，义同。

④杀种：有浪费子种、播种量太大、出苗率低等意。这是因土地坚垆、板结不实等使然。

⑤言五六月的晒垡地，应作两手打算，其一准备秋季种大麦；其二是秋季低田积水，种不成大麦，便可准备来年春天种稻。

⑥耩耩淹种：即耩耩开沟播种。播种的方法有两种，一是用耩耩直接条播；一是用耩耩开沟，然后用人工点播。但不论哪种方法都要比撒播节省种子，株行距均匀，通风透光好。

⑦科：插稻是用数苗作为一苑的，这里的“科”字是指“苑”，不是指单株。“不科”，通常称为“坐苑”。

⑧捩：原作“拔”，照《齐民要术》改正。“捩(lí)”，可解作扭、拧等义。

⑨其心：指苗心，花序、生长点等义。

⑩废地：不是指废弃不耕种的土地，而是指秋收以后暂时不种的歇茬地。本段译文中所称“废地”均系指歇茬地。

黄场：石声汉《齐民要术》注：场，原写作塲，今写作“墒”，即葆有一定水分、一定结构的土壤。黄场：即“黄墒”，是指呈现黄色的湿润土壤。

【译文】

《齐民要术》：旱稻适合在低洼地种植，白色土壤比黑色土壤要好。并不是说下田比高原地好，而是因为夏季积水的下田，无法种植禾、豆、麦，而稻种在下田，虽遇水涝仍然会有收成。这样便可使高田和下田，都可以有收获，不致丧失地利。低田种稻，费工较多；高田种稻，所费人工和种禾同样多。凡是积水的低洼地，干涸后，土壤必然会板结坚垆；胡格反，土壤干结。水湿时，地必泥泞。既难耕种，又极容易草荒；地既堦口交反塿音谷，又极为杀种。春天翻耕的土地，杀种现象更加严重。故应在五六月间，进行晒地，准备种大麦。如果到了种麦时，水涝尚未退去，不能种植的，到九月中旬再翻耕一遍，等到来春种稻，必会万无一失。到了春天才来翻地，种十次不一定能够有五次收成，买在是误人。

种低洼地，不论是秋天还是夏天，只要水耗尽、地面泛白色时，便赶快翻耕，耙磨、劳平，耙，白驾反。应频繁地翻耕，使土壤柔熟。过于干燥会使地坚垆，雨水过多会使地泥泞，故(地白背时)应赶快翻耕。

二月中旬种稻是上等农时，三月为中等农时，四月初至四月中旬为下等农时。按照常法浸种，捂好，让种子张开口(生芽)，利用耩耩埯种；耩，故项反。埯，乌感反。耩耩种种的，可节省种子，科丛茂盛，要比撒播的好。紧接着再摩劳一遍。若遇上春寒，又怕误了农时，希望早种，便可不必浸种，以免使稻种的嫩芽冻焦枯。坚硬的黑土地，种子已播下，倘未出苗以前遇到天旱，最好让牛羊和人到田中去践踏；若地湿，便应让田中连一个脚印、蹄迹都不要有。

稻出苗后，还要叫人在垄背上践踏一次。践踏过的，生长茂盛，结实也多。稻苗长到三寸高，便要进行耙磨、劳平，然后耘锄；锄草务必及时。稻苗性柔弱，不可让草扇盖，故要频繁地锄。每下过一次雨，便要耙劳一遍。稻苗一尺左右高时，应当用锋锄。锋，古代农具。遇天下雨，其他农活干不成，可冒雨到稻田中去薅草。稻科长大了，如过密，可在五六月间，趁霖雨天气，拔起来栽到别处。栽法：入土要浅，让须根向四面散开，便会生长茂盛。如果栽得深，将根直着插入土中，稻苗便会聚拢在一起，不易发科。拔栽时，如苗过长，也可将叶的顶端捩掉数寸；注意不要伤了苗心。入七月以后，便不可再拔苗移栽。七月间百草皆长成，已为时太晚。

若在高田种稻，并不要求土地多么肥美，唯独要求种在废地上。土地太肥沃，容易倒伏，废地的好处是没有草。(废地)同样要秋耕、耙、劳，令地柔熟。来年春，黄场始章反下种。不适宜湿种。其余作务的方法，皆与下田相同。

黍稷稗附

【原文】

《齐民要术》①：凡黍稷田，新开荒为上；大豆底②为次；谷底为下。地必欲熟。再转③乃佳，若春、夏耕者，下种后再劳为良。一亩用子四升。三月上旬种者为上时，四月上旬为中时，五月上旬为下时。夏种黍稷，与植谷同时；非夏者，大率以耨赤为候。谚曰：“耨耨耨④，种黍时。”燥湿候黄场，种讫不曳耞。今时屯子⑤也。常记十月、十一月、十二月“冻树⑥日”种之，万不失一⑦。冻树者，凝霜封著木条也。假令月三日冻树，还以月三日种黍。他皆仿此⑧。十月冻树，宜早黍；十一月冻树，宜中黍；十二月冻树，宜晚黍⑨。若从十月至正月皆冻树者，早晚黍悉宜也。刈稷欲早，黍欲晚，稷晚多零落，黍早米不成。谚曰：“稷青喉，黍折头。”⑩皆即湿践。久积则沍郁，燥践多兜牟。稷，践讫即蒸而哀於劫反之。不蒸者，难舂，米碎，至舂又土臭。蒸则易舂，米坚；香气经夏不歇也。黍，宜晒之令燥。湿聚则郁。凡黍，黏者收薄；稷，味美者亦收薄，难舂。

《孝经援神契》云：黑坟宜黍。

《汜胜之书》曰：黍者，暑也；种者必待暑。黍心未生，雨灌其心，心伤无实。黍心初生，畏天露。令两人对持长索，概去其露，日出乃止。凡种黍，覆土锄治，皆如禾法。

稗：既堪水旱，种无不熟之时，又特滋茂，宜种之，备凶年。稗中有米；熟时，捣取米炊食之，不减粱米。又可酿作酒。酒势美俨，尤逾黍秫。魏武使典农种之，顷收二千斛，斛得米三四斗。大俭，可磨食之，若值丰年，可以饭牛、马、猪、羊。

《务本新书》：种“糯不换”：糯米价值比黄米价高。今有与糯米相类者，白黄米是也，旧呼“糯不换”，宜多种之，造酒为佳。

【注释】

①引自《齐民要术·黍稷第四》。

②大豆底：“底”，指前茬作物。“大豆底”，今天通俗的说法，称作“大豆茬”。后文有“谷底”等说法，含义皆同。

③再转：“转”为耕第二遍，“再转”为耕第三遍。

④槲螯螯：螯螯即离离，言桑槲既多又已成熟。为时在春末、立夏以前。明宋应星著《天工开物》一书谓“立夏桑槲紫熟”。立夏桑槲已到老熟期，故开始变红的时间，应在立夏前。

⑤屯子：应作砘子。是用二至数个小的石轮（直径约一尺余，厚约半尺），中间贯以木轴做成的农器。播种时，用牛或驴拉着，顺着播过种的耩沟碾过，可起镇压保墒的作用。

⑥冻树：原文和注文七处“冻树”，皆误作“炼树”。据《齐民要术》改正。

⑦万不失一：即依照所说的方法去做，一万次也不会有一次失误。

⑧言种春黍者，可在三月初二三日；种夏黍者，可在四月初三日或五月初三日。

⑨十月冻树宜三月播种，十一月冻树宜四月种，十二月冻树宜五月种。

⑩石声汉对这条农谚的译文是：“穰，在穗基部和秆相接的地方（喉），还没有完全褪色以前收割；黍，在穗子完全成熟到弯下头来时收割。”《群芳谱》说：“刈穰欲早，八九分熟便刈，少迟遇风即落。”可作为这条农谚的注解。

皆即湿践：古时将碾打脱粒称作“践”，不称“碾打”。践：即践踏。按：用牛踏场的脱粒方法，注者曾在山区某地亲见之。

兜牟：石注：“兜牟”即头盔，最早称“冑”，更迟称“兜鍪”。是说黍穰子实干后，颖壳黏在子粒上，不容易脱落，像戴着头盔的样子。趁湿脱粒便可避免这种毛病。

哀：《说文》作“书囊”，又作“缠”。在《齐民要术》一书中，用“哀”字之处颇多，常用作密闭、密封、捂住等义。

黍心：指黍穗。黍心未生，指幼穗分化尚未完成。

黍心初生：指孕穗期已过但黍穗尚未抽出。

典农：原作“兴农”，误。据《齐民要术》及石校本改正。典农校尉、典农中郎将，皆魏武（曹操）时设置的主管屯垦的官员。

以上关于稗子的一段论述，在《齐民要术·种谷第三》，引自《汜胜之书》。

《务本新书》：书已佚，不见于《宋史》和《元史》的《艺文志》和私人书目著作，石声汉推定为金人的著作。本书引用字数之多，仅次于《齐民要术》《士农必用》两书。

糯米：指糯性强的黍米，非指糯稻米。黄米：指不带糯性的稷米。

【译文】

《齐民要术》：大凡种植黍稷的土地，以新开垦的荒地为上等，大豆底为较次，谷底为最下。土地一定要耕耙柔熟。以能耕三遍为佳，如系春夏季翻耕的，下过种之后，能再磨劳一次才好。一亩用种子四升。三月上旬播种的为上等农时，四月上旬为中等农时，五月上旬为下等农时。夏播的黍稷，与早谷同时播种。不是夏季播种的，大都以桑椹变红作为播种的时令。谚语说：“椹螳螂，种黍时。”土壤燥湿的程度，候黄场时为宜，播种完毕不用今天的砘子镇压。记住十月、十一月、十二月冻树的那一天种黍，是万分之一的失误都不会有的。所谓“冻树”，是指凝结的霜冻，封闭住树木的枝条。假如某月初三日冻树，种黍的日子便选择在初三日，余皆仿此。又十月冻树宜种早黍，十一月冻树宜种中黍，十二月冻树宜种晚黍。若从十月至正月皆冻树，则早黍晚黍皆可种。收刈稷的时间宜早一些，收刈黍的时间要稍微晚一些。稷刈晚了会落粒，黍刈早了米粒不饱满。农谚说：“稷青喉，黍折头。”皆应趁湿时碾压。堆积的时间久了，容易沤湿、郁热，干燥后碾压，会使子粒多带兜车。稷碾压脱粒毕，应即时蒸一遍，趁湿热裹於劫反之。不蒸的难舂，碎米多，到春天有土臭。蒸过的，容易舂去糠，米粒坚实，经过夏天依然会有香气。黍应随时晒令它干燥。湿的收聚起来便会郁热。黍子当中，黏黍的产量低；稷子当中，味美的稷产量亦低，而且难舂。

《孝经援神契》说：黑色的坟土，宜于种黍。

《汜胜之书》说：黍是暑的意思，种黍必须等待到暑天。黍心没有长成以前，如果被雨水灌了心，黍心受伤，便不会结实。黍心刚生时害怕露水。叫两个人面对面，拉上一条长的绳索，括去上面的露水，等到太阳出来才停止。种黍的壅土、锄草等作务方法，皆如同种谷法。

稗子能够耐水旱，只要种下去，没有不收的时候。又生长得特别旺盛，应当种上一些，以防备荒年。稗的种子中有米，成熟时可舂捣取出煮作饭吃，并不比粱米差。还可以用来酿酒。酒的气味既美且浓，大大超过黍酒和秫酒。魏武帝曾经令典农校尉种稗，一顷地可收两千斛，每斛捣净米三四斗。荒年可磨成面充饥；丰年可用来喂牛、马、猪、羊。

《务本新书》：种“糯不换”：糯米的价值要比黄米高。现在有一种黄米与糯米近似，那就是“白黄米”，这种米旧名“糯不换”，应该多种一些，用来酿酒，最为佳美。

豌豆

【原文】

《务本新书》：豌豆，二三月种。诸豆之中，豌豆最为耐陈①，又收多、熟早。如近城郭，摘豆角卖，先可变物。旧时庄农②，往往献送此豆，以为尝③新。盖一岁之中，贵其先也。又熟时少有人马伤践。以此按④之，甚宜多种。

【注释】

①耐陈：豌豆的种子寿命较长，耐长期储存。但仓库害虫——豌豆象，为害严重。

②庄：“庄”的俗写。庄农：乡间的农夫。这里似指本书作者的佃户。

③尝：原作“常”，同音假借作“尝”。据殿本改。

④按：音教，比也。殿本作“校”。

【译文】

《务本新书》：豌豆，二三月间播种。在各种豆子当中，豌豆最耐储存，而且产量高，成熟早。如果离城市近，还可以抢先卖出豌豆角，购买什物。从前，庄农常常把豌豆当成新鲜物品贡献给我们尝新。这是因为一年当中唯有豌豆以早熟为贵。又豌豆成熟时，很少有人或牲畜去伤害和践踏。所以比较起来，还是以多种些豌豆合适。

荞麦

【原文】

《齐民要术》①：凡荞麦，五月耕；经二十五日，草烂，得转；并种，耕三遍②。立秋前后，皆十日内种之。假如耕地三遍，即三重著子③。下两重子黑，上一重子白，皆是白汁，满似如浓④，即须收刈之。但对梢苔铺之，其白者，日渐尽变为黑。如此，乃为得所。若待上头总黑半，已下黑子尽落矣⑤。

【注释】

①此条采自《齐民要术》卷首《杂说》，非贾思勰撰。

②今日只把荞麦视同救荒作物，夏粮收过后天不下雨，种不上秋；及至下雨，大秋农时已过，人们才会种荞麦，哪会像这里说的，如此郑重其事。

③本句是说，假如耕地三遍，荞麦便会长出三级有效分枝，着生三层子。

④浓：假借作“脓”，指白汁浓重似脓。

⑤本句《齐民要术》卷首《杂说》原作“若待上头总黑半，已下黑子尽总落矣”。

【译文】

《齐民要术》：荞麦地，五月耕一遍；经过二十五天，等草腐烂后，再耕一遍；播种时耕一遍，共耕三遍。一律要在立秋前后的十天以内，进行播种。假如播种前是耕了三遍地，荞麦长成后，便会结三层子。当下面的两层子已变成黑颜色，只剩最上的一层子还是白颜色，而且所有的子都已灌满了如脓的白浆时，便应当即时收刈。刈倒的荞麦，只须梢对梢搭掣在一起，平放在场中，白子便会一天天地变黑。这样做才是(收获荞麦的)好方法。假如等待最上一层的白子黑一半再收刈，下两层的黑子就会早已落光了。

胡麻

【原文】

《本草衍义》曰：“止是脂麻也”。①《齐民要术》：胡麻，汉②张骞从外国得胡麻子，今俗人呼为“乌麻”，非也③。案今世有白胡麻、八棱胡麻④；白者油多，而又可以为饭。此宜于白地⑤种。二、三月，为上时；四月上旬，为中时；五月上旬，为下时。月半前种者，实多而成；月半后种者，少子而多秕也。种欲截雨脚⑥。若不缘湿，融而不生⑦。一亩用子二升。漫种者，先以耨耩，然后散子，空曳劳。劳上加人，则土厚不生⑧。耨耩者，炒沙令燥，中半和之。不和沙，下不均。垄种若荒，得用铎、耨⑨。锄不过三遍。刈束欲小。束大，则难燥；打，手复不胜⑩。以五六束为一藁，斜倚之。不尔，则风吹倒，损收也。候口开，乘车诣田抖擞；倒竖，以小杖微打之。还藁之。三日一打，四五遍乃尽耳。若乘湿横积，蒸热速干，虽郁衷，无风吹亏损之虑。哀者不中为种子，然油无损也。

《四时类要》：每科相去一尺为法。

【注释】

①《本草衍义》，宋寇宗奭撰。此句或转引自《本草纲目》卷二十二胡麻条。原文作：“诸家之说，参差不一，止是今脂麻，更无他义。”按，脂麻即今之芝麻。

②汉：原作《汉书》，但《汉书·西域传》却并无此记载，故据殿本和石校本删去“书”字，作“汉张骞”。按：胡麻，大概是在西汉时从中亚传入中国，后人遂认为是张骞从西域带回的。

③本句是说今世人称黑子胡麻为“乌麻”，而不把它当成胡麻是不对的。李时珍曾说过“谓乌麻非胡麻”是不对的。

④“白胡麻”，指胡麻子的颜色是白的；“八棱胡麻”，指胡麻结的角有八棱。李时珍说：“胡麻有黑、白、赤三色。角有四棱、六棱者，房小而子少；七棱、八棱者，房大而子多。”都是胡麻的不同品种。

⑤白地：即空闲地，或休耕地。

⑥种欲截雨脚：截：断也。截雨脚：指雨停下来。

⑦融而不生：融：指融化。言胡麻子小，播种在干燥的土中，便会焦枯不见。

⑧通常劳地，人常站在磨子（或劳石）上，赶着牲口拖着走，以增大碎土的效果。胡麻子小，覆土不宜深，只能拉空劳。

⑨耧：《齐民要术》及殿本作“耩”。按：“耧”字不误。

⑩打，手复不胜：脱粒时用手拿着，一把一把地摔打。

藜：“丛”的俗写。这里是说把五六个胡麻小捆，拢为一簇。

坐着车到田间收胡麻，并不是为求安逸，而是为了让车拉运胡麻。

原文作“无风吹亏损又虑”：“又”字，据《齐民要术》改作“之”。若“又虑”属下读，不顺适。

【译文】

《本草纲目》说：“止是脂麻。”《齐民要术》：胡麻，汉张骞从外国得到胡麻子。今世人称为“乌麻”，是不对的。按今日所种植，有白胡麻、八棱胡麻；白胡麻出油多，又可以用来作饭食，适宜在白地种植。二三月种，为上等农时；四月上旬种，为中等农时；五月上旬种，为下等农时。上半月播种的，结实多而且饱满；过十五日种的，子实少而且多秕。播种的时间，应在刚下过雨以后。假如不趁湿下种，种子便消失不见，不会出苗。地一亩用二升种子。撒播时，先用耧耩开沟松土，然后撒子，最后拉着空劳进行覆土。劳上若站人，会覆土过深，不出苗。若用耧耩下种，应将炒干燥的沙子同种子各半掺和播下。不掺沙子，下种不均匀。条播的胡麻，若草秽地荒，可用锋锄或耧锄去锄。锄苗，至多不要超过三遍。收刈时，应捆成小把，把大了不易干，脱粒时，手也不好拿。将五六个小把聚拢，倾斜放，令互相依附成一丛。不如此，被风吹倒，容易落粒，使收成减少。等到(胡麻荚)裂开口，便可坐着车到田间抖擞；将胡麻捆倒立起，用小棍轻轻敲打。然后再聚拢成簇。每过三天打一次，打至四五遍，便全部脱粒。假如趁湿将刈倒的胡麻平放着横堆在地上捂起来，听任它发热赶快干，虽不免会有沤湿热蒸的缺点，但却没有风吹落粒的顾虑。受过热蒸的胡麻，虽然不可做种子，但对油的质量却不会有损伤。

《四时类要》：胡麻，科与科之间，以相距一尺为通法。

麻

【原文】

《齐民要术》①：凡种麻，用白麻子。白麻子为雄麻，颜色虽白，啮破枯燥无膏润者，秕子也，亦不中种。市粿者，口含少时，颜色如旧者，佳；如变黑者，哀。麻欲得良田，不用故墟②。故墟太良③，有黦④叶夭折之患，不任作布也。黦，丁破反，草叶坏也⑤。地薄者粪之。粪宜熟。无熟者，用小豆底亦得。崔寔曰：“正月粪畴。”畴，麻田也。耕不厌熟。纵横七遍已上，则麻无叶⑥也。田欲岁易。抛子种⑦，则节高。良田一亩，用子三升；薄田二升。概则细而不长，稀则危⑧而皮恶。夏至前十日，为上时，至日，为中时，至后十日，为下时。“麦黄种麻，麻黄种麦”，亦良候也。谚曰：“夏至后，不没狗。”或答曰：“但雨多，没橐驼。”又谚曰：“五月及泽，父子不相借。”言及泽急，说非辞也。夏至后者，匪唯浅短，皮亦轻薄。此亦趁时，不可失也。父子之间，尚不相假借，而况他人者也？泽多者，先渍麻子令芽生。取雨水浸之，生芽疾，用井水则生迟。浸法：著水中，如炊两石米顷，漉出，著席上，布令厚三四寸。数搅之，令均得地气，一宿即芽出。水若滂沛，十日亦不生。待地白背，耒耨，漫掷子，空曳劳。截雨脚即种者，地湿，麻生瘦；待白背者，麻生肥。泽少者，暂浸即出，不得待生芽，耒头中下之。不劳曳拊。麻生数日中，常驱雀。叶青乃止。布叶而锄。频频再遍止。高而锄者，便伤麻。稠弱不堪者，拔去。勃如灰便刈。刈、拔，各随乡法。未勃者收皮不成；放勃不收，即骰⑨。繫⑩，古典反，小束也。欲小，箒普胡反。欲薄，为其易干。一宿辄翻之。得霜露，则皮黄也。获欲净。有叶者喜烂。沤欲清水，生熟合宜。浊水则麻黑；水少则麻脆；生则难剥；大烂则不任。暖泉不冰冻，冬日沤者，最为柔朋也。

《汜胜之书》曰：种枲，太早，则刚坚，厚皮多节；晚，则皮不坚。宁失于早，不失于晚。夏至后二十日沤枲，枲和如丝。

【注释】

①见《齐民要术·种麻第八》。

②故墟：这里似指长期废置不耕的土地。

③太良：《齐民要术》作“亦良”，《农桑辑要》其他版本有的无此二字，有的作“太薄”，均与文意不甚相合。

④黦：“黦”字，《齐民要术》的各种版本皆作“黦”，《农桑辑要》各版本均作

“黠”。据石声汉考证，“黠”应作“藉”，即“秸”的异体字。“黠叶”，即“藉叶”之误。大麻的秸秆和叶子既然都早早的死了，故麻也不坚韧，不可织布。

⑤《齐民要术》原作“黠，丁破反”，无有“草叶坏也”一句。如训“黠”作“藉”，作“秸”，则“黠”字自不可信，“草叶坏也”，亦不可信。

⑥麻无叶：是一种夸张的说法，实言叶少。

⑦抛子种：即为我们通常所说的“撒播”种法。“撒播”与条播（耩耩）不同，仅有株距无行距，密度更要大一些，故麻秆细而高，叶少，节长。

⑧危：同“麤”，即“粗”字。

⑨骀：是黄黑相混杂的颜色。殿本作“晒”，义不适。

⑩繫：小捆、小把、小束，称藁。

箒：禾稼刈倒后，在田中放置成的小堆，俗称“耩”。

叶：原作“菜”。据《齐民要术》改正。

转引自《齐民要术·种麻第八》。

【译文】

《齐民要术》：一般种（纤维用）大麻，多用白麻子。白麻子为雄麻。有的颜色虽然是白的，但咬开后，里面却干枯焦燥，没有一点油性的，是秕的没成熟好的种子，亦不能种。如到市上去买种子，可放到口中嚼一会，颜色没有变化的是好种子；变黑的是湿热郁衰变质的种子。种大麻一定要好地，但不要用过肥。过肥，会使大麻苗稼有黠叶早死的害处，麻亦不可织布。“黠”，丁破反，指草叶变坏。瘠薄的土地要施肥。粪要腐熟的。没有熟粪，用小豆茬地亦可。崔寔说：“正月粪田畴。”畴，即指麻田。耕不厌熟柔。纵耕横耕达到七遍以上，则长出的大麻叶少。大麻田要年年更换。抛子种会使大麻的节长。好地一亩，用种子三升；瘠薄地一亩，用种子二升。苗稠，会使茎秆细弱、不见长；苗稀，会使茎秆长得很粗，韧皮质劣。夏至以前十天种，为上等农时；夏至日种，为中等农时；夏至过后十日以内种，为下等农时。“冬麦黄的时候种大麻，大麻黄的时候种冬麦”，这也是非常好的物候。谚语说：“夏至以后种麻，盖不上狗。”又说：“只要雨水多，可以埋没骆驼。”

驼。”谚语又说：“五月间趁墒（抢种大麻），虽父子之间，不得借用人力。”这说明趁天雨抢种迫急，故谚语也有些不近人情。夏至后种的麻，不但低矮，麻的韧皮也又薄又轻。所以必须抓紧农时，机不可失。父子之间尚且不能互相帮助，对别人更不用说了。地太湿时，先浸种，令麻子出芽。用雨水浸种出芽快，用井水浸出芽慢。浸种的方法：将种子浸入水中，大约经过煮两石米饭的时间，滤出来放在席上，摊开三四寸厚，频频翻搅，使皆能得到地气，一夜过后便出芽。假若用水泡着，即便过十天也不出芽。等到地面泛白色，用耧耩开沟，撒播种子，拖着空劳覆土。若雨过后便下种，地太湿，麻苗出土后非常瘦弱；待地面泛白时种，麻苗出土后非常茁壮。地不是很湿时，可将麻种稍微浸一下，便滤出，不能等出芽，即用耧耩播入地中。不劳摩，不拽挞。麻出苗后的开始几天，要常驱赶鸟雀。叶子变青色时，才可以停止。真叶展开后，便开始锄。接连锄两遍，便要停止。苗高了再锄，便会伤麻。麻苗过稠过弱的地方，应拔去一些。等到花粉变得像灰尘那样，便要刈。或用镰刈，或用手拔，可以根据各地的习惯。未放粉便收刈的，韧皮纤维成长不良；散过粉还不收刈，麻纤维变骊。纂要小，纂，古典反，小把。箐普胡反。要薄，箐薄，是为了容易干。过一夜便要翻一遍。霜露沾湿后不翻，麻皮会变黄。收获要干净。带叶的容易烂。沤麻时水要清，沤的生熟要适度。浊水沤出的麻黑；水少时麻脆没韧性；沤生了，剥麻困难；沤过了，易腐烂，麻不耐用。若有暖水泉，冬天不结冰，用来沤麻，最为柔软和坚韧。

《汜胜之书》说：纤维用枲麻，种早了，便会使麻秆硬、皮厚、节多；种晚了，便会使麻纤维不坚韧。故宁可使播种偏早，不要偏晚。夏至过后二十天沤麻，麻纤维会像蚕丝一样柔和。

木绵

〔新添〕：栽木绵①法：择两和②不下湿肥地，于正月地气透时，深耕三遍，耙盖调熟，然后作成畦畛③。每畦，长八步，阔一步；内半步作畦面，半步作畦背。深耕二遍，用耙耨平，起出覆土，于畦背上堆积。至谷雨前后，拣好天气日下种。先一日，将已成畦畛，连浇三水。用水淘过子粒，堆于湿地上，瓦盆覆一夜④。次日取出，用小灰搓得伶俐⑤，看稀稠，撒于浇过畦内。将元起出覆土，覆厚一指，再勿浇。待六七日，苗出齐时，旱则浇溉。锄治常要洁净。概则移栽，稀则不须⑥。每步只留两苗，稠则不结实。苗长高二尺之上，打去“冲天心”⑦；旁条长尺半，亦打去心。叶叶不空，开花结实。直待绵欲落时为熟。旋熟旋摘，随即摊于箔上，日曝夜露。待子粒干，取下。用铁杖一条，长二尺，粗如指，两端渐细，如赶饼杖样；用梨木板，长三尺，阔五寸，厚二寸，做成床子。逐旋取绵子，置于板上；用铁杖旋赶出子粒，即为净绵⑧。捻织毛丝⑨，或绵装衣服，特为轻暖。

【注释】

①绵：殿本作“棉”。译文改作“棉”。

②两和：按“苧麻”条“新添”项文中亦曾用过“两和地”一词，原话说“沙薄地为上，两和地为次”，显然是指沙质土壤。但在这里情况却稍有不同，棉花除适合沙质土壤外亦可在黏壤地生长，所以“两和地”，亦可理解为带沙的轻黏壤地。

③畛：音珍，田间阡陌。畦畛：在这里是指带有宽畦背的畦。

④当时还不知道用温汤浸种。

⑤用小灰搓得伶俐：石注：“伶俐”，是当时的口语，不仅有聪明活泼的含义，而且有时还有爽快不沾滞的意义。“小灰”，可解作少量的灰，也可解释作碱性较低的灰。

⑥概则移栽，稀则不须：似应为“稀则移栽，概则不须”，为概与稀颠倒放置之误。意思是说“稀处应移苗补栽，稠处便没有必要”，这样更觉文从字顺。以前的注家并未留意到这一问题，故未便辄改原文，谨附存疑如上。

⑦今日通常称“打冲天心”为“打顶尖”；称“打旁枝心”为“打群尖”。另外还有“打油条”“抹赘芽”“打老叶”，称棉田五步整枝法。现在对这种整枝法是否妥当，已有不同意见。

⑧净绵：今称去掉棉子后的净棉为“皮棉”。皮棉经过“弹”制，方可用来纺织或作絮棉。

⑨捻织毛丝：“毛丝”系指棉纤维，当时直接用皮棉捻纱织布。大概黄道婆传授的纺织技术尚未普及到北方。

【译文】

〔新添〕：栽木棉法：选取沙质土壤又不下湿的肥沃土地种植。在正月地气通达时深耕三遍，耕过后用耙盖磨，将土地调治柔熟，然后做成带有宽畦背的畦畛。畦长八步，宽一步，用半步作畦面，半步作畦背。要深翻两遍，并用耙子将畦面耨平，预将覆盖种子的用土起出来，堆放在畦背上。谷雨节前后，趁有好天气的日子，进行播种。下种的前一天，应将已治理好的畦畛接连浇水三遍。把经过用水淘洗过的种子堆在湿地上，用盆覆盖一夜。第二天取出，稍微用灰揉搓一下，使种子散开，便可酌量稀稠撒在浇过水的畦子里边。把先前起出的覆土，覆盖一指厚，不用再浇水。等六七天棉苗出齐时，如天旱，再浇水。棉田要经常锄治洁净。苗稠处，移栽(到另外的地方)；苗稀的地方，可不必管它。每步只需留两苗，留稠了，便不结桃。棉苗长到二尺以上，便要打去冲天心；侧枝长到一尺半长，也要打去心。这样做会使每个叶子的叶腋间皆开花坐桃，没有空着的。直到(棉桃开裂)棉絮将要落下时，棉花便熟了。边熟边摘，随即摊在箔上，令日晒夜露，等棉花子粒干了，收取下来。用长二尺，像手指粗、两头稍细、如擀饼杖那样的铁杖一条；另用三尺长、五寸宽、二寸厚的梨木板一块，做成轧花床(车)，将棉子放在轧花车的木板上，用铁杖慢慢地将棉子赶出，边取边轧即成为净棉。用来捻织毛丝，或作絮棉缝制棉衣，格外轻暖。

苧麻木绵

【原文】

大哉！造物发生之理，无乎不在①。苧麻本南方之物，木绵亦西域所产，近岁以来，苧麻艺于河南，木棉种于陕西②，滋茂繁盛，与本土无异。二方之民，深荷其利。遂即已试之效，令所在种之。悠悠之论，率以风土不宜为解。盖不知中国之物，出于异方者非一：以古言之，胡桃、西瓜，是不产于流沙、葱岭③之外乎？以今言之，甘蔗、茗芽，是不产于牂牁、邛、笮④之表乎？然皆为中国⑤珍用，奚独至于麻、绵，而疑之？

虽然托之风土，种艺之不详者，有之，抑种艺虽谨，不得其法者亦有之。故特列其种植之方于右⑥，庶勤于生业者，有所取法焉。他日功效有成，当暑而被纤维之衣，盛冬而袭丽密之服，然后知其不为无补矣。

【注释】

①造物发生之理，无乎不在：造物：迷信的说法是指天上的神，科学的说法应为自然界。理：道理，法则，规律。为求译文适合作者的口吻，译作“神理奥秘”。

②今天的通行说法，认为棉花是从陆路传入陕西，从海路传入南方的福建等地。

③流沙：指新疆的大沙漠。葱岭：在新疆西部。流沙、葱岭，泛指西域。

④牂牁：汉置牂牁郡，在今贵州境。邛、笮：在今四川西昌一带。

⑤中国：古时所说的“中国”，主要指黄河流域。

⑥指卷二《苧麻》、《木绵》两篇。

【译文】

真是了不起的伟大啊！自然界万物发生的神理奥秘，无处不在。苧麻本是南方的产物，木棉本是西域的产物，但近年来，苧麻种植在河南，木棉种植在陕西，而且生长茂盛，与在其本土种植的完全没有分别。两地百姓蒙受到极大的利益。为此遂在

试种成功的基础上，指令各处随地种植。空洞浮浅的议论，大都是用风土不宜种植辩解。这都是因为不知晓中国(今日)的产物，原产异地的并不在少数：用过去的事例讲，如胡桃、西瓜等，难道不是产于流沙、葱岭以外吗？用今天的事例讲，甘蔗、茶叶等，难道不是产于牂牁、邛、笮等很远的地方吗？但它们今天皆被中国视为珍品食用，为什么单单会在引种苧麻和木棉问题上，便发生疑虑呢？

虽然都用“风土不宜”作借口，实际情况却是有的种艺不够细心；或有的种艺虽然细心，但却不知晓种植方法。为了这个缘故，专门将种植方法列述于上，供需要农业生产技术的人采用。日后生产取得成功，盛暑天气穿上夏布衫，严寒天气穿上棉衣，那时便会知道，我讲的话并不是毫无补益的了。

【评析】

本卷讲述的是耕垦与播种，包括总论整地、选种和种子处理及作物栽培各论。作为一部官修农书，《农桑辑要》积极提倡向北方推广苧麻和棉花种植。阐述向北方推广木棉和苧麻的可能性，从而发展了风土论的思想，把人的因素引进了旧有的风土观念之中，强调发挥人的主观能动性和人的聪明才智，成为农学思想史上的一个里程碑。

栽桑

养蚕

论桑种

【原文】

《齐民要术》①：桑椹熟时，收黑鲁椹②。黄鲁桑不耐久。谚曰：“鲁桑百，丰绵帛。”言其桑好，功省，用③多。

《博闻录》④：白桑⑤少子，压枝种之。若有子，可便种，须用地阴处⑥。其叶厚大，得茧重实，丝每倍常⑦。

《士农必用》：桑之种性，惟在辨其刚柔，得树艺之宜，使之各适其用。桑种甚多，不可遍举；世所名者，“荆”与“鲁”也⑧。荆桑多椹，鲁桑少椹。叶薄而尖，其边有瓣者，荆桑也；凡枝、干、条、叶坚劲者，皆荆之类也。叶圆厚而多津者，鲁桑也；凡枝、干、条、叶丰腴者，皆鲁之类也。荆之类，根固而心实，能久远，宜为树。鲁之类，根不固而心⑨不实，不能久远，宜为地桑⑩。然荆桑之条、叶，不如鲁桑之盛茂；当以鲁条接之，则能久远而又盛茂也。鲁为地桑，而有“压条”、“换根”之法，传转无穷；是亦可以长久也。荆桑之类，宜饲大蚕；其丝坚韧，中纱罗。《书·禹贡》“厥筐原丝”，注曰：“漂，山桑。”此荆之类而尤者也。鲁桑之类，宜饲小蚕。

【注释】

①引自《齐民要术·种桑柘第四十五》。

②鲁桑之名最早见于《齐民要术》，当时已有黑鲁桑和黄鲁桑等不同品种。从注文中可以看出黄鲁桑除了没有黑鲁桑树高以外，桑叶的品质也是很好的。

③用：利也，资也。

④《博闻录》：宋陈元靓撰，原书佚。另外陈氏还著有《岁时广记》，本书亦有引用。

⑤白桑：李时珍说：“白桑叶大如掌而厚。”（《本草纲目》卷36）是知“白桑”当为鲁桑的一种。

⑥须用地阴处：《四时纂要》作“须于阴地”。谓应将种子播种于无日光照晒之处，使易出苗。

⑦丝每倍常：原文作“丝倍每常”，据石校本改作“丝每倍常”。

⑧今天桑的有名品种，除鲁桑和荆桑以外，还有一个大类，那就是湖桑。湖桑属鲁桑系，原产太湖流域，叶大，肉厚，含水量多，大部分为全叶，叶面平滑有光泽。在南方有许多优良品种。

⑨心：大字本缺此“心”字，照石校本、殿本补正。

⑩地桑：今通称低干桑，高度一般在七十厘米以下。

“压条”、“换根”之法：即用新桑的根代替老桑的根。由此可知鲁桑的树龄短，主要是由“根不固”所造成。故称“换根”，而不称“嫁接或接换”。

纫：与“韧”通，柔而固也。

厥筐原丝：筐，盛贡品的竹器。这里是说青州的贡品为原丝。

【译文】

《齐民要术》：桑椹成熟时，采收黑鲁桑椹(作种子)。黄鲁桑不耐久。谚语说：“鲁桑树有一百，多绵又多帛。”说鲁桑好，用功省，得利多。

《博闻录》：白桑，少有桑椹，须采用压条法繁殖。假若有白桑子，便可将种子种在地阴处。白桑的叶子又厚又大，所得蚕茧又重又厚实，缫出的丝常比一般的茧高出一倍。

《士农必用》：关于桑树的特性，重要的是在于辨别桑叶的刚劲和柔嫩，探求合适的种植方法，使各种桑都能得到充分的利用。桑的种类繁多，不胜一一列举。世上有名的品种，即为荆桑和鲁桑。荆桑的椹多，鲁桑的椹少。叶子薄而尖，叶子边缘有锯齿的是荆桑；凡是树的枝干、桑条、桑叶皆非常坚实刚劲的，均为荆桑一类。叶子又圆又厚又多津液的皆属于鲁桑类；凡是树的枝干、桑条、桑叶柔嫩茂盛的，均为鲁桑一类。荆桑类，根深、树的心材坚实、树高，适宜于长成大树。鲁桑类，根不深、心材不坚实、树矮，适宜于作为地桑种植。但是荆桑的枝条和叶子，都不如鲁桑生长茂盛，故应当用鲁桑的枝条嫁接到荆桑上，便会使桑树既能维持长久，又可以生长得非常茂盛。鲁桑为地桑，故可采用压条换根法繁殖新株，代替老桑，传递不绝，所以也是可以保持长久的。荆桑类的桑叶，适宜用来饲喂大蚕，蚕丝非常坚韧，可织纱和罗。《尚书·禹贡》“厥筐原丝”的注解为：“漂，山桑。”即

是指荆桑类中最优异的一种。鲁桑一类，适宜于喂饲小蚕。

种榧

【原文】

《齐民要术》①：收黑鲁榧，即以水淘取，晒燥。仍畦种；治畦下种，一如葵法。常薅令净。

《汜胜之书》曰：种桑法：五月取榧著水中，即以手渍之②，以水洗取子，阴干。治肥田十亩，荒田久不耕者尤善，好耕治之。每亩以黍、榧子各三升合种之③。黍桑当俱生。锄之，桑令稀疏调适。黍熟，获之。桑生正与黍高平，因以利镰摩地刈之，曝令燥。后有风调，放火烧之。桑至春生，一亩食三箔蚕。

《四时类要》：种桑，如种葵法。土不得厚，厚即不生，待高一尺，又上粪土一遍。

《务本新书》：四月种榧④，二月种旧榧亦同。东西掘畦，熟粪和土，耨平，下水；水宜湿透，然后布子。或和黍子同种，榧藉黍力，易为生发，又遮日色。或预于畦南、畦西种藎⑤，后藉藎阴遮映夏日。长至三二寸，旱则浇之。若不杂黍种，须旋搭矮棚于上，以箔覆盖，昼舒夜卷。处暑之后不须遮蔽。

至十月之后，桑与黍秸⑥同时刈倒，顺风烧之。仍糝粪⑦土、蔽灰。春暖荣茂，次年移栽。

一法：熟地先耨黍一垄。另搓草索，截约一托⑧，以水浸软，面饭汤更妙。索两头，各歇三四寸，中间匀抹湿榧子十余粒⑨，将索卧于黍垄内，索两头以土厚压，中间糝土薄覆。隔一步或两步，依上卧一索。四面取齐成行⑩。久旱宜浇。

十月，刈烧，加粪如前。冬春拥雪盖粪，清明前后扫去。霖雨时，觑稀稠移补。比之畦种旋移，省力，决活，早二年得力。如旧有榧，春种更妙。后宜筑围墙固护。

或虑索繁碎，以黍榧相和，于葫芦内点种，过处，用帚扫匀。

或虑天旱，宜就黍垄内，拨土平匀，顺垄作区，下水种之。

又法，春月，先于熟地内东西成行，匀稀种藎。次将桑榧与蚕沙相和或炒黍谷亦可，趁逐雨后，于藎北单耨或点种。比之搭矮棚、与黍同种，缘躲阴高密，又透风露。虽种十数亩，亦不甚委曲费力。

《士农必用》：畦种与前法同。种子，宜新不宜陈。新榧种之为上；隔年春种，多

不生。荫畦搭棚为上，躲麻次之，黍苗又次之。桑芽出，间令相去五七寸。营造尺寸也，他仿此。频浇。过伏，可长至三尺。割去籼麻。至十月内，附地割了；撒乱草，走火烧过。火不可大，恐损根。粪草盖。至来春，杷耨去粪草，浇。每一科，自出芽三数个；留旺者一条。已成根，则不须荫，可频浇。至秋，鲁桑可长五七尺，荆桑可长三四尺。鲁桑可移为地桑，荆桑可移入园养之。

【注释】

①引自《齐民要术·种桑柘第四十五》。

②以手渍之：《农桑辑要》、《齐民要术》各种版本多作“渍”，缪启愉校据《要术》院刻本作“溃”。按：作“渍”于文意难通，以作“溃”为是。

③这是桑与黍同种的最早文字记载。自此以后各种农书，凡言种桑几乎都有“桑黍同种”这一条。

④《务本新书》作“四月种榘”，《汜胜之书》作“五月取榘”，时间略有出入，实际上皆应以“榘赤为候”。

⑤籼：大字本一律作“荣”，殿本和石校本作“籼”，为正写，故今后一律改作“籼”。“籼”的简化字作“苘”。

⑥黍秸：此处特别指明刈倒的是黍秸，猜想黍穗已被采收，最后只存留下空黍秆。

⑦糝粪：缪注，“糝”音散。从后文“糝土薄覆”一语观之，“糝”似应作“撒”义。即“撒粪”、“撒土”。

⑧一托：“一托”是北方方言。指两臂伸开后的长度。据说，人的一托的长度，和本人的身高是相同的。所以说“一托长”，大约是五至六尺。

⑨五六尺长的草索，抹上十几个桑粒，大约苗距四五寸。因草索播种法是一次定植，这十几株小苗，最后也只能成一苗或两苗，所以播种量虽然少些，但亦不怕缺苗。

⑩四面取齐成行：草索的距离为一步或两步，可作为横行的行距；但各纵行之间的距离应为若干，似并未指出。缪注认为“四面取齐”说明“行距，株（丛）距，距离相等，都是隔一步或两步”。

草索下种法比畦种法省力，不用搭棚、不移苗，一次定植；成活率百分之百；提早两年受益。畦种法第一年春季播种育苗，第二年育苗，第三年定植；草索法，不移栽，成长快，第三年便可采叶。

用陈桑葚作种，可以提前到二月下种，是其优点；但桑子不耐陈，经年的葚出苗率会比较低，是它的缺点。

黍：原作“黍”，从“禾入米”，误。孔子曰：“黍”可为酒，故从“禾入水”。

葫芦内点种：葫芦，《王祯农书·图谱二》作“种瓠”。并附有制作方法、使用方法，是专门的播种农器。

单耩（jiǎng）：是一条腿的耩子。

委曲：麻烦，琐碎，多周折。

走火：言火点燃后不停顿地向前走。这是因为地面上只撒有少量的乱草，所以火不可能在一处停留，只能沿着乱草向前发展（走）。这种情况秋冬季在荒原上有野火发生时，最易见到。

【译文】

《齐民要术》：采收黑鲁桑葚，当天用水淘洗净，取出、晒干，还是将种子播种在畦中。作畦和播种的方法，完全和种葵是一样的。桑畦应经常将草薅干净。

《汜胜之书》说：种桑法：五月采收(已成熟的)桑葚，浸入水中，用手揉搓溃烂用水洗净，取出种子，阴干。准备好十亩肥沃的良田，若有多年不耕的荒地更好，好好地翻耕耒耜。每亩用三升黍子和三升桑种混合在一起种下去。让黍和桑同时生长，并进行耕种锄草，使桑苗稀疏适当。黍子成熟，便进行刈刈。这时桑苗正和黍一样高，用锋利的镰刀，将黍和桑同时贴近地面刈倒。让太阳晒干，此后遇上合适的风向，便放火烧掉。桑到来年春天便会重新生长起来，一亩桑足够饲养三箔蚕。

《四时类要》：种桑和种葵的方法一样。覆土不能厚，土厚了，便不会出苗。苗高一尺时，再追施一次粪肥。

《务本新书》：四月种桑葚，二月种陈的桑葚亦同此法。按照东西的方向掘地作畦，用熟腐好的粪肥和土混合在一起，耒耜平，灌水。水要浇透以后再撒布种子。也

可以将黍子和桑椹同时种下去，桑子可借着黍子的(萌发顶土的)力量，容易生长出苗，黍还可以为桑苗遮蔽阳光。也可以预先在桑畦的南面和西面种苘麻，(桑苗出来)以后，可借苘麻的阴影遮蔽夏季的烈日。桑苗长到二三寸高时，天旱无雨便应当浇水。如果不是桑黍混种的，便要随时在畦上搭架矮棚，用箔子盖在棚上。白天将箔展开，夜间将箔卷起。至“处暑”节气过后，便不用继续遮蔽。

凡是桑和黍混种的，十月以后，桑和黍秸都要同时刈倒，遇有顺风，放火烧掉。另外，还应在畦中撒施粪土和陈灰。来年春，滋生繁茂，下一年便可移栽。

一法：在柔熟的土地上，先用耒耨条播黍子一垄。另外搓粗草索，截成约一托长的许多小段，用水浸软，如用面汤饭汤浸更好。每截草索的两端各留出三四寸，中间均匀地抹上十多粒湿椹子，将草索平卧着放入黍垄中，草索两端用土压厚些，中间一段薄薄地撒土覆盖。每隔一步或两步，依照上法卧置草索一截，使前后左右对齐成行。天旱的时间久了，便进行浇水。

到十月以后，将黍桑同时刈倒、顺风放火、为苗圃加粪等事，如同前法。冬季和春季要给苗圃拥雪、盖粪，清明节前后扫去。霖雨季节，根据桑苗的稀稠移苗补栽。此法比畦种育苗移栽要省力气，而且肯定可以成活，还可以提早两年长成桑树。如有存留的陈椹，能够春天播种更好。苗长成后，应修筑围墙妥加保护。

如果考虑到搓草索播种，太过烦琐细碎，可以将黍和椹拌和放在葫芦里点播，点种过的地方，用扫帚扫匀。

如果考虑到(草索下种法)天旱(下种有困难)，便可将黍垄中的土拨弄平匀，顺着黍垄作成许多小区，先用水浇过再下种。

还有一种方法：春季先在耕耙过的熟地中，按照东西方向，播种上一行行稠稀适度的苘麻。其次将桑椹同蚕屎拌和，或同炒过的黍子拌和也可以，趁着天雨过后，在苠行的北面用独脚耩下种或点种均可。此法同搭矮棚、与黍同种相比，苠麻的阴影既高又密，又通风透露。故虽多种至十多亩，也不会觉得多么麻烦费力气。

《士农必用》：畦种法和前面讲的一样。种子要用新椹，不要用陈椹。用新椹种最好，隔年的陈椹春天种，多不出苗。采用搭矮棚的荫畦种椹为最好，用苠麻遮荫稍次，用黍苗遮荫为最次。桑芽出土后，进行间苗，使株距保持在五至七寸之间。“寸”，为营造尺的寸，他处同此。时常浇水。伏天过后可长到三尺高。可将苠麻刈去。到十月内将桑苗在贴近地面处割倒，地上撒上些乱草，走火烧一遍。火不能过大，怕烧坏了苗根。用粪和草覆盖。等到来年春天，用耙子把粪草耨去，浇水。每一科自会生出三数个芽来，选生长旺盛的留下一条。桑苗已长成根株，可不必遮荫，只须常浇水。到秋后，鲁桑可长到五至七尺高，荆桑可长到三四尺高。鲁桑可以

移栽成地桑，荆桑可以移栽到桑园中去培养。

布行桑

【原文】

《齐民要术》、《士农必用》：种榧而后移栽，移栽而后布行。《务本新书》：畦种之后，即移为行桑，无“转盘”①之法。

《齐民要术》：桑栽大如臂许，正月中移之。亦不须髡②。率十步一树，阴相接，则妨禾、豆。行欲小掎③角，不用正相当。相当则妨犁。

《士农必用》：园内养成荆、鲁桑小树，如转盘时，于腊月内可去不便枝梢：小树，近上留三五条；碗口以上树，留十余条，长一尺以上；余者，皆科去。至来春，桑眼动时，连根掘来，于漫地④内，阔八步一行，行内相去四步一树，相对栽之。栽培、浇灌如前法。桑行内种田，阔八步，牛耕一缴地⑤也。行内相去四步一树，破地四步⑥，已久可成大树。相对，则可以横耕，故田不废垦，桑不致荒。荆棘围护。当年横枝上所长条，至腊月，科令稀匀得所。至来春便可养蚕。野桑成身者，即可移栽。留横枝如前法。一名“一生桑”⑦，其根平浅，故不久自死。转盘换根，则长旺又久远也。农家谓移栽为“转盘”。桑同果树，一移一旺，旧根斫断，新根即生。新根不平生，向下生也，以此故，长旺久远。

【注释】

①转盘：后面的小注说：“农家称移栽叫做‘转盘’。”按：这里是说一次定植，不再经过第二次移栽。

②亦不须髡：髡，音坤，原意是剃头，在这里引申作剪枝。

③掎：音羈，偏引也。

④漫地：北方方言，称野外为“漫地”。译作“大田”，意亦甚合。

⑤一缴地：农民称适合牛耕的一定地段为“一缴”。这里说是“八步”的宽度，可以适合用牛犁来回绕着耕，相当于通常“一缴”的宽度。

⑥破地四步：很像是方言，很难说清是什么意思。暂时只好依据字义进行解释。“破”字，有破费、耗费等义。这里是说破费“四步”的土地栽一株桑，已经足够宽广。故下句说可以让它长成大树。

⑦一生桑：从后文看，似指野桑的寿命很短暂的意思。缪启愉注：“‘一生桑’，指初生未移栽者。古人认为拔根移植为‘再生’。”但不知所据。

【译文】

《齐民要术》、《士农必用》说，种植好桑甚然后移栽，移栽了以后再布行。《务本新书》说，开畦下种以后，即移栽为行桑，不用“转盘”的方法。

《齐民要术》：行桑的栽种，要长大到约有胳膊那样粗细，正月中旬进行移栽。也不需要剪伐枝条。标准是十步远栽一株，如树荫连接密闭，便会妨碍行间的禾、豆生长。行与行之间，桑树要栽得稍微偏一些，不要正对着。正对着，便会妨碍犁地。

《士农必用》：桑园中培育成的荆桑或鲁桑小树，如果必须要转盘定植，可在腊月里，剪伐去不便于移栽的枝条和枝梢：小树，在树的上部留三五个枝条；碗口粗以上的树，留十余个枝条，长一尺以上；其余枝条一律伐掉。到来年春天，桑条上的冬芽萌动的时候，连根掘起，栽植到大田中，行距宽八步，株距相去四步，树与树对直栽植。栽培、浇灌如同前法。桑行内种植禾稼，行宽八步，用牛耕正好是“一缴地”。行中四步远一株树，破地四步，历时既久，可以长成大树。树与树相对直，便于耕种，故栽桑的田地不致误了耕种，桑园也不致荒芜。用荆棘将行桑围护好。当年横枝上长出的长条，到腊月，进行科剪整枝，使稀密均匀适当。到来年春天，便可用来养蚕。有野桑已长成乔木的，可同时一并移栽。留横枝如同前述方法。野桑一名“一生桑”，桑根平铺入土很浅，故生长时间不久，即自行死去。转盘换根便会长时间生长得很旺盛，树龄又长久。农家称移栽叫做“转盘”。桑树和果树相同，移栽一次，旺生一次。旧根被斫断，便重新长出新根；新根不平铺地下，向下生长，所以能够长旺和维持久远。

义桑

【原文】

《务本新书》：假有一村，两家相合，低筑围墙，四面各一百步，若户多地宽，更甚省力。一家该筑二百步。墙内空地，计一万步，每一步一桑，计一万株；一家计分五千株。若一家孤另一转，筑墙二百步，墙内空地止二千五百步；依上一步一桑，止得二千五百株。其功利不侔如此①。恐起争端，当于园心以篱介断。比之独力筑墙，不止桑多一倍，亦递相藉力，容易句当②。

【注释】

①不侔如此：侔，音谋，《说文》：“侔，齐等也。”不侔，不齐等，不等等义。

②句当：唐代用语，将事情办好之意。演变到后来，似乎指办坏事。

【译文】

《务本新书》：假如在一个村子中，有两户人家互相合作，修筑(桑园的)矮围墙，四面各长一百步，如参加的户数多，地面宽广，还会更为省力。一家应该筑二百步墙。墙内空地总计有一万平方步。每平方步植桑一株，可栽桑一万株，每户可分得桑树五千株。若是两家单独去干，修筑四面围墙共长二百步的桑园，园内的空地便只有二千五百平方步。依上法，每平方步栽桑一株，却只能栽桑二千五百株。其中的利益，竟如此无法相比。如害怕发生纠纷，可以将桑园从中间用篱墙隔开。这样做比起单独修围墙，不仅可以多栽一倍桑树，而且可以彼此换工，容易办事。

桑杂类

【原文】

《齐民要术》②：榘熟时，多收，曝干之，凶年粟少，可以当食。《魏略》曰③：杨沛为新郑长。兴平末，人多饥穷。沛课民益畜干榘，收萱豆④：阅其有余，以补不足，积聚千余斛。会太祖西迎天子，所将千人皆无粮；沛谒见，乃进干榘，太祖甚善。及太祖辅政，超为邳令，赐生口⑤十人，绢百匹，既欲励之，且以报干榘也。今⑥自河以北，大家收百石，少者尚数十斛，故杜、葛乱后⑦，饥馑荐臻，惟仰以全躯命，数州之内，民死而生者，干榘之力也。

《务本新书》：桑榘：平时以枣、榘拌馅，焙⑧饼食之，甜而有益。

榘子煎：采熟榘，盆内微研；以布纽汁，瓷器盛顿。昼夜露地⑨放之，四十九日。以汤点服，明耳目，益水藏⑩，和血气。或加蜜少许，石器同煎亦可。病诸疮疾，作膏药贴，神效。

桑螵蛸，桑根白皮，皆入药用。

桑皮抄纸：春初剥斫繁枝，剥芽皮为上；余月次之。

桑木为gōng弩胎，则耐挽拽。

桑栽，素食中妙物。又“五木耳”：桑、槐、榆、柳、楮是也。桑、槐者为良。野田中者，恐有毒，不可食。

【注释】

①本题专讲与桑有关的杂事。

②引自《齐民要术·种桑柘第四十五》。个别无关紧要的字的差别、不出校记。

③以下大段引用《魏略》文见《三国志·魏书·贾逵传》裴松之注。

④萱豆：又名“稽豆”，是一种野生豆，李时珍指为“黑小豆，小科细粒，霜后乃熟”。

⑤生口：指俘虏、奴隶，或被贩卖的人。

⑥今：原作“令”，殿本亦作“令”。据《齐民要术》改作“今”。

⑦杜、葛之乱：杜洛周、葛荣之乱，乃为后魏孝明帝时事，发生在公元525年。

⑧燂：音博，《集韵》：“同爆，火干也”。燂饼，或为烤烧饼之类。

⑨露地：北方方言，山东民间称室外为“露地”。

⑩水藏：“藏”，与臃通。“水臃”，指泌尿系统。《本草纲目》说“桑椹，利水气消肿”，并附有治水肿胀满方等。

桑螵蛸：螳螂的子房。李时珍说：螳螂的子房名螵蛸者，其状轻飘如绡也。村人每灸焦饲小儿，云“止夜尿”。

抄纸：今称“造纸”。抄，取也。

gōng弩胎：“胎”是弓的中心部，指桑木做成的弓胎。古时造弓的技术，见于《周礼·考工记》的“弓人条”。“弓人”为弓，必聚六材，桑木胎仅其中之一，此外还要有角、筋、丝、漆、胶等材料，方可做成良弓。

【译文】

《齐民要术》：桑葚成熟时，多多采收，晒干(收藏)；荒年粮食不够吃，可以充饥。《魏略》说：杨沛任新郑县县官。汉献帝兴平二年末，百姓多挨饥受饿，生活穷苦。杨沛叫百姓多收藏干桑葚，采集野萱豆，并进行检查，凡蓄积有多余的，一律收集(入官)，准备补助不足，总计收集起来千多斛。这时适逢魏太祖(曹操)出兵千余人，西去迎接皇帝，没带军粮。杨沛迎接拜见太祖时，遂将干桑葚献上。魏太祖对杨沛的做法甚为称道。后来太祖作了丞相，破格提拔杨沛任邳县令，赏给奴仆十人，绢一百匹。这一方面是为了奖励他，同时也是为了报答他的干桑葚。今黄河以北，人多的家庭，收藏(桑葚)多至上百石，少的也有数十斛。故杜、葛兵乱以后连年饥荒，百姓全靠干桑葚维持活命。几州地方的百姓能够死里逃生，皆为干桑葚的功劳。

《务本新书》：桑葚：平日，用枣和桑葚拌成馅作烤饼，吃着又甜又有益处。

葚子煎：采收成熟的桑葚，放在盆中研破，用布绞取桑葚汁液，用瓷器盛放；白天和夜晚，放在露地，四十九天以后，用滚开水冲服。明耳目、益水藏、和血气。或加上少量蜂蜜，放在石器中煎熬也可以。患各种疮病时，用(桑子煎)作成膏药贴患处，有奇效。

桑螵蛸、桑根白皮，皆可作药用。

桑皮抄纸：春初科伐桑树上过多的枝条，剥取桑皮连同芽眼用来造纸为最好，其余月份(剥取的桑皮造纸)较次。

桑木做成的gōng弩内胎，耐挽拉。

桑菹，是素食中的佳品。桑、槐、榆、柳、楮等树上长出的五种木耳当中，只有桑树和槐树上生长出来的为上等。田野中生长出来的，恐怕有毒，不可食用。

【评析】

本卷讲述的是栽桑，主要总结了前人在种桑过程中的经验等，第一次将栽桑与养蚕放在与农业同等重要的地位，从书名中就可以看出来。

论蚕性

【原文】

《齐民要术》①：《春秋考异邮》②曰：“蚕，阳物，大恶水③，故蚕食而不饮。”

《士农必用》：蚕之性；子在连④则宜极寒；成蚁，则宜极暖；停眠⑤起，宜温；大眠后，宜凉；临老，宜渐暖；入簇，则宜极暖。

【注释】

①引自《齐民要术·种桑柘第四十五》。本卷各节所引皆在“种桑柘第四十五”，不另加注。

②《春秋考异邮》：系注解《春秋》的纬书中的一种。纬书起源于汉代，其说多怪诞无稽。这里将蚕性“喜暖恶湿”引申为蚕是“阳物”是根据阴阳说。

③大恶水：《太平御览》卷825“蚕条”引作“大火、恶水”。此处似漏脱“火”字；或疑“大”字系“火”字之误。本句是说：“蚕性属阳，阳为火，故忌水。”

④连：蚕连，蚕种纸。

⑤停眠：指二眠。

【译文】

《齐民要术》：《春秋考异邮》说：“蚕性属阳，大恶水，所以蚕只吃叶，不饮水。”

《士农必用》：蚕的特性为：蚕卵在蚕连上，要求低温；蚁蚕孵出时，要求极暖；停眠初起，要温；大眠过后，要凉；临近老熟，要渐暖；入簇之后，要极暖。

收种

【原文】

《齐民要术》：收取种茧，必取居簇中者①。近上则丝薄，近地则子不生②也。

《务本新书》：养蚕之法，茧种为先。今时摘茧，一概并堆箔上，或因繰丝不及，有蛾出者，便就出种。罨③压、熏蒸，因热而生，决无完好。其母病，则子病，诚由此也。今后茧种，开簇时须择近上向阳，或在苦草④上者，此乃强梁⑤好茧，《农桑要旨》云：茧必雌雄相半，簇中在上者多雄；下者，多雌。陈志弘⑥云：雄茧尖细、紧小，雌者圆慢、厚大。另摘出。于透风凉房内净箔上，一一单排。日数既足，其蛾自生，免熏罨，钻延之苦，此诚胎教⑦之最先。若有拳翅、秃眉、焦脚、焦尾、熏黄、赤肚、无毛、黑纹、黑身、黑头、先出、末后生者⑧，拣出不用。止留完全肥好者，匀稀布于连上。择高明凉处，置箔铺连。箔下地须洒扫洁净。蚕连厚纸为上，薄纸不禁浸浴。《野语》⑨云：连，用小灰纸⑩更妙。候蛾生足，移蛾下连。屋内一角空处，竖立柴草，散蛾于上。至十八日后，西南净地，掘坑贮蛾。上用柴草搭合，以土封之，庶免禽虫伤食。盖有功于人，理当如此。《农桑要旨》云：将蛾作三坑，埋种田地内，能使地中数年不生刺芥。

《士农必用》：蚕事之本，惟在谨于谋始，使不为后日之患也。眠起不齐，由于变生之不一；变生不一，由于收种之不得其法。故曰：“惟在谨于谋始。”

择茧出种者：取簇中腰东南，明净厚实茧。蛾：第一日出者，名“苗蛾”，不可用。屋中置柴草，上放不用蛾。次日以后出者，可用。每一日所出，为一等辈。各于连上写记，后来下蚁时各为一等辈；二日相次为一辈犹可，次三日者则不可，为将来成蚕，眠起不能齐，极为患害。另作一辈养则可。末后出者，名“末蛾”，亦不可用。铺连于槌箔上，雄雌相配。当日可提掇连三五次，去其尿也。至未时后，款摘去雄蛾，放在“苗蛾”一处，将母蛾于连上匀布。稀稠得所。所生子如环成堆者，其蛾与子皆不用。其余者，生子数足，更当就连上，令覆养三五日。不覆养，则气不足。然后将母蛾亦置在雄蛾、苗蛾、末蛾处，十八日后，埋之。

【注释】

①关于蚕的选种，到了《齐民要术》，方才明确地提出选取种茧。到《农桑辑要》，又进一步提出选蛾、选卵。后代的蚕书还有的要选蚕。现代多采用杂交育种新法。

②子不生：这里所说的“子不生”，显然不是由于蚕卵受精不良，因为卵的受精过程，远在此时以后。所谓“子不生”，大概是因为在簇下作蚕的母蚕体弱，所产卵发育不良所致。

③罨：覆盖，掩盖。

④苫草：盖蚕簇的干稻草、谷草。

⑤强梁：强悍的意思。在这里是指勇于争夺好位置作茧的强健的蚕。殿本作“强良”。

⑥陈志弘：不详。本书本卷引“陈志弘云”一条，“陈道弘云”一条，殿本均作“陈志弘云”。两条均在小注的最后，石声汉说：“怀疑是重刻写编时，司农司补入的。”

⑦胎教：按：“胎教”是指妇女怀孕后，其思想、视听、言动，必须处处注意，给予胎儿良好的影响。这里所说的是蚕的“胎教”，当然不涉及思想及行为是否端正等项，主要是说必须保持母蚕健康，使蚕子先天壮健无病。

⑧这里所指出的大多是发育不良和有病的蚕蛾。其中也包括最先出茧的蛾，即后文《士农必用》所称的“苗蛾”，和最后出茧的蛾，即后文所谓“末蛾”，也不能作种蛾，以防成蚕眠起不齐。

⑨《野语》：本书共引用五条。颇像是书名，也有可能是指民间流传的说法。

⑩小灰纸：一种特制的纸。制法不详。

刺芥：石声汉指为“刺蓟”。按：蓟，菊科，春初出芽，叶与茎多刺，花呈紫色，萼有冠毛，形似眉刷。但谓埋过蚕蛾的田地可以不生刺芥，却不太科学。

槌：悬置蚕箔的木架。《王桢农书》说：“此南方槃筐有架，犹北方椽箔之有槌也。”意思是说南方将放置蚕槃蚕筐的木架称作“蚕架”，北方则将放置蚕箔的木架称作“蚕槌”，是知“蚕槌”和“蚕架”为同义，只是南北异名罢了。

未时：古时用十二地支记时，“未时”是午后一点至三点。

【译文】

《齐民要术》：收取作种用的茧，一定要选择位置在蚕簇中部的。靠近上面的，将来蚕茧丝薄；靠近地面的，所产的卵不化生。

《务本新书》：养蚕的方法，选取茧种最为首要。现在人们将摘下来的蚕茧，一概堆放在箔上，往往还没有等到缲丝，有的茧已经出蛾，便将这样的蚕蛾用来下种。这些因为罨压熏蒸受了热而生出的蚕蛾，决没有不带病的。病蛾所产的子将来必会生病，这是很自然的事情。今后选取茧种，在开簇的时候，应择取靠近蚕簇上部向阳的蚕茧，或者在苦草上的茧，都是强健的好茧。《农桑要旨》说：选取种茧，应使雌茧和雄茧各占一半。在簇上部的多为雄茧，在下部的多为雌茧。陈志弘说：雄茧形状尖细，茧丝紧实，茧较小；雌茧形状圆粗，茧丝厚，茧较大。另外摘下，放在通风凉房中的干净箔上，一个一个地排列成整齐的单层。日数到了以后，蚕蛾自然地会化生出来，且可免受热蒸、掩压、钻延的苦难。这是保持幼蚕先天壮健的首要的事情。蚕蛾中如果有拳翅、秃眉、焦脚、焦尾、熏黄、赤肚、无毛、黑纹、黑身、黑头、最先出的、末后生的，一概拣出不用。只留完全肥而好的，均匀、稀疏地布放在连纸上面。选择高亢明亮风凉的地方，安置蚕箔铺放蚕连，箔下的地面须洒水扫除干净。作蚕连用的纸，以厚纸为最好，薄纸经受不住浸种浴种。《野语》说：蚕连用小灰纸更好。等到蚕蛾产子毕，将蛾移下蚕连，在屋中空闲的角落，树立起一些柴草，将蛾散布在草上。到十八天过后，在西南方的空地上，挖掘土坑，将蛾贮藏入坑中。上面用柴草盖好，然后用土覆埋，以免被虫鸟啄食。因为蚕是对人有功的〔益虫〕，故理当受到这样的爱重。《农桑要旨》说：将蚕蛾分作三坑埋在田地中，能使地在数年以内不生刺芥。

《士农必用》：养蚕一事的根本，全在于从一开始便要事事谨慎，使不至日后为患。蚕的眠起时间不整齐化一，是因为蚁蚕化生的时间不一致；蚁蚕化生的时间不一致，是因为收取蚕种不得法；所以说：“养蚕一事全在于注意开始。”

择茧出种者：摘取蚕簇中腰部分东南面的，明亮、光洁又非常厚实的蚕茧。蛾：第一天出的蚕蛾叫做“苗蛾”，不可用。屋中放置柴草，将不用的蛾放在上面。第二天以后出的蛾可以用。每天生出的蛾，各作为一等辈。分别在蚕连上作记录，日后下蚁时各为一等辈。将两天先后相邻的蚕连作为一辈也还可以，如将三天相邻的蚕连作为一辈却不可，这样做会使将来长出的蚕，眠起先后不齐，极为有害。只有另行分开作为一辈饲养才可以。末后出的蛾，叫做“末蛾”，也不能用。蚕连铺在蚕槌上面的箔上，让雌蛾和雄蛾交配。当天可将蚕连提掀三五次，抖去尿液。到午后未时，便可轻轻地将雄蛾摘掉，同苗蛾放在一起。将母蛾均匀地放置在连上，稀稠要适中。有的蚕蛾所下的卵子，呈环状并且累积成堆，这样的蛾与子皆不用。其余的蛾产卵完毕，还应当让在蚕连上继续覆养蚕子三五天。蚕子不经过母蛾的覆养，便生气不足。然后也将母蛾同雄蛾、苗蛾、末蛾放置在一处，过十八天以后掩埋掉。

收干桑叶

【原文】

《务本新书》：秋深，桑叶未黄，多广收拾，曝干，捣碎，于无烟火处收顿。春蚕大眠后用。

《士农必用》：桑欲落时，捋叶。未欲落捋，伤来年桑眼；已落者，短津味，泥②封收囤。至腊月内，捣磨成面。腊月内制者，能消蚕热病。瓮器内③，可多收。饲蚕余剩作牛料，牛甚美食。

【注释】

①《蚕事预备》的大标题，殿本无。

②泥：原作“况”，据殿本改正。

③内：与“纳”同。

【译文】

《务本新书》：秋末，桑叶尚未变黄的时候，应设法多收集一些，并且要即时晒干捣碎，贮放在没有烟火的地方。准备来年春蚕大眠后使用。

《士农必用》：在桑叶将要落的时候，捋取桑叶。不到桑叶快要落时捋采，会损伤明年的宿芽；拾取已经落下的叶子，又枯燥无滋味。收后应泥封贮藏。到腊月间，捣碎磨成粉。腊月间磨制成的粉，能消除蚕的热病。瓮器容纳得下，便可多收，饲蚕有余剩，可做牛的饲料，牛非常爱吃。

收蒿、梢

【原文】

《士农必用》：收黄蒿①、豆秸、桑梢。其余梢，干劲不臭气者，亦可。

【注释】

①黄蒿：蒿类的俗称和泛称。

【译文】

《士农必用》：收取黄蒿、豆秸、桑梢。其他草木的梢枝，只要干硬没有臭气的也可以用。

变色

【原文】

《务本新书》：清明，将瓮中所顿蚕连，迁于避风温室，酌中处悬挂。太高伤风，太下伤土。谷雨日，将连取出，通见风日。那表为里：左卷者却右卷，右卷者却左卷。每日交换卷那。卷罢依前收顿③。比及蚕生，均得温和风日，生发匀齐。《要旨》云：清明后种初变红和肥满；再变尖圆微低，如春柳色；再变蚁周盘其中，如远山色。此必收④之种也。若顶平焦干、及苍、黄、赤色，便不可养；此不收之种也。

《士农必用》：蚕子变色，惟在迟速由己，不致损伤自变⑤。视桑叶之生，以定变子之日。须治之三日，以色齐为准⑥。农语云：“蚕欲三齐”，子齐，蚁齐，蚕齐是也。其法：桑叶已生，自辰、巳间，于风日中，将瓮中连取出，舒卷提掇⑦。舒时连背⑧向日晒至温，不可热。凡一舒一卷时，将元卷向外者却卷向里，元向里者却卷向外，横者竖卷，竖者横卷，以至两头卷来中间相合。舒卷无度数；但要第一日，十分中变灰色者，变至三分，收了。次二日，变至七分，收了。此二日收了后，必须用纸密糊封了，如法还瓮内收藏。至第三日，于午时后，出连舒卷提掇，展连，手提之；凡半日十数遍。须要变十分⑨。第三次必须至午时后出连者，恐第一次先变者先生蚁也。蚁生在巳、午时之前，过午时，便不生。

《桑蚕直说》⑩：欲疾生者，频舒卷；卷之须虚慢。欲生者，少舒卷；卷之须紧实。

【注释】

①此大标题，殿本无。

②变色：今称“催青”，又称“暖种”。催青的优点，可使孵化齐一，控制出蚁的时间，蚕体健壮，提高蚕丝的质量。

③依前收顿：若蚕子全部变为“远山色”或“灰色”，如不加以控制，不要几天便可出蚁。故通常为了控制出蚁的时间，常将经过催青的蚕子暂时仍放入瓮中，进行黑暗保护。

④收：指收蚁。

⑤作者主张蚕子变色“迟速由己”，“不致损伤自变”。与此同时却又要控制出蚁的时间，这一对矛盾是如何统一起来的，作者并没有作出解释。

⑥调治的方法，详见后文的催青法（即变色法）。

⑦舒卷提掇：是在日光下晒连的一种方法，将蚕连反复展开在日光下暴晒，次数和时间均无定限，只要求变色的蚕子达到一定的数量。

⑧背：即没有蚕子的一面。

⑨最后一次“舒卷提掇”，是要求蚕子全部变成灰色，催青工作即告结束。生蚁法见“生蚁”条。

⑩《桑蚕直说》：作者的时代不可考。

【译文】

《务本新书》：清明节时，把瓮内放置的蚕连取出，转移到背风的温暖房屋，悬挂在屋的中间。挂得过高会受风寒，过低会有土气。谷雨节时，把蚕连取出，挂到通风和有阳光的地方。蚕连原在外面的一面，转过来放在里面：原来向左边卷的，转过来向右卷；向右卷的转过来向左卷。每天倒换卷过以后，仍照旧收起。等到蚕出蚁时，蚕子皆受到和风的吹拂，煦日的照射，会孵化得均匀齐整。《要旨》说：清明节气过后，蚕种最初变红色，并变得又肥大又饱满；再后便变得圆而有尖，稍低平，颜色变成春柳的青色；再后变成蚕蚁，满满地盘居在蚕子内，颜色如远山的灰色。这种蚕子是一定会孵出好蚕蚁的。假如(清明节气后)蚕子变得顶部很平，焦枯干燥，并呈现苍、黄、赤各种颜色的，便不可再留作蚕种；这是不会生出好蚕蚁的蚕种。

《士农必用》：蚕子在催青过程中，颜色变化的快慢，应听任其自然，不要破坏了它自身的正常变化。应依照桑叶的生长状况，决定下蚁的日期。这要经过三天的调治，使蚕子全部变成灰色方可。“农语”说：“养蚕要三齐”，即下子齐、出蚁齐、蚕的眠起齐。具体做法是：等桑叶已经生长出来，从午前辰时至午后巳时，将瓮中蚕连取出，在有日光和通风处，用手舒卷提掇。舒展开时，应使蚕连的背面向着太阳，只能晒到温的程度，切不可晒到“热”。每次展开和卷起时，应将原来向外卷的反过来向里卷，原向里卷的反过来向外卷，原来横卷的改作竖卷，竖卷的改作横卷，还可以从两头卷向中间合起来。将蚕连打开、卷起并没有固定的次数，但要求第一天要有十分之三的蚕子，变为灰色才可收起来。此后的两天当中，变色的蚕

子要达到十分之七，便可以收起。这时必须将收起的蚕连，用纸糊封好，依法放回瓮中贮存。等到第三天中午过后，再将连取出“舒卷提掇”，将蚕连舒展开，用手提起来，在半天的时间内，要反复舒展开、卷起来，达十多次，必须要等到全部蚕子都变为灰色。第三次出连，必须等候到午时过后的原因，是害怕第一次先变灰色的蚕子先下蚁。蚕子下蚁的时间是在巳、午时以前，午时过后便不会生蚁。

《桑蚕直说》：想让蚕子快生时，舒展卷起的次数要频繁进行，蚕连也要卷得虚松一些；想延迟下蚁的时间的，卷舒的次数要少，蚕连要卷紧卷实。

生蚁

【原文】

《士农必用》：生蚁，惟在凉爽知时，开措②得法，使之莫有先后也。生蚁不齐，则其蚕眠起，至老俱不能齐也。其法：变灰色已全，以两连相合，铺于一净箔上，紧卷了两头，绳束，卓立于无烟净凉房内。第三日晚，取出展箔，蚁不出为上；若有先出者，鸡翎扫去不用，名“行马蚁”，留则蚕不齐。每三连虚卷为一卷，放在新暖蚕屋③内。槌匝下，隔箔上④。候东方白，将连于院内一箔上单铺；如有露，于凉房中或棚下。待半顿饭时，移连入蚕房，就地一箔上⑤单铺。少间，黑蚁齐生。并无一先一后者，和蚁秤连，记写分两⑥。

【注释】

①将“生蚁”和“下蚁”分为两个专题分开讲述。“生蚁”专论催青工作完毕至生蚁时的工作，今天叫做“补催青”。“下蚁”专讲下蚁（即收蚁）的工作，即如何使新生的蚁蚕安全地从蚕连上下到蓐纸上。

②开措：开，指催青；措，勒措，抑制，控制。指掌握蚁蚕化生的时间。

③新暖蚕屋：新修好的蚕室，当然包括火仓的各项准备工作。

④槌匝下，隔箔上：匝，四周，围绕。隔箔，最下面一层隔土气的箔。这句话的含义并不清楚。

⑤就地一箔上：从文义看，也可以译作“地面上的一领箔上”。但从实际情况看，蚕室内的箔，都是放在蚕槌上的，故只应译作“靠近地面的底箔上”。

⑥蚁蚕生下以后，要称量若干分量，是为了要知道蚕长大后共需多少箔，以便准备桑叶及人工设备等。

【译文】

《士农必用》：蚕下蚁这件事情，最要紧的是必须知道，蚕种何时要凉，何时要暖，和恰当的掌握好变色和抑制下蚁的方法，使生蚁的时间齐整化，不分先后。如果

下蚁的时间不整齐，蚕从眠起一直到老都不会齐整如一。做到这一点的方法是：蚕卵已经全部变为灰色时，将每两张蚕连面对面地合起，铺在一张干净的空箔上，把箔紧卷起来，两头用绳子捆好，竖立在没有烟气的干净的凉房中。等到第三天晚间，将箔取出，打开，若没有蚕蚁生出来，那是再好不过了；若有些蚕蚁已经先生出来，便要用鸡翎毛扫去不要用。先生的蚁，叫“行马蚁”，如将这种蚁养起来，蚕便会眠起不整齐。然后将每三张蚕连，轻轻地虚着卷成卷，放到新修理过的，温暖的蚕室中，立放在蚕架的四周下方，底箔的上方。等候东方天色放亮，将连拿到室外，在院内的箔上单张铺开，如有露水，可在凉爽的屋中或棚下(面的箔上单铺)。大约过半顿饭时间，便将连移进蚕室，在靠近地面的底箔上，单张铺开。不要多时，黑色的蚕蚁，便会同时化生，没有一个先生或后生的。将初生的蚕连同空连一起用秤称过，记录重量。

下蚁

【原文】

《齐民要术》：蚕初生，用荻扫则伤蚕①。

《博闻录》：用地桑叶细切如丝发，掺净纸上②，却以蚕种覆于上，其子闻香自下③。切不可鹅翎扫拨。

《务本新书》：农家下蚁，多用桃杖翻连敲打，蚁下之后，却扫聚以纸包裹，秤见分两。布在箔上已后，节节病生，多因此弊。今后，比及蚁生，当匀铺蓐草④。蓐宜捣软。塘火内烧枣一二枚⑤。先将蚕连秤见分两，次将细叶掺在蓐上，续将蚕连翻搭叶上。蚁要匀稀，连必频移。生尽之后，再称空连，便知蚕蚁分两。依此生蚕，百无一损。今时谓如下蚁三两，往往止布一席；重叠密压，不无损伤。今后，下蚁三两，决合匀布一箔⑥。若分两多少，验此差分。又慎莫贪多，谓如己力止合放蚁三两，因为贪多便放四两，以致桑叶、房屋、椽箔、人力、柴薪，俱各不给，因而两失⑦。

《士农必用》：下蚁惟在详款稀匀，使不致惊伤而稠叠。是时蚕母沐浴净衣入蚕屋。蚕屋内焚香，又将院内鸡犬孳畜，逐向远处，恐惊新蚁也⑧。蚁生既齐，取新叶用快利刀切极细，须下蚁时旋切，则叶查⑨上有津；若钝刀预切下，则查干无津。用筛子筛于中箔蓐纸上，务要匀薄。须用筛子能匀⑩，不匀则食偏。筛用竹编、苇子亦可，秫黍秸亦可。如小碗大，筛底方眼，可穿过一小指也。将连合于叶上，蚁自缘叶上。或多时不下连，及缘上连背，翻过又不下者，并连弃了；此残病蚁也。一箔蓐上，下蚁三两，蚕至老，可分三十箔。每蚁一钱，可老蚕一箔也。系长一丈阔七尺之箔，如箔小，可减蚁；下蚁多，则蚕稠为后患也。养蚕过三十箔者，可更加下蚁箔。养蚕少者，用筐可也，蓐如前法。

【注释】

①《齐民要术》的本文是“初生以毛扫”，旁注是“用荻扫则伤蚕”，这里是引用的注文。荻：禾本科，似苇而小，茎中实，叶似苇。

②掺净纸上：掺：原意是掺拌、掺和。参考后文文义，“掺”字在这里作“撒布均匀”，或“均匀地撒布”讲。

③这是用桑叶收蚁法的最早记载，现在改进为“网收法”。即将红色的细网，覆盖

在生蚁的蚕卵上，网上匀撒细切的桑叶，待蚁上来食叶时，将网抬至蚕座上。

④从后文看，蓐草上面还应铺上蓐纸，以免蚁蚕落入蓐草中。

⑤煇：音唐，《集韵》作“煇煇，热灰火也”。故知“煇”即盛放熟火的火仓。枣：红枣。

⑥箔：箔的长度为一丈，宽七尺，面积是七十方尺。大概要比“席”大得多。

⑦两失：原文并没有指出是哪两种损失。译文“蚕财”二字是译者所加。叶少蚕多，故“蚕失”；花费了许多钱买叶，增加设备，但蚕茧却不得相应的增加，故“财失”。

⑧注文虽然带有不少迷信色彩，但同时却可以看出当时养蚕人家是如何地敬重蚕事。

⑨叶查：“查”同“楂”。叶查：指刀的切口。

⑩须用筛子能匀：殿本在“能匀”前有“乃”字，作“乃能匀”。

秫黍秸：“秸”与“秸”同。指高粱秆，北方称“秫秸”。

缘：循也，言蚁循着桑叶，从蚕连下到蚁蓐上。按：山东习俗，言“蚕行”忌用“爬”字，多用“缘”代“爬”。此处连用“缘叶上”、“缘上连背”两“缘”字，或亦即此一习俗。

【译文】

《齐民要术》：刚生下来的蚕蚁，用荻叶收扫便会使蚕受伤。

《博闻录》：把地桑叶切成像头发丝一般粗细，在净纸上掺散均匀，然后将蚕种纸覆盖在上面，蚕蚁闻到桑的香味，会自动地下到桑叶上。务必不可以用鹅毛翎去扫动。

《务本新书》：农民家中蚕下蚁的方法，大多是用桃木棒，将正在下蚁的蚕连翻转过来敲打，然后将打下来的蚕蚁，扫成堆用纸包好，称分量。蚕蚁散布到箔上以后，连连生病，大都是因为经不起这些折腾。从今以后，到蚕蚁快要生的时候，应当

在箔上均匀地铺上蓐草，蓐草上面还应铺上蓐纸，以免蚁蚕落入蓐草中，蓐草要舂捣柔软。在盛放熟火的炆中放上红枣一二颗，预先将蚕连称过分量，然后将切细的桑叶匀撒在蓐纸上，接着把蚕连翻过来搭盖在细叶上面。若想使蚕蚁稀稠均匀，应当频频地移动蚕连。等到蚕蚁全部下毕，再称量下过蚁的空连，便可知晓下蚁的分量。依照这样的办法生接着收蚁，百分之一的损伤也不会有。现在人们常说，下三两蚕蚁，常常差不多布满一席，致失于过密，堆压拥挤，难免会受到损伤。以后，如果有三两蚕蚁，一定可以均匀地布满一席还多的蚕。若下蚁的分量有多有少，皆可依照这个标准增减。还有一点，养蚕切不可贪图多养，假如自己的力量，只应养三两蚕蚁，因为贪图多养，却养蚁四两，其结果便会造成桑叶、蚕室、蚕椽、蚕箔、人力、柴薪等都不够用，从而导致(蚕财)两失。

《士农必用》：收蚁一事，全在人的细心周到、动作轻巧，将蚁蚕安放得稀稠均匀合适；既不要使蚁受到惊吓和损伤，也不要让蚁过于稠密，互相重叠挤压。下蚁时，蚕妇应洗浴净身，更换衣服，才入蚕室。蚕屋内焚香，院中的鸡、狗、母畜，都要被驱赶到远处去，以免惊吓新生的蚕蚁。蚁蚕一经生齐，就要即时取出新桑叶，用锋利的快刀切细，桑叶要等到收蚁时即时切，那么刀的切口上才会有津液；若使用钝刀，预先切好，切口处便会一点津液都没有。用筛子将切过的细叶，筛在蚕槌中箔的蓐纸上，务必要均匀，筛薄。需要用筛子，才能将叶散均匀。如叶子散不均匀，便会有的蚁吃得多，有的少。筛子用竹子编制，用苇子编制也可以，秫黍秸也可以。筛子像小碗一般大小，筛底的方孔，可以让小指穿得过去。将蚕连覆盖在细叶上，蚕蚁自然会爬到叶上；如果有的蚁过了很长的时间仍然不下连，甚或爬到蚕连的背面上，可以将连翻转过来，如果仍然不下连，便可和连纸一起丢弃不要。这类的蚁不是发育有缺残，便是有病的病蚁。一领箔蓐上面，如果下三两蚁，等到了老蚕期，便可分为三十箔。每一钱重的蚕蚁，到老蚕期便可长成一箔。箔是指一丈长、七尺阔的箔，如果箔比上面说的要小，还可以减少下蚁量；下蚁多了，蚕长大时便会太稠，以后的麻烦会很多。养蚕的数量超过三十箔时，可以另外增加收蚁箔；养蚕少的，便可将蚁下在筐内，铺垫蚕蓐的方法，同前述。

植蚕之利

【原文】

《韩氏直说》：植蚕，疾老少病，省叶多丝；不惟收却今年蚕，又成就来年桑。植蚕生于谷雨，不过二十三四日老。方是时，桑叶发生，津液上行；其桑斫去，比及夏至，夏至后，一阴生③，津液不上行。可长月余，其条叶长盛，过于往岁。至来年春，其叶生又早矣。积年既久，其叶愈盛，蚕自早生。

【注释】

①殿本缺《蚕事杂录》这一大标题。

②植蚕：即早蚕。

③一阴生：谓夏至过后树木的汁液不上行，这一说法并不符合实际情况。一般的树木，夏至后正是生长的旺盛期，只是在夏季过去后到了秋季，树木的生长才会逐渐减缓。

【译文】

《韩氏直说》：早蚕老熟快、疾病少、节省桑叶、产丝量高，不但今年可收到早蚕茧，而且还可养成来年的好桑叶。早蚕，谷雨下蚁，不会超过二十三四天便可老熟。这时正是桑叶开始生长，桑叶的汁液养分往上运行。采伐过桑叶后，到夏至，夏至过后树木的生长才会逐渐减缓，桑叶的汁液便不再向上运行。还有一个多月的时间可以生长，桑的枝叶生长茂盛，一定会超过往年；所以到来年春天，桑树生叶的时间一定会更早些。经历的年月越久，桑树越旺盛，蚕也会早下蚁。

晚蚕之害

【原文】

《韩氏直说》：晚蚕①，迟老多病，费叶少丝，不惟晚却今年蚕，又损却来年桑。世人②惟知婪多为利，不知趋早之为大利。压覆蚕连③，以待桑叶之盛，其蚕既晚，明年之桑，其生也尤晚矣。

【注释】

①晚蚕：有两种，一指一年中孵化两次的二化性蚕；一指下蚁迟的一化性蚕。

②世人：指饲养二化性蚕的人。

③压覆蚕连：指延迟蚕连下蚁时间的晚蚕。压覆：将蚕连压紧、覆盖密闭，均为抑制蚕子生蚁的方法。

【译文】

《韩氏直说》：晚蚕老熟迟、疾病多、多费桑叶、出丝又少，不但误了今年的养蚕，还会损害来年的桑叶。世俗的人，只知道贪多的利益，不知道争取早一些收蚁，才是大利。采取压覆蚕连的办法，等待桑叶茂盛。既然今年的蚕生长得晚，明年的桑叶，自然会生出得更晚。

三光

【原文】

《蚕经》：白光向食；青光厚饲，皮皱为饥；黄光，以渐住食②。

【注释】

①三光：蚕体“三光”，是指蚕在一个眠期内，体色的规律性变化。可依照体色的变化，决定给桑的数量。

②以上内容见《饲养总论》一节所引《士农必用》本文和小字注。“体色变黄”为向眠期，故应逐渐停饲。

【译文】

《蚕经》：(起蚕)体色变白光为开食期；体色变青光为盛食期，皮肤有皱纹表示蚕饥饿；体色变黄光，应逐渐停饲。

八宜

【原文】

《韩氏直说》：方眠时，宜暗。眠起以后，宜明。蚕小并向眠，宜暖，宜暗。蚕大并起时，宜明，宜凉。向食，宜有风，避迎风窗，开下风窗。宜加叶紧饲。新起时怕风，宜薄叶慢饲。蚕之所宜，不可不知；反此者，为其大逆②，必不成矣。

【注释】

①八宜：似乎并不像“十体”、“三光”所指的那样明白了然。讲“八宜”，实际只有六句话，就是涉及蚕生活过程中的六种情况。缺两种情况不够“八”；如用带“宜”字的“词”来计算，则为“九宜”而非“八宜”。但这里所讲的内容，都是养蚕经验总结，十分可贵。

②为其大逆：“大逆”一词，用来表示一个人的行为，那是十分严重的，在这里但可译作：“这是十分违背常理的。”殿本无此四字。

【译文】

《韩氏直说》：蚕正眠时，光线宜暗；眠过的起蚕，光线宜明；蚕尚小并且快要眠时，宜暖，宜暗；蚕已大并且在眠起后，宜明，宜凉；已经开始饲叶时，宜有风，不要开迎风窗，要开背风窗，宜加大投桑量抓紧喂饲；新眠起的蚕怕风，宜薄撒叶缓慢喂饲。蚕适宜什么，不可不知道，违反蚕性行事，为其大逆，一定不会把蚕养成功。

三稀

【原文】

《蚕经》：下蚁，上箔，入簇①。

【注释】

①下蚁：指将孵化出的蚁蚕，收集到蚕座上饲养时要稀。上箔：指将蚕布入蚕箔时要稀。入簇：放老熟上簇时要稀。

【译文】

《蚕经》：下蚁稀，上箔稀，入簇稀。

农桑辑要 簇蚕缂丝等法 簇蚕

【原文】

《齐民要术》：蚕老时值雨者，则坏茧，宜于屋内簇之①。薄布薪于箔上，散蚕讫，又薄以薪覆之。一槌得安十箔。

《务本新书》：簇蚕：地宜高平，内宜通风。匀布柴草，布蚕宜稀；密则热，热则茧难成，丝亦难缂②。东北位，并养六畜处、树下、坑上、粪恶流水之地，不得簇。《野语》：如天气暄热，不宜日午簇蚕；蚕老不禁日气晒暴故也。

《士农必用》：治簇之方，惟在干暖，使内无寒湿。簇中茧病有六：一、簇汗，二、落簇，三、游走，四、变赤蛹，五、变僵，六、黑色。簇汗之病，蚕老食叶不净，其叶蒸湿，带叶入簇。故茧亦湿润，此为簇汗。其余五病，皆地湿天寒所致③。蚕欲老，可簇地盘，烧令极干，除扫灰净，于上置簇。

《韩氏直说》：安圆簇：于阜高处，打成簇脚④；一簇可六箔蚕。十分中有九分老者宜少掺叶。名“上马桑”。就箔上用簸箕般⑤去，宜款手掺于簇上，自东南起头

，不令落地。务令稀匀。

上复覆梢蒿，或豆秸⑥。复掺蚕如前。至三箔，覆梢倒根在上。如此则簇圆又稳。自后蚕可近上掺。至六箔覆蒿令簇圆；上用箔围苫缴，簇顶如亭子样。防雨。至晚，又用苫，将簇从下缴至上苫相接⑦。日出高时，卷去；至晚，复缴。三日外，茧成不用。“马头簇”⑧，亦依上苫缴。柴薪要广、簇又玲珑，中间宜架杆。蚕多，宜“马头簇”，簇脚宜南北。晒簇：上蚕后第三日，辰巳时间，开苫箔日晒；至未时，复苫盖如前。如当日过热，上檐⑨单箔遮日色。翻簇⑩：上蚕时，被雨沾湿，雨才止才晴，即选一簇地盘。如雨湿了，则取干墙土厚覆，治簇之法如前。不以成茧不成茧，翻腾迁移别簇，封苫如前。小雨则不须，但可曝晒。又有一法：临簇有雨，只于蚕屋中本槌下，地面上安簇；开了门窗，使透风气，早夜或阴雨变寒，则闭门窗，添牛粪火，比翻簇之法，义为妙也。又一法：槌箔上、虚撒蒿、槌周围簇梢与蒿，箔苫围之，蚕自作茧，犹胜于雨中簇也。“槽”音支。

【注释】

①根据这一记载，可知在北魏时期，北方养蚕是将簇放在室外的。这一习惯一直到元代都没有改变。我国养蚕技术发展迟缓由此可见一斑。

②簇中布蚕过密，排泄物多、水分多、湿气大，会引起各种茧病。见下文簇中茧病六种。

③六种簇茧病中，“簇汗茧”已见于《大眠抬饲》，在这里又作了说明：“落簇”、“游走”，会作成薄皮茧或畸形茧；“赤蛹茧”，是蚕茧被玷污，也是下茧的一种。至于“变僵”、“变黑”，究竟是簇蚕的黑僵病，还是簇茧病？原文并没有交代清楚。

④“簇脚”如何搭法，这里并未说明，今引《王祯农书》的说法补足之：“凡作簇，先立簇心，用长椽五茎，上撮一处系定，外以芦箔缴合，是为簇心，此团簇也。”“簇脚”和“簇心”，似为一事。“圆”和“团”义同。

⑤般：借作“搬”。

⑥秸：即“秸”字，原误作“黠”，据殿本改。

⑦“将簇”一句必待天色向暮，方用草苫围缴蚕簇本体，是为了使簇通过透光免热蒸、去潮湿。阅下句便知蚕入簇三日以内须每天上午打开草苫，天晚再行围缴。

⑧马头簇：《王祯农书》说：“马头长簇，两头植柱，中架横梁，两旁以细椽相搭为簇心，余如常法。”

⑨楮：音支，同音假借作“支”，支撑。

⑩翻簇：即移动蚕簇，搬动蚕簇等义。

膳：同音借作“腾”。殿本作“腾”。

比：原作“旦”，文义不通。据殿本改正。

【译文】

《齐民要术》：蚕老熟时，遇上雨天，很容易坏茧，最好在屋内让蚕上簇。在蚕箔上薄薄地铺上一层细枝，将蚕放在上面后，再用柴枝薄薄地覆盖好。一个蚕架上，可以安置十箔(蚕)。

《务本新书》：簇蚕：安置蚕簇的地方，地势要高而平，簇内要通风。柴草要分布均匀，往簇内安放老蚕时要稀一些，蚕放得密了，容易热蒸；簇中过热，便不容易结成好茧，缂丝也会很困难。在东北方位，和养六畜的地方、树下面，坑边上及有粪臭污染流水的地方，均不可安置蚕簇。《野语》：如若天气炎热，不要在中午放蚕上簇，老蚕经不起日光曝晒。

《士农必用》：修治蚕簇的方法，最重要的是要求干燥和温暖，使簇内没有寒气和湿气。簇中的茧病有六种：一为簇汗，二为落簇，三为游走，四为变成赤蛹，五为变僵，六为变成黑色。簇汗的病因是，老蚕没有把桑叶吃净，残余的桑叶被蒸热潮湿，连同桑叶一同入簇，所以结出的茧也是潮湿的，故称簇汗茧。其余的五种茧病，皆因为蚕簇的底下潮湿和天气寒冷所致。蚕将老熟时，(在室外)选定可作蚕簇的地方，燃火烧烤，使其极干燥，然后将柴灰扫净，在上面修治蚕簇。

《韩氏直说》：安圆簇：在高阜地方，搭成簇脚，一个圆簇，可容纳六箔蚕入簇。箔上的蚕有十分之九老熟时，便可撒少量的桑叶，这次的给叶，名叫“上马桑”。从蚕箔上用簸箕搬到蚕簇所在的地方，用手轻轻地将蚕散在簇上，从东南开始散，不要让蚕落在地上。一定要放得稀一些，均匀一些。

再在上面覆盖上一层梢蒿，或豆秸。再如同前法将蚕散在上面。散过三箔以后，再覆盖梢蒿时，应使根部倒立在上，这样做，会使蚕簇又圆，又稳固。自此以后，可

靠近梢蒿的上部将蚕散下。至第六箔上簇毕，在簇上覆盖上蒿梢，将簇做成圆形，然后将上部用箔子围，用草苫裹，将簇顶做成如同亭子的顶部那样的圆尖，是为了防雨。到了晚上，再用草苫将簇一直从下部围裹到与顶部的草苫相连接。次日太阳升高时，便将簇周围的草苫卷去，至天色晚时复行裹起。三天过后茧已作成，便不用这样麻烦了。马头簇也要依照上法用草苫围裹，所用的柴草要多，蚕簇比较精致，中间要搭架杆。养蚕多时，适宜采用马头簇。簇的脚架应采取南北的方向放置。

晒簇：蚕上簇后的第三天，辰巳时间，打开苫箔让日光照晒；至未时，仍然照原来的样子苫盖好。如果当天日色太热，簇上可支起一层箔来遮蔽阳光。翻簇：如果蚕上簇时，簇被雨淋湿，应在雨刚止，天刚晴时，立即选择好搭架一个蚕簇用的地盘。如簇底被雨淋湿，可以用干墙土厚厚地盖上一层。修治蚕簇的方法如前面所述。不管簇中的蚕茧是已经作成还是没有作成，皆应将旧簇搬动腾出，迁移到别处的新簇，依旧要用苫盖起。如上蚕时，仅遇小雨，便不必翻簇，只需采取晒簇的办法便行了。另外有一种办法：碰到蚕老熟要上簇，又遇到雨天，只需要在蚕屋内本箔蚕槌下面的地面上安簇便行了。将门窗打开使通风换气，入夜或阴雨天气变寒冷，则将门窗关闭，添加牛粪火，比翻簇的方法又要好多了。又有一法：在蚕槌的箔上，稍微地撒上一层蒿草，蚕槌四周用枝簇、蒿草、箔、草苫围起来，蚕自然会作茧，此法强过在雨中作簇。槽：音支。

缫丝

【原文】

《士农必用》：缫丝之诀，惟在细、圆、匀、紧，使无褊慢①、节核，接头为“节”；疙疸为“核”。粗恶不匀也。生茧缫为上，如人手不及，杀过茧慢慢缫。杀茧法有三：一、日晒；二、盐焯；三、蒸。蒸最好，人多不会②。日晒损茧，盐焯者稳。热釜③：可缫粗丝单缴者，双缴亦可。但不如冷盆所缫者洁净光莹也。釜要大，置于灶上。如蒸灶④法。釜上大盆甑接口，添水至甑中八分满。甑中用一板栏断，可容二人对缫也。茧少者，止可用一小甑。水须热。宜旋旋下茧。多下则缫不及，煮损。冷盆⑤：可缫全缴细丝。中等茧可缫双缴，比热釜者有精神，而又坚韧。虽曰“冷盆”，亦是大温也。盆要大，先泥其外。口径二尺五寸之上者，预先翻过，用长粘泥泥底，并四周至唇，厚四指，将至唇渐薄，日晒干，名为串盆。旧时添水八九分满。水宜温暖常匀，无令乍寒乍热。釜要小。口径一尺以下者，小则下茧少。茧欲频下；多下则煮过，又不匀也。突灶：半破砖坯⑥，圆垒一遭，中空。直桶子样。其高比缫丝人身一半，其圆径相盆之大小。当中垒一小台，径比盆底小。坐“串盆”于小台上，其盆要比圆垒高一唇。靠元垒安打丝头小釜⑦灶，比圆垒低一半，“拚火”透圆垒。灶子后火烟过处名“拚火”。与“拚火”相对，圆垒匝近上，开烟突口。做一“卧突”，长七八尺已上。先于安突一面垒一台，比突口微低。又相去七八尺外，安一台，高五尺。或就用墙，或用木为架子。用长一丈椽二条，斜磴在二台上，二椽相去，阔一砖坯许，用砖坯泥成一卧突。二椽上，平铺砖坯一层，两边侧立，上复平盖，泥了，便成一“卧突”也。须与灶口相背、谓如灶口向南，突口向北是也。缫盆居中，火冲盆底与盆下台。烟焰绕盆过，烟出卧突中，故得盆水常温又匀也。又得烟火与缫盆相远，其缫丝人不为烟火所逼，故得安详也。軋车⑧：床高与盆齐，轴长二尺，中径四寸，两头三寸。用榆槐木。四角或六角，臂通长一尺五寸。六角不如四角，軋角少则丝易解。臂者辐条也。或双辐或单辐，双辐者稳。须脚踏。又缫车竹筒子⑨宜细，细似织绢穗筒子。铁条子串筒；两桩子亦须铁也。两竖桩子上，横串铁条；铁条穿筒子，既轻又利也。不如此，则不能成绝妙好丝。古人有言：“工欲善其事，必先利其器。”余如常法。打丝头⑩：用一人。小釜内，添水九分满；灶下燃粗干柴。柴细旋添，火不匀停。候水大热，下茧于热水内，下茧宜少不宜多，多则煮过，缫丝少。用箸轻剔拨，令茧滚转荡匀，挑惹起囊头，粗丝头名“囊头”。手捻住，于水面上轻提掇数度，复提起，其囊头下，即是“清丝”。摘去囊头，如重手搅拨囊头，又于手拐子缠数遭，可长五七尺，将茧上好丝十分中去了三二分，实为可惜；如轻手剔拨起囊头，长不过一尺也。一手撮捻清丝，一手用漏杓窃茧，款送入温水盆内。杓底上多镂眼子，为“漏杓”；漏瓢更好。将清丝挂在盆外边“丝老翁”上。盆边钉插一橛子，名“丝老翁”。缫丝：用一人。将“丝老翁”上清丝，约十五丝之上，黄丝粗，减茧数。总为一处，穿过钱眼，钱下茧攒聚，名“丝窝”，又名“絮盘”。缴过笛头蛾眉杖子上，两缴杖子下，两缴挂于车王上。又取丝老翁上清丝，如前挂于车王上。两个丝窝，其

头齐行。右脚踏轻右转，长切照觑，拨掠两丝窝。于内有茧丝先尽，蛹子沈了者，茧丝断了，茧浮出丝窝者，其丝窝减小，即取清丝，约量添加，务要两丝窝大小长均。眼专觑，手频拨、频添。添不过三四丝。失添，则细了；多添则粗了。如或手添不迭，脚慢踏枉，其丝较争粗；如或手添得多了，脚紧踏枉，其丝较争细。手脚相应，亦可取匀也。添丝，搭在丝窝上，便有接头；将清丝用指面喂在丝窝内，自然带上去，便无接头也。此名“全缴丝”，圆紧无疙疸，上等也，中作纱罗，上等匹段。如蛾眉杖上只两缴，名“双缴丝”，不甚圆紧，有小疙疸，中等也，不中纱罗，中中等匹段。如蛾眉杖上只一缴，名“单缴丝”，又名“歇口丝”。褊慢有大疙疸，不中匹缎，只中绢帛，亦不坚壮。此单缴歇口丝，多只是热釜中繰也。

【注释】

①褊：急也。褊慢，或系紧松不均匀之意。

②当时这一方法尚未被广泛采用。

③热釜：热釜繰丝又叫“热盆”，和“冷盆”繰丝，是两种不同的繰丝方法。这种方法常用来抽繰次茧，繰出的丝，质量也比较粗劣。

④蒸灶：疑即大的锅灶，放热釜的灶，并无特殊要求。

⑤冷盆：冷盆与“热釜”不同之处是：热釜法，直接在煮茧的热釜中进行打丝头和繰丝工作；冷盆法，则是将茧在小釜中煮好，打过丝头，将清丝茧转移到冷盆中进行抽繰。名为“冷盆”，其实水的温度只是较热釜稍低。

⑥半破砖坯：用半破的砖坯，是为了便于砌成圆形。

⑦小釜：冷盆繰丝，打丝头用的“小釜”，比热釜繰丝用的“大盆甑”要小；并不是说冷盆繰丝用的茧锅有大、小两个。

⑧枉车：即繰车。因为丝枉是繰车的主要构成部分，繰车亦被称为枉车。

⑨竹筒子：是一种导丝上枉的滑转竹管，故要求转动灵活，而且要安装稳固，不能摆动。

⑩打丝头：是繰丝的第一件工作，今称作“索绪”，即是将茧外面的乱丝去掉，找出茧丝的真正端绪（即清丝），方可进行抽繰。注意：凡以下所言，皆为冷盆繰丝

法。

清丝：茧丝的正头，可以抽纰。

窈：借作“𦣻”。“窈”、“𦣻”音同。殿本作“綽”。

上等匹段：系泛指上等丝织品。“段”字殿本作“緞”。

【译文】

《士农必用》：纰丝的诀窍，最重要的是要使纰出的丝细、圆、均匀、紧实，不要有有紧有松，不均匀的情况、节核，节，指接头；核，指疙瘩。粗劣不匀。用生茧纰丝为最好，如人手不够忙不过来，可将蛹杀过慢慢地纰。杀蛹的方法有三种：一是把茧放在太阳下面曝晒；二是用盐渍；三是用笼蒸。用笼蒸最好，但人大多不懂得笼蒸的方法。在太阳下面曝晒会伤茧，采用盐渍的方法最为稳妥。热釜：可纰单缴的粗丝，亦可纰双缴丝，但不如冷盆纰的丝那样洁净有光泽。煮茧的釜要大，可以直接安放在灶火上面，如同蒸灶的建造方法。釜口上面再安接上一个大盆甑。甑中添水八分满，放入一块木板，从中间隔开，可以容下两个人面对面纰丝。茧少时，只可用小甑锅，水要热，茧要慢慢地下锅。下茧多，如不能及时纰，会把茧煮坏。冷盆：可纰全缴的细丝，中等蚕茧可纰双缴丝，比热釜纰的丝洁净有光泽，而且柔软有力。虽然称作“冷盆”，实际上水也是非常热的。盆要大，要在盆外面涂上一层泥。盆的口径在二尺五寸以上，事先将盆翻过来，用强粘泥将盆底和四周围一起泥到盆的边沿，泥的厚度要有四指，快到盆沿时，泥渐渐地薄一些，放在太阳下面晒干，称为“串盆”。用的时候，添水达到八九分满即可。水要温度均匀，不可忽冷忽热。煮茧的釜要小，口径在一尺以下，釜小则下茧少，茧要陆续地往釜中下；下多了，会煮过火色，而且也煮不均匀。突灶：用半破的砖坯，砌一个中空圆垒，呈直桶形状。高度有纰丝人身高的一半，直径应依照串盆的大小。在圆垒的中间，垒一个小圆台，圆台的直径比串盆底要小。将串盆放在小台上，串盆要高出圆垒一个盆沿。打丝头用的小釜灶，要紧靠着圆垒修造，要比圆垒低一半。小釜灶的拚火通过圆垒，炉灶后面的火和烟通过的地方叫“拚火”。在拚火进入圆垒的相对的一面，在靠近圆垒壁的上方开一个烟囱口，做一个卧式烟囱，长度在七八尺以上。造法是先在圆垒的安烟囱的一面，垒砌一个砖台，比在圆垒上开的烟囱口稍微低一些。另外再在离圆垒七八尺远处，修砌一个五尺高的砖台。或者修成一矮墙样式的卧窗，或者用木椽作架(在架上作卧窗)。用一丈长的木椽两条，倾斜着架在两个不同高度的砖台上，两个木椽离开约一个砖坯距离，然后利用砖坯在木椽上泥成一个卧窗。两个木椽上，平铺上一层砖坯，两边各竖立一行立砖，在两行立砖上面平铺上一层砖坯盖好，用泥泥了，便修成一个卧窗。窗口要和灶口方向相反，即是说

如灶火口向南，烟囱口便应向北。缫丝的串盆放在小釜灶与卧窗中间，可使拚火直冲盆底、盆下圆台，四周又有烟焰绕盆过，烟从卧窗中排出，所以串盆的水经常温热，温度均匀，这样做还可以让缫盆离开烟火远一些，缫丝的人不受烟火熏逼，可以安稳地工作。𨋖车：车床的高度要和缫盆相同，𨋖轴长二尺，直径四寸，两端直径三寸，用榆木和槐木做成。𨋖车有的四角有的六角，臂长通常是一尺五寸。六角𨋖不如四角𨋖，𨋖的角少，丝容易取下来。臂即为𨋖的辐条。有的用两个辐条，有的𨋖只有一个辐条，两个辐条转动比较稳。𨋖车是要脚踏着转动。又应注意缫车上作笛头，(锁星)用的竹筒子要细，粗细应和织绢用的丝穗筒子那样。用铁条从竹筒中穿过，拴系铁条的两个柱子，也要用铁的。两个竖桩上横拴上铁条，铁条上穿竹筒子，既轻快又利落。不这样办，便缫不出绝顶的好丝。古人曾经说过：“工欲善其事，必先利其器。”余下的事情，可以按照通常制造缫车的方法去做。打丝头：用一个人专门打丝头。小釜中的水要添到九成满，灶下要用粗干柴烧火。如用细柴，需要不停地添柴，火便会不均匀。等到水非常热时，再将茧下到热水中去，一次下茧要少，不要多；下多了，会煮过火候，缫的丝少。用筷子轻轻地挑拨，使茧在热水中转动，震荡均匀，挑引起囊头，茧最外面的凌乱的粗丝头叫做“囊头”。用手捏住，在水面上轻轻地上下提起抖动数次，然后再提起来，在囊头的下面便是清丝。将囊头摘掉，如用力挑拨囊头，又在手腕上缠绕上几圈，可长到五至七尺，便会将茧上的好丝浪费掉十分之二三，实在可惜。如轻轻地拨动，挑起囊头，长不过一尺。一只手捏住清丝，一只手用漏勺将茧舀起，小心地送入串盆的温水中。在勺子底上多钻上些孔，便成为漏勺；用漏瓢更好。将清丝头挂在串盆旁边的“丝老翁”上面。在串盆旁边地面上，钉上一个木桩，(专用来搭挂清丝)名为“丝老翁”。缫丝：用一个人。将“丝老翁”上面大约十五个以上的清丝头，黄丝比较粗，应酌减茧数。合并在一处，穿过钱眼，钱眼下面大约有十五个以上的茧凑集一起，称为“丝窝”，又名“絮盘”。在笛头蛾眉杖子上绕过，再在蛾眉杖子下绕两圈，挂在𨋖车上的时候也要绕两圈。再取丝老翁上另外的清丝，依照上法挂在𨋖上。一个𨋖车上同时有两个丝窝，齐头并缫。用右脚踏动𨋖轮向右转，要经常用眼紧盯着，用手不停地拨动着串盆中的两个丝窝。若丝窝中有的茧丝先抽缫完，蚕蛹沉落盆中，茧的丝头也断了，茧离开丝窝漂浮出水面，丝窝变小时，应立即取丝老翁上的清丝添加上，务须要使两个丝窝，经常保持大小一致。眼要专注地看着，手要频繁地拨动，频繁地添加清丝。一次添加，不应超过三四条清丝。不及时添加，丝卷则变细；添多了，则变粗。如果手忙不过来，脚可以慢一点踏枉，丝便会变粗；如果发现一次添加的清丝多了，便赶紧踏快些，丝便会变细。手和脚配合得好，也可以使丝粗细均匀。又添丝时，如将清丝搭放在丝窝的表面上，缫出的丝便会出现接头；将清丝用手指塞在丝窝里边，不露痕迹地被带上𨋖车，便不会出现接头了。这种丝名为“全缴丝”，丝很圆，抱合紧实，没有疙疸，是上等好丝，可作纱罗和上等匹缎。如在蛾眉杖上只两缴，叫做“双缴丝”，丝不甚圆也不甚紧实，有小疙疸，这是中等丝，不能织中等纱罗，可织中等缎匹。如在蛾眉杖上只有一缴，名叫“单缴丝”，也叫做“歇口丝”，丝忽紧忽松，有大疙疸，不能织匹缎，只能织绢帛，亦不甚坚壮结实。这种单缴的歇口丝，大多只有在热釜中才会缫出来。

【评析】

本卷是全书中篇幅占比重最多的，详细地介绍了养蚕的过程、方法和成就。本卷内容丰富而精细，远超以前的农书，显示了农桑并重。在《齐民要术》中，养蚕没有专篇，而仅在“种桑柘”篇中作为附录，篇幅仅相当于《农桑辑要》的十分之一。

值得一提的是，《农桑辑要》一书的种植技术和方法还流传到了国外。公元15世纪初，朝鲜艺文馆大提学李行于《农桑辑要》内抽出养蚕法，自为经验，所收倍常，把方子列版于世。

瓜菜

种瓜黄瓜附

【原文】

《齐民要术》：收瓜子法：常岁岁先取“本母子瓜”，截去两头，止取中央子。“本母子”者，瓜生数叶便结子；子复早熟。用中辈瓜子者，蔓长二三尺，然后结子。用后辈子者，蔓长足，然后结子，子亦晚熟。种早子，熟速而瓜小；种晚子，熟迟而瓜大。去两头者：近蒂子，瓜曲而细；近头子，瓜短而喎②。

又收瓜子法③：食瓜时，择美者收取④。却以细糠拌之，日曝向燥，援而簸之；净而且速也⑤引。

良田，小豆底佳，黍底次之。刈讫即耕，频频⑥转之。二月上旬种者为上时，三月上旬为中时，四月上旬为下时。五月六月上旬，可种“藏瓜”⑦。

凡种瓜法，先以水净淘瓜子，盐和之。盐和则不笼⑧死。先卧锄，耨却燥土，不耨者，坑虽深大，常杂燥土，故瓜不生。然后耨⑨蒲沟切。坑，大如斗口。纳瓜子四枚、大豆三个于堆旁向阳中⑩。瓜生数叶，掐去豆。瓜性弱，苗不能独生，故须大豆为之起土。瓜生不去豆，则豆反扇瓜，不得滋茂。但豆断汁出，更成良润。勿拔之，拔之，则土虚燥也。多锄则饶子，不锄则无实。五谷、蔬菜、果蓏之属，皆如此也。“蓏”，郎果反。

治瓜笼法：旦起，露未解，以枚举瓜蔓，散灰于根下。后一两日，复以土堆其根，则永无虫矣。

凡瓜所以早烂者，皆由脚蹠及摘时不慎，翻动其蔓故也。若以理慎护，及至霜下叶干，子乃尽矣。但依此法则不必别种早晚及中三辈之瓜。

区种瓜法：六月雨后种绿豆，八月中犁俺杀之，十月又一转，即十月中种瓜。率两步为一区，坑大如盆口，深五寸。以土壅其畔，如菜畦形。坑底必令平正，以足踏之，令其保泽。以瓜子、大豆各十枚，遍布坑中。瓜子、大豆两物为双，藉其起土故也。以粪五升覆之。亦令均平。又以土一斗薄散粪上，复以足微蹠之。冬月大雪时，速并力推雪于坑上为大堆。至春草生，瓜亦生，茎叶肥茂，异于常者。且常有润泽，旱亦无害。五月瓜便熟。其掐豆锄瓜之法，与常同。若瓜子尽生，则太概，宜掐去之。一区四根即足矣。

又法：冬天以瓜子数枚，纳热牛粪中，冻即拾聚，置之阴地。量地多少，以足为限。正月地释即耕，逐布之。率方一步，下一斗粪，耕土覆之。肥茂早熟，虽不及区种，亦胜凡瓜远矣。有蚁者，以牛羊骨带髓者，置瓜科左右；待蚁附，将弃之。弃

二三，则无蚁矣。

崔寔曰：十二月腊时祀炙藿，所甲切。树瓜田四角，去蚶。胡滥反。瓜中虫，谓之“箍”。

《龙鱼河图》曰：瓜有两鼻，杀人。

黄瓜：一名“胡瓜”。四月中种之。宜竖柴木，令引蔓缘之。

《博闻录》：种花药，最忌麝。瓜尤忌之。媵栽数株蒜、薤，遇麝不损。

【注释】

①本章所引《齐民要术》各条，均见《要术·种瓜第十四》。除附录的“黄瓜”外，其余所指皆为甜瓜。

②𠂔：与𠂔同。《说文》：“𠂔，口戾不正也。”段注：“斜戾曰𠂔。”“戾”，曲也。石注：“𠂔”，现在写成“歪”。

③又收瓜子法：原作“又收瓜子”，殿本作“又收瓜子法”。据补“法”字。

④原作“食瓜时美者收取”，殿本作“食瓜时择美者收取”。据补“择”字。

⑤何以必须快簸？猜想簸慢了会使瓜子曝干，不符“将干未干”（“日曝向燥”）的要求。

⑥频频：与“频繁”义同，可释作接连不断地、多多地、多次地。《齐民要术》亦作“频频”，殿本作“频翻”。

⑦藏瓜：五六月种的秋瓜，结的小甜瓜，可以作酱瓜。按：山东酱菜店，常将秋甜瓜，挖去瓢，内装八宝馅，一起酱渍，称作“包瓜”，是著名上等小菜。

⑧笼：《齐民要术》同，殿本作“能”，误；其余各本均作“笼”字，不误。“笼”，显然是一种瓜病，从后文“防治瓜笼病法”看来，似乎是由害虫所引起的一种病。

⑨培：即今“刨”字。

⑩瓜子应种在坑中，这里却说是“于堆傍向阳的一面”，这是和刨坑的方法相关联的。掘坑时将土堆在坑的北面，则土堆的阳面，正好是坑的北面向阳处。

不锄则无实：这句话有些夸大了耘锄的作用。不锄便结实少，而且质量也差，但并非全然不结实。

果蓏：木实为果，草实为蓏，瓜类的果实均称蓏。

永无虫矣：《齐民要术》作“迴无虫矣”。都是将“笼”指为虫害。又“治瓜笼法”，殿本是作为大标题与“种瓜”的大标题并列的，而不是作为“种瓜”内容的一个部分。而且在“永无虫矣”之下，又掺入九十四字的注文，十分混乱。

凡瓜所以早烂者：译文将“烂”字按照本义译作腐烂、坏掉。这样译，上下文义贯通。

区种瓜法：殿本作大标题，从“种瓜”节独立出来。此外，并将许多与“区种法”没有多大关系的内容，如“崔寔曰”、“《龙鱼河图》曰”、“《博闻录》曰”等，统统挂在“区种瓜法”下面。与元刻大字本歧异之处繁多，不胜枚举。

一斗：原缺，据《齐民要术》及殿本补正。

腊时祀炙蕙：“腊”，是农历十二月的祭祀礼，祭祀时要供奉炙肉。“蕙”是悬挂炙肉的蕙蒲枝条。

蚰：音“憾”，瓜虫。

《龙鱼河图》：所言皆荒诞无稽，原书佚。此系《齐民要术》所引用。

鼻：果鼻，指果蒂。《声类》曰：“蒂，果鼻也。”蒂：同蒂，指瓜果同枝茎相连的部分。“两鼻”，当系孪生柱头的痕迹。

【译文】

《齐民要术》：收瓜子法：每年选取“本母子瓜”，将两头切掉，只用中间一段的种子。“本母子瓜”，是刚生长出几张叶片就结成的瓜。这样的瓜种，结瓜也会早。用中熟瓜作种子，蔓要长到二三尺长才会结瓜；用晚熟瓜作种子，瓜蔓要长足以后才会结瓜；瓜成熟的时间也很晚。种早熟瓜的种子，瓜成熟早，但瓜小；种晚熟

瓜的种子，瓜成熟晚，但瓜却比较大。去掉本母子瓜的两头：靠近瓜蒂的种子，结成的瓜又弯曲又小；靠近瓜头的种子，结成的瓜又短又歪斜。

又有一种收瓜种子的方法：吃瓜时，遇上好瓜，便将瓜子收起，随时用细糠拌和，晒到快干未干时，把糠揉搓掉，簸治干净，动作要快些。

种瓜要用好地，小豆茬地最好，黍子茬地为次。刈过(小豆或黍子)随即翻耕，要频繁地耕。二月上旬种瓜是最好的农时；其次是三月中旬，为中等农时；最迟为四月上旬，是下等农时。五月和六月还可以种“藏瓜”。

一般地种瓜法，都是先用水将瓜子淘洗干净，用盐拌和。用盐拌过，便不会被虫侵害。先将锄刀平拿着，将地表面上的干土刮去，不刮去干土，坑虽然挖得很深很大，仍然会掺杂有干土，所以瓜不易出苗。然后刨蒲沟切掘成大小像斗口的坑，将四颗瓜子、三颗大豆，放在土堆旁向阳的一面。等到瓜苗上生长出数张叶片以后，便可将豆苗掐掉。瓜的萌发力差，不能单独出苗，所以需要大豆帮助顶土。瓜出苗后，如不把豆苗除去，豆苗反而会将瓜苗扇盖住，使瓜生长不旺盛。把豆苗掐断后，断口上便会有汁液流出，使瓜蒙受滋润。切莫将豆拔掉，拔去豆，会使土虚容易干燥。锄的次数多，结瓜也会多；不锄，便不会结瓜。五谷类，蔬菜类，果蓏类，都是这样。蓏：郎果反。

防治瓜笼病法：清早起来，趁露水还未蒸发，用棍杖将瓜蔓挑起，在瓜根下撒上灰，过后一两天，再用土壅培在瓜根上，便不会再有虫了。

凡是瓜不等成熟，便早早地坏掉的原因，皆是由于脚踏(伤了叶蔓)和摘瓜时不小心，翻乱了瓜蔓所引起。如能按照这个道理谨慎爱护地去做，便可以一直等到天下霜，瓜的蔓叶枯干的时候，瓜才会结成。按照这个方法，瓜园便没有必要分别种早瓜、中瓜和晚瓜三茬瓜了。

区种瓜法：六月间，下过雨种绿豆；八月中旬，用犁把绿豆翻入土中压死；十月，再耕一遍，十月中旬，便可种瓜。一般多是离开两步远作一个区，坑的大小像盆口，五寸深。用土壅培在坑的四边，做成菜畦的形状。坑底必须平正，用脚把土踏实，使能保泽。取瓜种和大豆每样十颗，遍放在坑中。应将瓜子和大豆搭配成对种，因为瓜要借用大豆的力量顶土。用粪土五升覆盖在上面。粪土也要撒盖均匀、平正。还要用一斗土，薄薄地撒盖在粪上，再用脚轻微地踏一遍。冬季天降大雪时，应从速集中人力，将雪壅盖在坑上，使积聚成大堆。到春天长出青草的时候，瓜也同时出土，瓜苗茎叶肥壮茂盛，胜过通常的瓜苗。而且瓜田会经常保持湿润，即便天旱也不致受害。五月间，瓜便早早地成熟了。区种瓜掐掉豆苗和锄瓜的方法，与通常的方法相同。若一区十颗子全部出苗，便嫌太稠，可掐掉一些，一区留四棵苗便足够了。

又法：冬天将瓜子数个放入热牛粪中，粪冻后拾回，堆置在背阴的地方。根据种瓜土地多少，以足够使用为度。正月，地里的冰化了便翻耕，趁墒播种，每一方步施粪肥一斗，用犁翻土覆盖。瓜必肥壮茂盛，而且成熟早，虽然赶不上区种的瓜，但却远胜过普通的瓜。(瓜田)有蚁时，用带有骨髓的牛羊骨，放在瓜苑附近，等蚁聚集到骨上，拿起丢到远处；丢过两三次，便没有蚁了。

崔寔说：将十二月腊祭时挂炙肉的蒲枝条，插在瓜田的四角，可以去瓜虫。蚘，瓜虫。

《龙鱼河图》说：有两个果蒂的瓜，吃了会死人。

黄瓜：又名胡瓜。四月中旬种植。适宜在瓜旁树立枝柴，让瓜蔓攀爬着生长。

《博闻录》：栽种花药最忌讳麝香，瓜更是尤其忌讳，所以每一片田畦，都应栽上几颗蒜、薤，即使遇到麝香亦不会受损。

葵

【原文】

《齐民要术》②：葵，《广雅》曰：“藟，丘葵也③。”《广志》曰：“胡葵，其花紫赤。”按，今世葵有紫茎、白茎二种，种别复有大小之殊。又有鸭脚葵也。临种时，必燥曝葵子。葵子虽经岁不涸，然湿种者，疥④而不肥也。地不厌良，故墟⑤弥善；薄即粪之，不宜妄种。

春必畦种水浇。春多风旱，非畦不得，且畦者省地而菜多，一畦供一口。畦长二步，广一步。大则水难匀，又不用人足入⑥。深掘，以熟粪对半和土覆其上，令厚一寸，铁齿耙耩之令熟，足蹋使坚平。下水，令彻泽，水尽，下葵子；又以熟粪和土覆其上，令厚一寸余。

葵生三叶，然后浇之。浇用晨夕，日中便止。每一掐，辄耙耩地令起，下水，加粪。三掐更重。一岁之中，凡得三辈。凡畦种之物，治畦皆如种葵法，不复条列烦文。

早种⑦者，必秋耕。十月末，地将冻，散子劳之。一亩三升。正月末散子亦得。人足踏践之乃佳。踏者菜肥。地释即生，锄不厌数。

五月初，更种之。春者既老，秋叶未生⑧，故种此相接⑨。六月一日，种白茎秋葵。白茎者宜干，紫茎者干则黑而涩。秋葵堪食，仍留五月种者取子。春葵子熟不均，故须留中辈。于此时，附地剪却春葵，令⑩根上枋音蘖。生者，柔软至好；仍供常食，美于秋菜。留之，亦中为榜簇。

掐秋叶，必留五六叶。不掐则茎孤，留叶则科大。凡掐葵，必待露解。谚曰：“触露不掐葵，日中不剪韭。”

八月半，剪去。留其歧，歧多者，则去地一二寸；独茎者，亦可去地四五寸。枋生肥嫩。比至收时，高与人膝等，茎叶皆美。科虽不高，菜实倍多。其不剪早生者，虽高数尺，柯叶坚硬，全不中食。所可用者，唯有叶心：附叶黄涩至恶，煮亦不美。看虽似多，其实倍少。

收待霜降。伤早黄烂，伤晚黑涩。携簇皆须阴中。见日亦涩。其碎者，割讫，即地中寻手纠之。待萎而纠者必烂。

崔寔曰：六月六日可种葵。中伏后，可种冬葵。九月，作葵菹，干葵。

【注释】

①葵：即冬葵，《本草纲目》称为“滑菜”，锦葵科，锦葵属，茎直立，高三五尺，叶五裂至七裂，呈掌状，缘边有钝齿。古代作蔬菜的葵就是冬葵，也就是四川湖南所谓“冬苋菜”。

②见《齐民要术·种葵第十七》。

③藟，丘葵也：石注：今本《广雅》无“丘”字。缪注：《太平御览》卷九七九“葵”引《广雅》正作：“藟（丘轨切），葵也。”“丘”字疑是“丘轨切”脱落去“轨切”二字残留下来的。

④疥：谓叶面有颗粒状的突起如疥也。《王桢农书》“谷谱四”引作“瘠”，即将《齐民要术》的“疥而不肥”，改作“瘠而不肥”。

⑤故墟：是原来种过葵的，现在空闲着的地。

⑥不用人足入：是说种葵的畦子，是不允许人践踏的，如果畦宽超过六尺以上，这一点便难以做到了。殿本作“不容人足入”，似比较好。容：允许。

⑦早：原作“旱”误，据《齐民要术》及殿本改正。早种：秋耕，冬种，来春出苗。较一般春葵播种的时间要早两三个月。

⑧李时珍说：“正月种者为春葵，四五月种者可留子，六七月种者为秋葵，八九月种者为冬葵，经年收采。”（《本草纲目》卷十六）故知五月种者实为“夏葵”，但诸书皆不见有“夏葵”之名，不知是何原故。

⑨《齐民要术》不厌其烦地讲述种葵的方法，将葵视作“百草之主，备四时之饌。蔬茹之要品，民生之资益者”，盖以北魏承长期战乱之后农业生产衰败，粮食不足，故不得不以葵代粮以“防荒俭”。

⑩令：原作“冷”，殿本同。据《齐民要术》改正。

榜簇：为保藏“枯枋之遗”的一种方法。

秋叶：这里所说的“秋叶”，主要指秋葵叶，但也包括五月种的葵的“芽枋”。又称“秋叶”，《齐民要术》中作“秋菜”。

留叶则科大：殿本作“留多叶则科大”，有“多”字。

解：散也，释也。

剪去：剪去老株，使其重新生出嫩枝嫩叶，这是当时的一项延长葵的食用期的技术措施。但春葵似乎在“三掐”之后，必须重种。

比至收时：葵菜主要是食叶，边长边摘食，食用不尽的则作菹（泡菜、酸菜）、作腊（干菜）。但至入冬之时棵上仍然留下一些叶子，便将整棵的葵割倒，作成“榜簇”储放起来。这在当时并不叫“拨园”或“罢园”，而是叫“收葵”。

叶心：《齐民要术》作“菜心”。

附叶黄涩：原文作“附叶黄色”，据《齐民要术》和殿本改作“附叶黄涩”。

不让“携簇”在日光下曝晒，除了如小注所说的害怕味道变涩，还可以延长叶子的保鲜期。

纠：“纠下”，山东方言即“摘下”的意思。即是说“顺手把零碎枝条上的叶子摘下”，并不是说将碎枝叶“结扎起来”。注文已经说明白“摘晚了叶子会腐烂”。而“结扎”晚了，叶子却是比较安全的，倒是将碎枝叶捆在一起，更易腐烂。

【译文】

《齐民要术》：“葵”，《广雅》说：“藟就是葵。”《广志》说：“胡葵的花是紫红色的。”按，现在见到的葵，有紫秆和白秆两种，每种又都有大有小。另外还有一种叫“鸭脚葵”的。在临下种前，必须把葵子曝晒干燥。葵子虽然经过一年也不会变质，但若湿着种下去，叶面会有颗粒状的突起如疥一样，叶子也不肥嫩。地越肥沃越好，空闲的地更好；土地如果瘠薄便应加施粪肥，不要随便将种子胡乱种下。

春天种葵一定要开畦下种，要浇水。春天多风干旱，非开畦种不可，而且开畦种的，既可节省土地，收葵又多，一畦葵足够一个人食用。畦的长度大致为一丈二尺，宽六尺。大了，水不容易浇灌均匀，而且劳动时人的脚是不允许践踏菜畦的。畦要深掘，上面用熟粪和对半的土混合均匀，覆盖一寸厚。用铁齿耙子将土耙细耙平，用脚踏实。灌水浇透，水渗下去后，将葵子种下，再用熟粪和土将种子覆盖一寸多厚。

葵出苗后长出三个叶片时，再开始浇水。浇水的时间应在早晨和傍晚，到中午便应停止浇。每掐过一次叶，随即用耙子把土耙起，灌水施肥。掐过三次叶，便要重新另种，一年当中共种三茬。凡是畦种的菜蔬，调治畦子的方法，皆像种葵法一样，以后便不再重复讲。

凡是准备早种的，必须在秋季，先将地耕好。十月底，地将要冻结时，撒上子，摩平。每亩地用三升种子。正月底撒子也可以。用脚踏实更好。踏过的畦，菜长得肥壮。地下的冰冻融化后，便会很快出苗。锄草松土的次数越多越好。

五月初，再种一茬。春葵已经老了，秋葵尚未下种，故种这一茬作为春、秋间食。六月初一，种白秆的秋葵。白秆的适宜干藏，紫秆的干了以后变得又黑又涩苦。秋葵长大可食，五月初种的那一茬葵，仍然应当留着，让它结子。春葵结的子成熟不均匀，所以需要留五月种的中茬葵的种子。这时可贴着地面把春葵茎秆剪掉，使其重新长出嫩叶、嫩枝，令根上的芽柄音蘗生长起来，极为柔嫩好吃，仍可供日常食用，比秋葵还要好。把它留下来，将来可以做成榜簇储藏。

掐摘秋葵的叶时，必须留下五六个叶片，不掐叶，不易生侧枝，会使枝条减少；留下几片叶子，科丛便容易长大。掐采葵菜叶，必须要等候露水散尽。谚语说：“有露水，不要掐葵菜；中午，不要剪韭菜。”

八月中旬，将秋葵剪去。留下贴近地面的分枝。分枝多的，离地一二寸剪掉；独茎无分枝的，可离地四五寸剪掉。根枝生长出的新枝极为肥嫩，及至到收获时，可以长到和人膝一样高，茎和叶子皆很鲜美。株科虽然不高，但菜叶却成倍地加多。如不将秋葵的老茎秆剪掉，虽然长高数尺，但长出的叶子和小枝却非常坚硬，全然不能食用。能够供食用的只有叶心，其他的附叶，颜色发黄，煮熟后也不好。看来叶菜似乎很多，但能够食用的却非常少。

收获葵菜，一定要过了霜降节以后。过早，叶子会变黄或腐烂；过晚，叶子会变黑，味道变涩。做成的葵菜“榜簇”，皆要放在背阴的地方。菜见阳光会变涩。落下来的零碎枝条，收割工作完毕后，随手在地中把叶子摘下。等到叶子萎蔫后再摘，便会腐烂。

崔寔说：六月初六日，可以种(秋)葵；中伏以后，可以种冬葵。九月可作酸葵菜，晒干葵菜。

姜

【原文】

《齐民要术》②：姜宜白沙地③，少与粪和。熟耕如麻地，不厌熟，纵横七遍尤善。三月种之。先重耨耩④，寻垄下姜。一尺一科，令上土厚三寸。数锄之。六月，作苇屋覆之。不耐寒热故。九月掘出，置屋中。中国多寒，宜作窖，以谷得合理之。“埤”，奴勒反，谷穰。中国⑤，土不宜姜，仅可存活，势不可滋息⑥。种者，聊拟药物小小耳。

崔寔曰：三月，清明节后十日，封生姜⑦。至四月立夏后，蚕大食，芽生，可种之。九月，藏茈将几反姜。其岁若温，皆待十月。生姜渭之“茈姜”⑧。

《四时类要》⑨：种姜：阔一步作畦，长短任地形。横作垄，相去一尺余，深⑩五六寸。垄中，一尺一科，带芽大如三指阔；盖土，厚三寸；以蚕沙盖之，粪亦得。芽出后，有草即耘。渐渐加土；已后垄中却高，垄外即深。不得并上土。锄不厌频。

【注释】

①姜：又名生姜，薯芋类蔬菜，姜科。多年生草本，在温带作一年生栽培。地下根茎膨大成块状，外表淡黄色，有的品种嫩芽紫红色。性喜温暖、阴湿，忌高温、烈日，见霜即枯萎。用根茎进行无性繁殖。

②引自《齐民要术·种姜第二十七》。

③姜适宜肥沃疏松、保湿、排水良好的土地，白沙壤地基本上可满足以上要求。

④先重耨耩：重：重复耩一次。使垄沟加深，和今天所说的“套犁沟播”法同。“套”，即第二次耩时，要从第一次耩过的垄沟走过。

⑤中国：中原地区，也可译作“黄河流域”。

⑥势不可滋息：殿本同。《要术》无“可”字。

⑦封生姜：这个词在当时，大概是催芽的代用语。生姜下种前应进行催芽，无霜期过后即可露地播种。

⑧茈姜：“茈”与紫同。“紫姜”即生姜。因姜芽紫色故称紫姜。

⑨见《四时纂要》“三月·种姜”。

⑩深：原无。据《格治丛书》本，石校本补。

粪在土上，恐不甚适宜。疑有误。

并：表示进一步的意思。

【译文】

《齐民要术》：姜适宜白沙壤地，稍微施上些粪。地要耕得非常熟柔，和种麻一样，地耕的次数越多越好。纵耕和横耕的次数合起来，满七遍最好。三月间下种，先用耒耨耩过两遍，然后顺着耒耨的垄沟将姜种下去。一尺远种一棵，上面覆盖上三寸厚的土。(出苗后)要常锄草松土。六月间，(在畦上)搭苇棚遮荫。姜不耐寒也不耐热。九月间，挖掘取出，放在屋里。中原地区气候寒冷，应该掘土窖，用谷得和土把姜埋起来。“埤”，奴勒反，谷穰。中原地区的风土，并不适合种姜，姜在这里仅可勉强生长，不能茂盛地繁衍孳生。所以要种，不过是为了药用，姑且小试罢了。

崔寔说：三月清明节过后十天，进行催芽，到四月立夏日过后，蚕吃老叶时，生姜生长出芽来，便可下种。九月，藏茈将几反姜，如果当年气候温暖，可以等到十月。生姜名为“茈姜”。

《四时类要》：种姜：作六尺宽的畦子，长短视地形而定。要(在畦中)做成横向的垄，垄距为一尺多些，垄深为五六寸。将大小有三指宽带着芽的生姜，种在垄中，每一尺远种下一棵，覆盖上三寸厚的土，再盖上蚕屎，或者盖上粪也可以。出苗后，有草生长出来便要耘锄，同时要逐渐地壅土。到日后，垄变成了高埂，垄外变成深沟；直到不能再往上添土为止。锄的次数不嫌频繁。

莴苣

【原文】

〔新添〕：莴苣，作畦下种，如前法。但可生芽：先用水浸种一日，于湿地上铺衬②，置子于上，以盆碗合之。候芽微出，则种。

春正月、二月种之，可为常食③。秋社前一二日种者，霜降后，可为淹菜④。

如欲出种，正月二月种之，九十日收⑤。

【注释】

①莴苣：绿叶菜类蔬菜，菊科，一二年生草本。因食用的部位不同，可分为叶用莴苣和茎用莴苣。叶用莴苣又名“生菜”；茎用莴苣又名“莴笋”，是经过人工长期的培育，从叶用莴苣中选育成的。

②衬：衬垫。用作衬垫的材料，最有可能的是席片、草苫等。

③正二月下种，旋种旋食，肯定是叶用莴苣无疑。茎用莴苣，一般都是秋播越冬，次年采收。

④秋社前（约在秋分前）播种，霜降后收，历时两月，大概只能是供叶用。

⑤茎用莴苣的收子方法，与此大不相同。是将春季长成的莴苣留在畦中，听其开花结子，而不用播种种子的方法收子。

【译文】

〔新添〕：莴苣，先作畦、后下种，如同前面(种萝卜)的方法。但是可以先催芽：先用水将种子浸渍一天，然后在潮湿的土地上，铺上一层衬垫，把种子摊在上面，用瓦盆或大木碗盖上，等到芽稍稍生出，便播种。

春天，正月、二月间种的，可以为日常食用。秋社前一两天种的，霜降后可以作腌菜。

如果要收取种子，正、二月间播种，九十天后收子。

兰香香菜附

【原文】

《齐民要术》②：兰香，“罗勒”也。中国为石勒③讳，故改，今人因以名焉。且兰香之目，美于罗勒之名；故即而用之。三月中，候枣叶始生，乃种兰香。早种者，徒费子耳，天寒不生。治畦下水，一同葵法。及水散子讫；水尽，徒熟粪，仅得盖子便止。厚则不生，弱苗故也。昼日箔盖，夜即去之；昼日不用见日，夜须受露气。生即去箔。常令足水。六月连雨，拔栽之。掐心栽泥巾，亦活④。

作菹及干者，九月收。晚即干恶。作干者，天晴时，薄地刈取，布地曝之。干乃掇取末，瓮中盛，须则取用。拔根悬者，衰烂，又有雀粪尘土之患。取子者，十月收。自余杂香菜不列者，种法悉与此同。

《博物志》⑤曰：烧马蹄羊角成灰，春散著湿地，罗勒乃生。

《博闻录》：香菜：常以洗鱼水浇之，则香而茂；沟泥水、米泔尤佳。

【注释】

①兰香：即罗勒，唇形科，罗勒属，名见《嘉祐本草》。“香菜”，不是指“胡荽”、“芫荽”，系泛指《齐民要术》一书没有收入的调料用的蔬菜。

②引自《齐民要术·种兰香第二十五》。

③石勒：东晋时，北方胡人建立的后赵的国王。

④注明亦可以采用扦插法。估计扦插法生长会迟缓。

⑤《博物志》：晋张华撰，今《丛书集成》有辑佚本。

【译文】

《齐民要术》：兰香，即“罗勒”。中原地方为避石勒的名讳，改称(兰香)，现在人们就沿用了这个名称。况且“兰香”这个名字，比“罗勒”要好，所以这里就采

用了这个名字。三月中旬，等枣叶开始发芽，便可开始种兰香。种早了，白白浪费种子，天气冷绝不会出苗。作畦、灌水等，皆和种葵的方法一样。趁着水尚未耗尽时，将种子撒下去；等水渗完后，(往畦中)筛上些熟粪，把种子稍微覆盖一下，便要停止。覆土厚了，便不会出苗，因为(兰香的)苗非常柔弱。白天要用箔盖上，夜间便要掀开。白天不可见太阳，夜间却要接受露水和潮气。出苗后便可将箔撤去。经常保持足够的水。六月间，下连阴雨的时候，拔出来栽植。掐下苗心，插入泥中，也可以存活。

准备作菹和作干菜用的，九月间便要收。收晚了，便要变干枯，味道也要变坏。作干菜的，趁天晴时，贴着地面刈下，摊在地上曝晒；晒干后，随即搓成粉末，放在盆中，遇有需要随时取用。连根拔起悬挂起来的，容易霉烂，又有落上雀粪和尘土的麻烦。采取种子的，十月间收。其余各种作调味品用的香菜，没有专门讲述的，种植方法，都和兰香一样。

《博物志》说：将马蹄和羊角烧成灰，春季，撒在潮湿地上，便会生长出罗勒。

《博闻录》：香菜，常常用洗鱼的血水浇灌，气味既香而且生长也很茂盛，若用水沟中的泥水和淘米的泔水浇灌，则更好。

果实

种梨插梨附

【原文】

《齐民要术》②：种者，梨熟时，全埋之。经年，至春地释，分栽之；多著熟粪及水。至冬叶落，附地刈杀之，以炭火烧头。二年即结子。若稽③生及种而不栽者，则著子迟。每梨有十许子，惟二子生梨，余者生杜④。

插者，弥疾。插法，用棠、杜。棠，梨大而细理；杜次之；桑梨大恶。枣、石榴上插得者，为上梨；虽治十，收得一二也。杜如臂已上，皆任插。常⑤先种杜，经年后插之。主客俱下亦得；然俱下者，杜死则不生也⑥。杜树大者，插五枝，小者或三或二。

梨叶微动为上时，将欲开葇⑦为下时。先作麻纫女珍反。缠十许匝；以锯截杜，令去地五六寸。不缠，恐插时皮披。留杜高者，梨枝繁茂，遇大风则披。其高留杜者，梨树早成，然宜作蒿簞⑧盛杜，以土筑之令没。风时，以笼盛梨，免披耳。斜攲⑨所成反。竹为笠⑩，刺皮木之际，令深一寸许。折取其美梨枝阳中者，阴中枝则实少。长五六寸，亦斜攲之，令过心；大小长短与笠等。以刀微剝梨枝斜攲之际，剥去黑皮。勿令伤青皮，青皮伤，则死。拔去竹笠，即插梨，令至藟处。木边向木，皮还近皮。插讫，以绵莫幂同。杜头，封熟泥于上，以土培覆，令梨枝仅得出头；以土壅四畔。当梨上沃水，水尽，以土覆之，勿令坚涸。百不失一。梨枝甚脆；培土时宜慎之。勿使掌拨，掌拨则折。其十字破杜者，十不收一。所以然者，木裂皮开，虚燥故也。

梨既生，杜旁有叶出，辄去之。不去势分，梨长必迟。凡插梨，园中者，用旁枝；庭前者，中心。旁枝，树下易收；中心，上耸不妨。用根蒂小枝，树形可憙，五年方结子。鸠脚老枝，三年即结子，而树丑。《吴氏本草》曰：金创，乳妇，不可食梨。梨多食则损人，非补益之物。产妇蓐中，及疾病未愈，食梨多者，无不致病。咳逆气上者，尤宜慎之。凡远道取梨枝者，下根即烧三四寸，亦可行数百里犹生。

藏梨法：初霜后即收。霜多则不得经夏也。于屋下掘作深窖引坑，底无令润湿；收梨置中，不须覆盖，便得经夏。摘时必令好接，勿令损伤。

凡醋梨，易水熟煮，则甜美而不损人也。

【注释】

①梨：仁果类果树。蔷薇科。落叶乔木。插梨：即梨树的嫁接。又称嫁接梨树，多用棠梨或杜梨作砧木，本书一律称“棠”称“杜”，不用砧木一类的名词，译文中必要时即在“棠”、“杜”之后加“砧木”二字。在“梨”字之后加“接穗”二字。

②引自《齐民要术·插梨第三十七》。

③稽：原作“櫓”，照殿本改正。

④果树系异花受粉，变异性极大，实生苗极难保持原来的优良性状，尤以梨为最严重，乃至梨的种子种下去长出来的竟然多数是杜梨。

⑤常：元刻本及殿本皆同。《齐民要术》作“当”。

⑥主客俱下亦得；然俱下者，杜死则不生也：“主”，指砧木杜梨；“客”，接穗，梨枝条。

⑦将欲开莖：莖：音“敷”，莖中白皮。在此处应指芽的外壳（莖甲）。

⑧蒿簟：“簟”，竹席，苇席。“蒿”即蒿草。又作“簟”字，《齐民要术》原作“簟”（笥也，小匡）。按作“簟”较胜。殿本亦作“簟”。

⑨攢：石声汉《齐民要术》注：“作动词用，即削尖。”

⑩竹为签：不是用竹片削成的竹签，而是用粗细和接穗相同的竹子，斜削成的竹签。阅下文自明。

以刀微剗梨枝斜攢之际，剥去黑皮：剗：音“瓮”，“以刀微剗”，即用刀环刻一圈。古文句法与今不同，按照今天的习惯，原句可作“稍以刀斜攢之际，微梨枝，剥去黑皮”，这样便容易懂了。

莫：同“罍”。用棉花裹缠。

这里所讲的大概是“劈接”法，依目前的技术条件而言，劈接最适宜在春季进行，梨的成活率很高。

用根蒂小枝：蒂：《集韵》：“蒂，音带，草木根也。”

懌：古“喜”字。

鸠脚老枝：像斑鸠脚那样的老的果枝。

用结过果的像鸠脚的老枝，比用根蒂当年生的小枝作接穗，虽然可提前结实，但树形却丑劣。

《吴氏本草》：三国时吴普撰。原书佚。《本草纲目》保存有部分内容。

窖：音印，北方称“地窖子”或“地屋子”。即挖地成坑，上面加棚盖覆土而成。

【译文】

《齐民要术》：播种(实生苗)的方法，是在梨熟的时候，将整个的梨全部埋下去。经过一年，到春天地解冻时，进行分栽。多上熟粪，多浇水。冬天树叶落后，将(树苗)紧贴着地面割掉，用炭火将伤口烧焦。两年以后，便可得梨。若是橐生苗，和种过以后，不进行移栽的，都结子晚。每一个梨，有十颗左右的种子，其中只有两粒种子生出来的是梨，其余的种子生出来的全是杜梨。

嫁接的梨树，结实非常快速。嫁接的方法，是用棠梨和杜梨。用棠梨树的，结的梨大，质理细；用杜梨树的，居第二位；用桑树的，梨的质量最坏；在枣树和石榴树上嫁接的，长出的是上等好梨；接十株，只能有一两株成活。杜梨树长到臂膀以上粗细，皆可以嫁接。应当先将杜梨移栽好，隔一年后再嫁接。移植杜梨和嫁接工作，同时进行也可以，但杜梨死了，接穗亦不得生。杜梨树大的，可嫁接五个接穗；树小的，或三个或两个皆可以。

梨树的叶芽开始萌动，为(嫁接的)上等农时；芽的萼甲将要裂开，为下等农时。预先要作好麻纫，女珍反。(在杜树基部)缠扎十数圈，然后在离开地面五六寸高处，用锯将杜梨树锯断。不缠扎，害怕嫁接时树皮会绽裂。杜梨砧留得高，梨树枝繁叶茂，遇到大风容易披裂。(杜梨砧)留得高的，梨树可以早日长成，但应用蒿簞把杜梨砧围裹起来，然后壅土筑实把砧木埋没。吹风时并应用竹笼把梨(的接穗)罩起来，以免被风吹披裂。斜着把竹子削洒所成反作竹签，刺入(砧木的)韧皮和木质部中间，大约要一寸多深。在品种优良的好梨树上，折取向阳的枝条，阴面的枝条结果实少。长约五六寸，同样的也要穿过条心，削成大小长短和竹签一样的斜面，同时用刀轻轻地将斜面背上的黑皮环剥掉。不要伤了绿色的韧皮，绿皮受了伤，便接不活了。然后将竹签拔出，把梨的接穗插进去，插到环剥黑皮的地方为止；应使接穗的木质部对着砧木的木质部，接穗的韧皮部对着砧木的韧皮部。嫁接过后，用绵莫同冪字。砧木顶部，用熟泥封涂严密，用土壅培覆盖；让梨枝稍微露出一点头，四周壅上土，对准梨枝(接穗)上浇水，水耗尽以后，在上面盖上土，不要让土板结。

依照上法，嫁接一百棵，也不会死一棵。梨的枝条很脆，覆土时务必小心，不要碰它；碰着，便会折断。如果采用把杜梨十字形劈开的办法(嫁接)，嫁接十棵，也难成活一棵。这是因为木质部被劈裂，树皮被撕开，中间留有空隙，容易干枯的缘故。

梨既经嫁接成活，杜梨(砧木)上如有叶子长出，应随时去掉。如不去掉，生长势必分散，梨的接穗便会成长慢。通常嫁接梨树，如果嫁接梨园中的树，便可选取侧枝(作接穗)；嫁接庭院中的树，便可用主中枝(作接穗)。采用旁枝(作接穗)，树形低下，便于采收；采用中心枝(作接穗)，树形高耸也不妨碍。用大树根部长出的小枝条(作接穗)，树形非常美观，但结实的时间，却要长达五年后；用鸠脚老枝(作接穗)，三年便可结果实，但树形却非常难看。《吴氏本草》说：“受金属创伤的人，和哺乳婴儿的妇女，不可以食梨。梨吃多了会损伤身体，并非补养的物品。产妇临产前后，和患病未痊愈的人，梨吃多了，没有不生病的。有咳嗽、哮喘病的人，尤其应当注意少食梨。”凡是从远处取梨枝(作接穗)的，剪下以后，随即把下面的三四寸用火烧过，即便运往数百里以外的地方，仍然可以成活。

藏梨法：初次降过霜以后，便迅速收取。经霜次数多，就无法贮藏到夏天。在屋里挖掘一个极深的地窖子，坑底不要潮湿，把梨放进去，不用覆盖，便可以经夏不坏了。摘梨时必须注意接好，不能有任何伤损。

凡是带酸味的梨，多换几次水煮熟，便会变得甜美，而且也不会对人有害了。

梅、杏

【原文】

《齐民要术》②：栽种，与桃李同。

作白梅：梅子酸，核初成时摘取。夜以盐汁渍之，昼则日曝。凡作十宿十浸，十日便成矣。调鼎和齑，所在多入也。

作乌梅：亦以梅子核初成时摘取，笼盛，于突上熏之令干，即成矣。乌梅③入药，不任调食也。

作杏李麩法④：杏、李熟时，多收取⑤。盆中研之，生布⑥绞取浓汁，涂盘中，日晒干，以手磨刮取之。可和水为浆，及和米麩，所在人意也。

《四时类要》⑦：熟杏和肉埋粪土中，至春既生，三月移栽实地。既移，不得更于粪地，必致少实而味苦。移须合土⑧。三步一树，概⑨即味甘。服食之家，尤宜种之⑩。

【注释】

①梅：核果类果树，蔷薇科，落叶乔木，繁殖方法有嫁接、扦插、实生、压条等。
杏：核果类果树，蔷薇科，落叶乔木，我国原产，繁殖方法有实生和嫁接两种。实生树果实变异较大，一般皆用实生树嫁接。

②引自《齐民要术·种梅杏第三十六》。

③乌梅：性温、味酸，有收敛生津和驱虫等作用。

④麩：用米麦等炒熟磨成的干粮，通称糗粮。这里是将“麩”字引申为果粉。

⑤杏、李熟时，多收取：殿本同。《齐民要术》作“多收烂者”。按：《要术》所言似较合理，它说明“作杏李麩”原系利用和处理烂果的一种方法。其次，摘下来后，即可研磨成浓汁，更非老熟变软的果实，甚至开始变烂的果实不可。

⑥生布：未经漂洗加工的布。

⑦见《四时纂要》“三月”，关于种杏。

⑧合土：原作“含土”，殿本同。据《四时纂要》改作“合土”。

⑨概：似应作“稀”。“种李”节言，“太概连阴，则子细味亦不佳”，与此相反。殿本及《四时纂要》均作“概”。

⑩古时有“杏金丹”等说法，谓食之可延年益寿。

【译文】

《齐民要术》：梅和杏的种法同桃李一样。

作白梅法：当梅实还是酸的，梅核刚长成时，摘取下来。夜间用盐水浸泡，白天放在太阳下面曝晒。共经过十夜十浸，十日十曝，便成功了。烹炖肉菜和制作调料面时，都要放进去一些。

作乌梅法：也是在梅核刚长成时摘取下来，放入笼中盛放，在烟囱口上熏烤，等到熏干时，便算做好了。乌梅专供药用，不作调味品食用。

作杏李麯法：杏和李成熟时，多采收一些，放入盆中研磨，用未经漂洗加工的布将浓汁绞出，涂抹在底盘上面，太阳晒干后，用手摩擦着刮揭下来。可以用水和成浆汤，也可在米麯中放进一些拌和食用，各种食用方法，均按个人意思而定。

《四时类要》：将成熟的杏连同果肉，同时埋入粪土中。春天出苗以后，至三月间，移栽到一般的地上去。既经(从粪土)移出，便不应再次栽植到粪土地上去，否则必然结实少而且味苦。移栽时必须带着土。三步远栽一棵，栽概果味甘甜。服食丹药求神仙的道家，尤其应该种杏。

橙柑附

【原文】

〔新添〕：西川、唐、邓③，多有栽种成就；怀州④亦有旧日橙树。北地不见此种，若于附近地面访学栽植，甚得济用。柑⑤，与橙同。

【注释】

①橙：芸香科，多年生常绿小乔木。甜橙果实可供鲜食和加工。叶、果皮可提炼芳香油。

②“柑附”二字原无，据本书总目补。

③西川：四川省西部。唐：河南省唐河县。邓：河南省邓县。

④怀州：河南省黄河北岸沁阳一带地方。

⑤柑：芸香料（亦作橙桔科），柑属，多年生小乔木。浆果扁圆，外皮黄赤色有特殊的香味，甘甜味美。四川的广柑，即为甜橙的一种。

【译文】

〔新添〕：橙，四川、唐、邓各地，多有栽种，而且取得成功。怀州也有过去栽种的老橙树存活着。但北方却不见有栽种橙树的，假如能就近学习栽培技术，定可有补家用。柑，和橙相同。

橘

【原文】

〔新添〕：西川、唐、邓，多有栽种成就；怀州亦有旧日橘树。北地不见此种；若于附近地面访学栽植，甚得济用。

【注释】

①橘：现代果树分类学多将柑、橘（俗写作桔）列为同类，同属芸香科。果实名称亦常柑与橘不分，温州蜜橘，亦称温州蜜柑。

【译文】

〔新添〕：橘，西川、唐、邓各地，多有栽种并取得成功。怀州，也有过去栽种的老橘树存活着。但北方却不见有栽种橘树的，假如能就近学习栽培技术，定可补助家用。

诸果

【原文】

《齐民要术》①：崔寔曰：正月，自朔暨晦，可移诸树杂木。唯有果实者，及望而止。望谓十五日。过十五日，则果少实。

《食经》②云：种名果法：三月上旬，斫取直好枝如大拇指，长五尺，《类要》③云：一尺五寸。内著芋头④中种之。无芋，大茺菁根亦可⑤。《类要》云：萝卜亦得。胜种核，核三四年乃如此大耳。可得行种⑥。

凡五果，正月一日鸡鸣时，把火遍照其下，则无虫灾。

《博闻录》：柳子厚《郭橐驼传》⑦：所种树，或移徙，无不活，且硕茂早实以蕃。有问之，对曰：“凡植木之性，其本欲舒，其培欲平，其土欲故，其筑欲密。既然已，勿动勿虑，去不复顾。其莳也，若子，其置也，若弃；则其天者全，而其性得矣⑧。他植者则不然，根拳而土易；其培之也，若不过焉，则不及。苟有能反是者，则又爱之太恩，忧之太勤，旦视而暮抚，已去而复顾。甚者，爪其肤，以验其生枯；摇其本，以观其疏密；而木之性日以离矣。虽曰爱之，其实害之；虽曰忧之，其实仇之。故不我若也。”

凡木皆有雌雄，而雄者多不结实。可凿木作方寸穴，取雌木填之，乃实。以银杏雄树试之便验。社日，以杵舂百果树下，则结实牢。不实者亦宜用此法。果木有虫蠹者，用杉木作钉，塞其穴，虫立死。树木有虫蠹，以茺花⑨纳孔中，或纳百部⑩叶。

《岁时广记》：《遁斋闲览》“凡果木久不实者，以祭社余酒洒之，则繁茂倍常。用人发挂枝上，则飞鸟不敢近。结实时，最忌白衣人过其下，则其实尽落。”

【注释】

①引自《齐民要术·栽树第三十二》。

②《食经》：引文在《齐民要术·栽树篇》。

③《类要》：引用两次，均在《四时纂要》“三月”篇。

④芋头：俗名芋艿。

⑤将插条插进芋头或茛菪中埋入土中，芋或茛菪可供给插条一定的水分和养分，可能容易生根。

⑥可得行种：“行种”一词，各家解说不一。按：“行种”，即通行的好品种。言扦插可以保存原有的优良性状。

⑦《郭橐駝传》：是柳宗元的一篇政论文章。然所言种树方法，亦具有不少真知灼见。

⑧则其天者全，而其性得矣：“天”，身也。如《吕氏春秋·论人》“若此则无以其害其天矣”。按：“天”字本来也可以作“天性”、“本性”等义，但因与后半句言“性”重复，故不取。

⑨茛花：瑞香科，瑞香属，落叶灌木，高至三四尺，花小有筒状萼、四裂、紫色，春间先开花后生叶，此植物有毒。

⑩百部：百部科，百部属，栽培在庭园间，多年生草本，高二尺余，叶卵形，有平行脉，三片或四片轮生；夏日开花，花淡绿色，生于叶腋间；其块根状如天门冬可供药用。

《博闻录》和《岁时广记》皆为南宋人陈元靓所辑录，多怪诞无稽之谈。《丛书集成》本《岁时广记》（缺卷六）不见有这一条。

《遁斋闲览》：宋范正敏撰。商务印书馆涵芬楼排印《说郛》本内，不见有此条。

【译文】

《齐民要术》：崔寔说：正月，从初一到月底可移栽各种树木和各种杂木。只有各种果树必须在望日以前移栽；望是指十五日。过了十五日移栽的，便会结实少。

《食经》说：种植各种名果的方法：应在三月上旬，剪取好的枝条，大拇指粗细、长五尺，《类要》说：一尺五寸长。插入芋头中种下去；没有芋头时，用大茛菪根代替也可以。《类要》说：用萝卜也可以。采用这样的扦插法，要比培育实生苗要好，实生苗要经过三四年才可以长到这样大，而且可以得到好的品种。

凡是各种果树，正月初一夜间鸡叫时，用火在树下照一遍，便可没有虫灾。

《博闻录》：柳子厚所撰《郭橐駝传》一文说：(郭橐駝)种的树，或移栽的树，没有不成活的，而且生长茂盛结实早而多。有的人向他请教，他回答说：“被移植树木的本性为：树根要舒展，培土要平整，要多带故土，要把土筑实。一切如法做好，再不要摇动小树，不要怕不成活，离开以后便不要再回来看。锄草松土时像照看小孩子，闲置时像是丢掉不管。如此，不但可保全树木的形体，而且可以顺应它的本性。别人植树完全不是这样；树根卷曲着抱成团，土也换成新的，培土不是太多便是不足；有的虽然不是这样，却又对树木爱得太过，关心太勤，早晨看，傍晚摩，临离开时还要再回转头来看上几眼；更严重的，还有用手把树皮刻破，验看它是否已成活还是枯死；摇晃树身观看培土的虚实；致使树木的本性日益丧失。虽然口头上说是爱护它，实际上却是害它；虽然口头上说是关心它，实际上却是与它为敌。所以他们不如我啊！”

通常木类皆分雌雄，雄树多数不结子实，可以在树上凿一个一寸见方的小孔穴，将雌树上的木块填入穴中，便可结实。可用雄性的银杏树试验一下，一定会灵验。社日，用木杵在各种果树脚下面舂捣，果实便会长得很牢固(不会落下来)。有的果树不结实，亦可采用这一方法。果树生蠹虫，可用杉木作成木钉把虫穴用钉塞住，虫便立刻死掉。树木生虫蠹，用芫花填塞穴孔中，或将百部叶塞进去。

《岁时广记》引用《遁斋闲览》的话说：“所有各种果树，如果长期不结实，用祭祀剩余的酒往树上喷洒，树便会加倍的茂盛。用人的头发挂在树枝上，各种鸟类便不敢飞近树。果树正在坐果时，最忌讳穿白衣服的人从树下走过，会使树上的果实全部落光。”

【评析】

本卷主要讲的是瓜菜和果实。虽是园艺作物，但和以前的农书一样，并不包括观赏植物方面的内容。《农桑辑要》还提出从西川（今四川），唐、邓（今河南南阳，唐河，邓县一带）等地将柑橘类果实向北方移植，试图打破自古以来就一直存在的“桔逾淮而北为枳”的论断。但似乎没能取得预期的效果，因为柑橘类仍然受到自然条件的限制，到目前为止，黄河以北仍不易栽培、推广。

竹木药草

种竹

【原文】

《齐民要术》①：宜高平之地，近山阜尤是所宜，下田得水②即死。黄白软土为良。正月、二月中，剉取西南引根并茎，芟去叶，于园内东北角种之。令坑深二尺许，覆土厚五寸。竹性爱向西南引，故于园东北角种之，数岁之后，自当满园。谚云：“东家种竹，西家治地。”为滋蔓而来生也。其居东北角者，老竹，种不生，生亦不能滋茂；故须取其西南引少根也。稻麦糠粪之。二糠各自堪粪，不令和杂。不用水浇。浇则淹死。勿令六畜入园。三月③食淡竹笋；四月、五月，食苦竹笋④。

其欲作器者，经年乃堪杀。未经年者，软，未成也。

《四时类要》⑤：移竹，五月十三日及辰日⑥，可以移之。种竹，去梢叶，作稀泥于坑中，下竹栽，以土覆之；杵筑定，勿令脚踏。土厚五寸。竹忌手把，及洗手面脂水浇著，即枯死。

《博闻录》：《月庵种竹法》⑦深阔掘沟；以干马粪和细泥，填高一尺。无马粪，砻糠亦得。夏月稀，冬月稠。然后种竹。须三四茎作一丛；亦须土松浅种，不可增土于株上，泥若用打实，则不生笋。

梦溪⑧云：种竹，但林外取向阳者，向北而栽。盖根无不向南，必用雨下；遇“火日”⑨及有西风则不可。花木亦然。谚云：“栽竹无时，雨下便移。多留宿土，记取南枝⑩”

《志林》云：竹有雌雄，雌者多笋，故种竹常择雌者，物不逃于阴阳，可不信哉？凡欲识雌雄，当自根上第一枝观之，有双枝者，乃为雌竹，独枝者为雄竹。

竹有花，辄槁死，花结实如稗，谓之“竹米”。一竿如此，久之则举林皆然。其治之法，于初米时，择一竿稍大者，截去近根三尺许，通其节，以粪实之，则止。

《琐碎录》云：引笋法：隔篱埋狸或猫于墙下，明年笋自迸出。

竹，以三伏内及腊月中斫者不蛀。一云用“血忌日”。

【注释】

①引自《齐民要术·种竹第五十一》。

②得水：非积水之意。北方方言，“得水”、“见水”均指见到地下泉水之意。

③三月：殿本同。《齐民要术》作“二月”。按：淡竹笋期在阳历四月，故以作“三月”为是。

④淡竹和苦竹（即刚竹）皆为中型竹种。刚竹笋味略苦，在水中浸泡之后可食用。

⑤“移竹”条，见《四时纂要》“五月·移竹”。“种竹”条，见《四时纂要》“正月·种竹”。“移竹”和“种竹”，并无不同。

⑥五月十三日：古称“竹醉日”，谓移竹易于成活。辰日：“竹醉日”又称“龙生日”。“龙”者于十二属为“辰”。故遂将龙生日，扩大为所有的“辰日”，皆宜种竹。以上的说法都没有科学根据。

⑦《博闻录》：南宋理宗时陈元靓撰，原书已佚。《月庵种竹法》，原书已失传。南宋初，温革的《分门琐碎录》，及较晚的张福《种艺必用补遗》，皆曾引用过这一条。但皆不见有“用镢把泥捣实，便不生笋”句。按：镢头容易把竹鞭上的笋芽捣伤，故不易生笋。

⑧梦溪：北宋人沈括自号梦溪丈人，著有《梦溪忘怀录》（原书佚），《梦溪笔谈》等书。此条系出自《梦溪忘怀录》非出自《梦溪笔谈》。温革《分门琐碎录》称此法为《梦溪忘怀录》之法。

⑨火日：五行中丙为“火”。《吕氏春秋·孟夏纪》“孟夏之月，其日丙丁”，注：“丙丁，火日也。”又夏季三月之代称为“巳、午、未”，亦可作为“火日”。这些说法，亦多属迷信。

⑩记取南枝：谓“南枝”移栽时仍应向南，不要弄乱了阴阳面。宿土：即竹子原生长处之土。

《志林》：即《东坡志林》。是后人辑录苏轼的笔记杂录编成的。

竹子开花，便将枯死，是正常的生理现象。通常多谓“竹子六十年开花”。实际上开花现象的出现，除因竹子品种不同外，也常与外界条件如土地肥力不足，竹园管理不善，地下盘根错节等，有很大关系。

稗：禾本科，稗属，子如黍粒。

此法效果有限，不如挖掘老根施肥灌水更有效。

《琐碎录》：即南宋温革撰的《分门琐碎录》。

竹子应在冬季采伐，可以避免虫害。“二三伏内”并不适宜伐竹。

血忌日：古俗谓不宜见血的日子为血忌日。血忌日不宜宰杀牲畜。每月有一个血忌日，如正月为“丑”日，二月为“未”日之类。

【译文】

《齐民要术》：种竹的地应当高而平，靠近山麓土丘的地方最为适宜。种在低洼地的，竹根一旦遇上地下水，便会立即死掉。黄色或白色的沙壤土较适宜。正月或二月间，掘取向西南方向生长的竹鞭和竹母，剪掉竹叶，在竹园中的东北角栽种。坑约二尺深，盖上五寸厚的土。竹的特性喜欢向西南方胤生，所以应种在园子的东北角。几年过后，自然会满园都是竹子。谚语说：“东邻种竹，西邻忙着整地。”就是说准备好竹子会胤生蔓延过来。东北角上的，都是老竹子，用来栽种不会长出新竹，即使有新竹长出，亦不会繁衍茂盛；所以要掘取向西南方蔓延的新生竹鞭供栽种。用稻糠和麦糠作肥料。两种糠可单独使用，不要混合使用。不用浇水，浇水一定会将其淹死。不要让各种家畜进入竹园。三月吃淡竹笋，四月、五月吃苦竹笋。

若想做器具，必须生长满一年以上的竹子，才可以砍伐。未长满一年的，竹质软，没有长成。

《四时类要》：移竹，宜在五月十三日和辰日移栽。种竹应剪去竹梢和叶子，往坑中灌水搅拌成稀泥，将竹栽种下去，用土覆盖，用木杠捣实，不要用脚踩踏。盖上五寸厚的土。竹子忌用手扶摩，和用洗手洗脸的脂水浇灌，不然便会枯萎而死。

《博闻录》引用《月庵种竹法》的话说：掘沟应当深、宽，用干马粪和成细泥，填入坑中一尺厚。无马粪，用舂米的砉糠也可以。夏天，泥要稀，冬天泥要稠。然后将竹种下。要三四棵竹子作一窝。土宜虚松，入土宜浅，不可用土壅培竹的茎秆。若用一把泥捣实，便不会生长出竹笋。

沈梦溪说：栽种竹子，选取竹林外边向阳的竹子，往北面栽，因为竹根没有不向南引生。必须等到雨天栽种，逢“火日”和吹西风日不可种。栽种花卉林木，皆是如此。谚语说：“栽竹无定时，遇雨即可移；多多带宿土，记取向南枝”。

《志林》说：竹子有雌竹和雄竹的分别，雌竹的竹笋多，所以种竹时常选择雌竹。生物皆离不开有阴阳的分别，这是不可不相信的。凡是要识别雌雄，应当观看竹竿下部的第一个小枝，有生双枝的即为雌竹，生单枝的为雄竹。

竹子开花，便将枯死。竹花结的子像稗子，叫做“竹米”。一棵竹子开了花，时间长了，整个林子都要开花。救治的方法，是在刚开始结竹米时，选择一棵比较大的，在离竹根三尺左右将其截掉，打通节间，往里面灌粪，便可停止再开花。

《琐碎录》说：引生竹笋的方法，可隔着篱垣在墙下埋狐狸或猫，到明年竹笋便会自行迸发出来。

在三伏天和腊月内砍伐的竹子不生蛀虫。一说，在“血忌日”伐竹。

松杉、柏、桧附

【原文】

《齐民要术》①：崔寔曰：正月自朔暨晦，可移松、柏、桐、梓、竹、漆诸树②。

《博闻录》：栽松，春社③前带土栽培，百株百活，舍此时，决无生理也。

斫松木，须五更初；便削去皮，则无白蚁。“血忌日”尤好。插杉：用惊蛰前后五日，斩新枝，剧坑、入枝、下泥、杵紧。相视天阴即插；遇雨十分生。无雨，即有分数。

〔新添〕种松、柏：八九月中，择成熟松子④，柏子同去台⑤收顿。至来春春分时，甜水⑥浸子十日。治畦、下水、上粪，漫散子于畦内，如种菜法，或单排点种。上覆土厚二指许。畦上搭矮棚蔽日。旱则频浇，常须湿润。至秋后去棚，长高四、五寸。

十月中，夹荀秸⑦篱，以御北风。畦内乱撒麦糠覆树，令梢上厚二三寸止。南方宜微⑧盖。至谷雨前后，手爬去麦糠，浇之。次冬，封盖亦如此。

二年之后，三月中，带土移栽。先掘⑨区，用粪土相合内区中，水调成稀泥，植栽于内。拥土令区满，下水，塌实。无用杵筑脚踏。次日，有裂缝处，以脚踏合。常浇令湿。至十月，祛倒⑩，以土覆藏，毋使露树。至春，去土。次年不须覆。

栽大树者，于三月中移；广留根土，谓如一丈树，留土方二三尺；地远移者二尺五寸。一丈五尺树，留土三尺或三尺五寸。用草绳缠束根土。树大者，从下剝去枝三层。树记南北。运至区所，栽如前法。

桧引：种如松法。插枝者，二三月桧芽孽动时，先熟剝黄土地成畦，下水饮畦一遍，渗定，再下水。候成泥，将斫下细如小指桧枝，长一尺五寸许，下削成马耳状，先以杖刺泥成孔，插桧枝于孔中，深五七寸以上。栽宜稠密，常浇令润泽。上搭短棚蔽日，至冬换作暖荫，次年二三月去之。候树高移栽，如松柏法。

【注释】

①见《齐民要术·栽树第三十二》。

②桐：有大戟科的油桐树，和玄参科作庭园树种用的桐树。梓：落叶乔木，紫葳科，作行道树或庭园树。漆：即漆树，又叫山漆，落叶乔木、漆树科。八年后，每年每株可采漆5~50公斤，四十年后逐渐衰退。

③春社：祭祀土地的日子，时在立春后的第五个戊日。春社日前，即夏历二月中旬前后。

④择成熟松子子：第二个“子”字当系衍文，应删。殿本仅有一个“子”字。

⑤台：松塔，指松类的球果。松的球果系由许多木质种鳞排列而成，种子则生在种鳞基部。种鳞层层如台，故有台名。

⑥甜水：北方称含盐分少的井水为“甜水”，含盐分多的为“苦水”。

⑦荀秸：山东称高粱秆为“荀秸”。用高粱秆做成的围篱，称“篱笆墙”。

⑧微：原作“彻”。殿本作“撒”。石校依刘氏校元本和《格致丛书》本，作“微”。据改。

⑨掘：同掘，穿也。

⑩祛倒：石注将“祛倒”引申作“弯曲”。缪注引申作“弯倒”。按：以为“祛”与“屈”音同，可假借作“屈倒”。即将树苗压弯向下。又山东方言，用脚将地上之物轻轻地踢倒，也称“趋倒”。趋、祛音同。

剗：音“团”，又音“专”。按：“剗”似应读作“川”。“剗树”与《要术》中的“剥树”，皆为北方方言，即修剪去枝条。

桧：松柏科、桧属，又名园柏。李时珍指出其征为“柏叶松身者桧也”。又有松桧相半者称为桧柏。

暖荫：“荫”，庇护。即前文所说的抵御北风，用高粱秆夹成的同篱，因其有保暖的作用，故称“暖荫”。

【译文】

《齐民要术》：崔寔说：从正月初一到月底，可以移栽松树、柏树、桐树、梓树、

竹子和漆树等各种树木。

《博闻录》：移栽松树，应在春社日前带土栽植，栽一百棵成活一百棵，不在这一时期移栽，绝难成活。

采伐松木，应在夜间五更开始时，便将树皮削掉，这样做可以不生白蚁。在血忌日采伐更好。扦插杉木：选取惊蛰前后五日内，斩取新的枝条，掘好坑，将枝条放入坑中，用泥土壅培，用杵捣实。应在天阴时赶快扦插。若遇上天雨，可以全部成活；天不下雨，便要打折扣。

〔新添〕：种松、柏法：八九月间挑选成熟好的松子，柏子相同。将松塔剥掉，收藏起。到来年春天，春分时节用甜水浸种十天，整治好畦子，灌水，上粪，将种子漫撒在畦中，和种菜的方法一样；或者采用单行点种的方法，然后覆盖上大约二指厚的土。畦子上要搭架矮棚遮蔽日晒。遇到天旱要多多浇水，土壤要经常保持湿润。入秋以后，即可将矮棚拆去，此时松苗约可长到四五寸高。

十月中旬，用高粱秆夹上围篱，以抵御北风。畦中随便撒上些麦糠，将树苗覆盖起，使苗的上方的厚度至二三寸为止。南方地区可以稍微盖些便可。到（第二年）谷雨节前后，用手将麦糠扒去，灌水。下一年冬季，亦依照此法将树苗覆盖。

两年过后，在三月中旬，即可带着土移栽。先掘好坑，用粪同土拌匀壅入坑中，下水搅拌成稀泥，把小苗栽植进去，用土将坑填满，灌水使虚土塌下变实。不要用杵捣和脚踏。第二天发现有裂缝的地方，用脚蹠过使弥合严实。常浇水使保持湿润。入十月，将树苗弯倒，用土覆盖，不要让树苗露出土外。到春天，再将土去掉。第二年便不用再覆盖。

移栽大树时，在三月中旬移。应当多带根周围的陈土，例如树高一丈，便应带二三方尺土，移往远处的带土二尺五寸。一丈五尺高的树，带土三尺或者三尺五寸。用草绳将根土缠捆结实。假如树很大，可将下面的两三层树枝割去。要记住树原来的南北方向。运到掘好坑的地方，依照前法栽植。

桧：种植桧的方法，和种松法相同。采用扦插法繁殖的，二三月间桧树的芽孽萌动时，先将黄土地深翻熟柔，调治成畦；浇水透灌一遍，水渗下后，再灌一次水。等畦子变成泥，把砍下的如同小指粗细的桧树枝条，截成约一尺五寸长，下端斜削成马耳形；先用木棒在泥上刺成小孔，然后将桧枝插入孔内，孔深约在五或七寸以上。扦插应稠密些。常浇水，保持畦中湿润。畦上架搭矮棚，遮蔽阳光。冬天，将矮棚撤去，另作暖荫，来年二三月去掉。等到树长高后再行移栽，如同移植松柏树法。

柳

【原文】

《齐民要术》：种柳：正月、二月中，取弱柳②枝大如臂，长一尺半，烧下头二三寸，埋之令没。常足水以浇之。必数条俱生，留一根茂者，余悉掐去。别竖一柱以为依主，以绳拦之。若不拦，必为风所摧，不能自立。一年中，即高一丈余。其旁生枝叶即掐去，令直耸上。高下任人，取足，便掐去正心，即四散下垂，婀娜可爱。若不掐心，则枝不四散，或邪或曲，生亦不佳也。六七月中，取春生少枝种，则长倍疾。少枝叶青气壮，故长疾也。

杨柳③：下田停水之处，不得五谷者，可以种柳。八月、九月中水尽，燥湿得所时，急耕，则铜耨之。至明年四月，又耕熟，勿令有块，即作塍垄。一亩三垄，一垄之中，逆顺各一到，塍中宽狭，正似葱垄。从五月初，尽七月末，每天雨时，即触雨折取春生少枝，长一尺已上者，插著垄中。二尺一根，数日即生。少枝长疾，三岁成椽。比如余木，虽微脆，亦足堪事。岁种三十亩，三年种九十亩；岁卖三十亩，终岁无穷④。

凭柳⑤：可以为楣、车輶⑥、杂材及枕。

种箕柳⑦法：山涧、河旁及下田不得五谷之处，水尽干时，熟耕数遍。至春冻释，于山陂、河坎之旁，刈取箕柳，三寸栽⑧之。漫散，即劳；劳讫，引水停之。至秋，任为簸箕。山柳赤而脆，河柳白而韧⑨。

《陶朱公术》⑩曰：种柳千树，则足柴。十年以后，髡一树得一载；岁髡二百树，五年一周。

《四时类要》引：种柳：取青嫩枝如臂，长六七尺，烧下头三二寸，埋二尺以上。

《博闻录》：杨柳根下，先种大蒜一枚，不生虫。

【注释】

①柳：杨柳科，杨柳属树种的通称，常见的有垂柳、旱柳、杞柳、河柳、蒲柳等。

②弱柳：即指枝条细长柔软的“垂柳”。后文说，柳枝“四散下垂，婀娜可爱”可证。

③杨柳：李时珍说：“杨枝硬而扬起，故谓之‘杨’；柳枝弱而垂流，故谓之‘柳’。盖一类而二种也。”

④终岁无穷：原作小字注，照《要术》改作正文。殿本、石注本亦作小字注。

⑤凭柳：未详。

⑥车辘：车轮周围的木框。

⑦箕柳：即杞柳，因其枝条可以编制簸箕，故义名簸箕柳或箕柳。杞柳本为杨柳科的落叶小乔木，因其枝条年年被刈取，作编制筐笼的用材，故多变成丛生的灌木形状。

⑧栽：殿本作“裁”。

⑨朐：原作“明”。殿本作“韧”（朐与韧同）。《齐民要术》石校本中作“朐”。据改。又本注中所说的“山柳”，即上文所言“山陂”所生的“箕柳”。“河柳”即上文所言“河坎之旁”所生的“箕柳”。“河柳”并非指怪柳科的怪柳。

⑩《陶朱公术》：原书佚。引文见《齐民要术》。

见《四时纂要》“正月·种柳”。按，本条所言方法，系栽种大乔木用材柳（旱柳）的方法。

【译文】

《齐民要术》：种柳：正月到二月间，截取臂膀粗细的弱柳枝条，长一尺半，把下头二三寸长的一段用火烧过，全部埋入土中。经常把水浇足，必然会有好几个枝条同时生长出来，将其中健壮的一根留下，其余的一律掐掉。另外，竖立一根木柱作为依托，用绳拦系在柱上。若不用绳拦住，必被风吹折，不能自己独立。一年以内，即可长到一丈多高。旁生的侧枝和叶子都要掐去，让它一直向上猛长。树的高低，完全听从人意，高度长足了，便可将正心掐去，新发出的侧枝便会向四面散开，自行下垂，柔弱细长的枝条(随风摆动着)十分可爱。如不掐掉正心，枝条便不会向四下散开，枝干有的斜有的歪，长出来的也都不好看。六七月间，伐取春天新生长出来的嫩枝条，埋种下去，会生长得加倍的快速。新生的嫩枝和绿叶，长势正旺盛，所以长得特别快。

杨柳：低洼停水，不能种植五谷的地方，可以种植柳树。八九月间，积水干涸后，干湿适宜时，赶紧翻耕，随时用铁齿耙耙过。到第二年四月，再次精耕，不要有土块，即时作好行垄。一亩作三条垄，每垄来回各耕一遍，墒中的宽度，正和葱垄的宽度相同。从五月初起到七月底止，每次遇上天下雨，便应冒雨折取春天新生长出来的嫩枝条，长度要在一尺以上的，插在垄中，二尺远插一根。不用几天的时间，便会长出新芽。嫩枝长得很快，三年便可长成屋椽，比其他木料虽然稍微脆一些，但也可以应用。每年种三十亩，三年便有九十亩；每年可依次出卖三十亩，便足够全年的开支了。

凭柳：可以作栏杆、车輶、杂用材料及木枕。

种箕柳法：在山间涧溪及河流旁边，以及低洼地不能种植五谷的地方，等水耗干后，精耕多次。到了来年春天，地冻消释时，在山脚河边，割取箕柳枝条，截成三寸长的小段，随时漫撒在地里，劳摩覆土。劳摩过后，引水停贮。到秋后，便可用来作簸箕。山柳的木质色红而且脆，河柳的木质色白而且柔韧。

《陶朱公术》说：种上一千棵柳树，便会有足够的烧柴。十年过后，修剪一棵树，可以得到一车柴；每年修剪二百棵，五年修剪一遍。

《四时类要》：种柳：选取又绿又嫩的像胳膊一样粗的枝条，长度要有六七尺，把下端二三寸长的一段用火烧过，埋入土中二尺以上深。

《博闻录》：杨柳树根下面，预先种上一颗大蒜瓣，树便不会生虫。

诸树

【原文】

《齐民要术》②：凡栽一切树木，欲记其阴阳，不令转易。阴阳易位，则难生。小小栽者，不烦记也。大树髡之③，不髡，风摇则死④。小则不髡。先为深坑，内树讫，以水沃之，著土令如薄泥；东西南北摇之良久，摇则泥入根间，无不活者；不摇，根虚，多死。其小树，则不烦耳⑤。然后下土坚筑。近上三寸不筑，取其柔润也。时时溉灌，常令润泽。每浇水尽，即以燥土⑥覆之。覆则保泽，不然即干⑦。埋之欲深，勿令挠动。凡栽树讫，皆不用手捉及六畜抵突。《战国策》曰：“夫柳，纵横、颠倒树之，皆生。使千人树之，一人摇之，则无生柳矣。”⑧

凡栽树，正月为上时，谚曰：“正月可栽大树。”言得时则易生也。二月为中时，三月为下时。然枣，鸡口；槐，兔目；桑，虾蟆⑨眼；榆，负瘤散⑩；自余杂木，鼠耳、虻翅，各其时。此等名，即皆是叶生形容之所象似。以此时栽种者，叶皆即生。早栽者，叶晚出。虽然，大率宁早为佳，不可晚也。

树，大率种数既多，不可一一备举。凡不见者，栽蒔之法，皆求之此条。

崔寔曰：二月尽，三月，可掩树枝。埋树枝土中，令生；二岁已上，可移种矣。

《务本新书》：一切栽，枝记南北。根深土远，宽掘上，以席包包裹，不令见日。大车上般载，以人牵曳，缓缓而行。车前数百步，平治路上车辙，务要平坦，不令车轮摇摆。于处所依法栽培，树树决活。古人有云：“移树无时，莫令树知。”区宜宽深，以水搅土成泥，仍糝新粟大麦百余粒，即下树栽。树大者，须以木扶架。若根不动摇，虽丈许之木可活。仍须芟去繁枝，不可招风。

【注释】

①本篇专讲移栽各种树木的通法。以上各篇为“各论”，本篇为“总论”；这里所讲的方法适用于所有的树木。

②引自《齐民要术·栽树第三十二》。

③大树髡之：髡：音“昆”，古代剃去头发的一种刑罚。这里是说将主枝截短后再移栽。

④剪去枝叶不仅可防止风吹摇动，亦可减少水分蒸发量。此法至今仍在采用。

⑤耳：殿本同。《齐民要术》作“尔”。作“耳”意亦可通。

⑥土：原作“上”，误。据《齐民要术》及殿本改正。

⑦不然即干：殿本相同。校元本作“则干”，《齐民要术》作“则干涸”。

⑧此文见今本《战国策·魏策》，但文字有差异。千人：今本《战国策》作“十人”。殿本作“十人”。

⑨虾蟆：青蛙和癞蛤蟆的通称。

⑩负瘤散：石注：“‘负瘤散’意义不明。榆树叶芽，都是小颗粒形，将舒展时，便散开来，可能是将小颗粒比拟成‘负瘤’。”按：榆树与他树不同，它是先开花后出叶的。依理度之，移栽的时间似应在开花前。“负瘤”，亦有可能是指簇生的花苞。

虻翅：“虻”，指牛虻。牛虻的翅略大于蝇。

此等名，即皆是：殿本作“此等名目，皆是”。校元本作“此等名目即皆是”。

见《齐民要术》，亦见《四民月令》辑佚本“二月”。

此系压条繁殖方法的最早文字记录。

一切栽：殿本同。校元本作“一切移栽”（移栽各种树木），文意较明白。

根深土远，宽掘上：元本，格致本（明本），殿本，皆作“宽掘上”。石校本据卢文弨校，改“上”作“土”。

席包：是用席缝制成的装盛重物的包。缪注谓“‘包包’重文，疑衍一‘包’字”，非是。

指有人在车前负责修路，“车行”和“修路”两事齐头并进，车前修好的路段，要保持数百步远，以免影响大车的前进。

旧时农村使用铁轮大车，常把土路路面轧出很深的车辙沟。如不铲除垫平，车必摇动不稳。

糝：杂也。

【译文】

《齐民要术》：凡是移栽各种树木，都要记住它的阴面和阳面，不要改变(原方位)。如把阴面和阳面弄错，便难成活。如系移栽很小的树苗，便可以不必去记。移栽大树时，应先将枝叶剪伐去；不剪去枝叶，风吹摇动，不容易成活。小树不必剪去枝叶。先挖掘深坑，将树栽入坑中，随即用水浇灌，使土变成稀泥，把树向东西南北四面摇动一会儿，摇动，可以使稀泥进入到树根中间去，没有不成活的；不摇动，树根中间空虚着，多半会死掉。如移栽小树，便不必这样做了。然后向坑中壅土捣实。表面三寸厚的土不要捣实，可保持疏松湿润。应时常浇水，使(树坑)经常保持湿润。每次浇水，等水耗尽后，便要用燥土覆盖。覆土可以保持湿润，不覆土便会变干燥。树要埋得深，不要让树摇动。树栽过以后，一概不要用手抚摸，不要让六畜碰撞。《战国策》一书曾经说：“柳树，不论是直着栽，卧着栽，颠倒着栽，都能够成活。但如有一千人栽种柳树，只要有一人去摇动它们，便不会有一棵成活了。”

凡栽树木，正月为上等农时，谚语说：“正月可栽大树。”是说时令合适，树木容易成活。二月为中等农时，三月为下等农时。但枣树宜“鸡口”移，槐树宜“兔目”移，桑树宜“虾蟆眼”移，榆树宜“负瘤散”移；其余的杂木，有的要等“鼠耳”移，有的要等“虻翅”移皆有自己的适宜时令。以上所言各种名目，皆是指叶芽萌发时的形状。在这些时候移栽，都可很快地长出叶子；栽得早的，叶子反而出得晚。情况虽然是这样，但一般说来还是宁可早栽比较好，切不可栽得晚了。

树木的种类很多，不能逐一列举，凡上面没有讲到的，栽种的方法，皆可参照本条所讲的去做法。

崔寔说：二月底和三月，可掩埋树枝。将树枝埋入土中，使生根，两年以后便可移栽。

《务本新书》：所有的移栽，都应记清楚南北枝。根扎得深在土中穿行远的，应宽留宿土把树栽掘出，用席包包裹严密，不要让它见阳光。放在大车上搬运，用人挽车缓慢行进。在车前几百步远的地方，便应将路上的车辙沟铲除垫平，路面务要平坦，不使车轮摇摆晃动。将树栽搬运到地方以后，便可依法栽植，保证栽一棵成活一棵。古人有句话说：“移树并没有一定的时间，重要的是不要让树感觉到(它在被移动)。”坑要掘得又宽大又深，用水把土搅拌成稀泥，并要掺进新谷子和大麦一百多颗，然后把树栽种植下去。树栽大时，需要用木作支架。只要树根不摇动，即便

是一丈高的树栽也可以成活。还应该把树栽的枝叶剪去，不可让它招风。

梔子

【原文】

〔新添〕②：十月选成熟梔子③，取子淘净，晒干。至来春三月，选沙白地④，翻畦。区深一尺，全去旧土，却收地上湿润浮土，筛细，填满区。下种稠密，如种茄法。细土薄糝。上搭箔棚遮日，高可一尺。旱时，一二日用水于棚上频频浇洒，不令土脉坚垆。四十余日，芽方出土。薅治，浇溉。至冬月，厚用蒿草藏护。

次年三月移开，相去一寸⑤一科。锄治、浇溉宜频。冬月，用土深拥根株，其枝梢用草包护。至次年三四月又移，一步半一科，栽成行列。须园内穿井，频浇，频锄。每岁冬，须北面厚夹篱障，以蔽风寒。第四年，开花结实。十月收摘，甑内微蒸过⑥，晒干用。

【注释】

①梔子：茜草科，梔子属，常绿灌木，茎高六七尺，叶椭圆形有光泽。夏季枝梢开白色花，花大，花冠六裂，脱落前变淡黄色。果实可作黄色染料。

②《齐民要术·第五十二》的标题虽为“种红蓝花梔子”，但通篇没有讲到“梔子”。所以《农桑辑要》无从引用，遂以自行撰写的“新添”补足之。

③梔子的果实黄褐色，椭圆形，两头尖，有五六个纵棱，种子在其中。

④沙白地：“白”字可译作“空闲”，也可译作“白色”。一般的情况凡作“白沙地”者，均译作“白沙壤地”。这里“白地”二字连用，则以作空闲地为宜。

⑤寸：一寸远栽一科，极不合理，疑系尺字之误。

⑥过：殿本无此“过”字。

【译文】

〔新添〕十月的时候选取成熟的梔子果实，把子取出，淘洗干净，晒干收藏。等到来年春天三月，选择空闲的沙土地，掘治成畦。区坑一尺深，将旧土全部去掉，另

外收敛地面上湿润的表土，用筛筛细，把区坑填满。播种要稠密，如同种茄子的方法，用细土薄撒覆盖。畦上搭盖箔棚遮蔽日晒，棚高约一尺。天旱时，每隔一两天使用水在棚上频繁地浇洒，不要让畦土变得干硬。约需四十多天，幼芽方可长出地面。应经常拔草、松土和浇水。到了冬季，要用厚厚的蒿草将其覆盖并保护好。

第二年三月进行分栽，相隔一尺远栽一棵。锄草松土、浇水要勤。冬季，用土把根部壅埋得深深的，枝梢用草包裹加以保护。至第三年三四月间再移一次，一步半远栽一棵，要栽得行列整齐。柘园内应该凿井，经常浇水和锄草松土。每年冬天，均要在园子的北面夹编一道厚的篱笆墙，以便挡蔽寒风吹袭。第四年便可开花结实。十月间采摘收取，放进甑锅稍微蒸过，晒干后便可用来染色。

莲藕

【原文】

《齐民要术》②：种莲子法③：八月、九月中，收④莲子坚黑者，于瓦上磨莲子头，令皮薄。取瑾土作熟泥，封之，如三指大，长二寸，使蒂⑤头平重，磨处尖锐。泥干时，掷于池中⑥，重头沉下，自然周正。皮薄易生，少时即出。其不磨者，皮既坚厚，仓卒不能生也。

种藕法：春初，掘藕根节头，著鱼池泥中种之，当年即有莲花。

【注释】

①莲藕：睡莲科，多年生草本、水生蔬菜。种藕顶芽抽生的地下茎叫莲鞭，莲鞭顶端膨大成藕，即为供作蔬菜用的莲菜。莲花，花托大呈倒圆锥形，称莲蓬；内有许多果实，称莲子。

②引自《齐民要术·养鱼第六十一（附）》。

③种莲子法：“种莲子”，即用莲子繁殖的有性繁殖方法。后文讲“种藕法”，即用带有顶芽的藕，作种藕，进行无性繁殖的方法。采用种藕繁殖，生长快，现已成为种莲的通法。

④收：殿本作“取”。《齐民要术》作“收”。

⑤蒂：同蒂，即瓜果与枝蔓相连接的部分，指莲子的下端。

⑥池中：原作“泥中”。殿本同。据《齐民要术》改正。

【译文】

《齐民要术》：种莲子法：八九月间收取黑色坚硬的莲子，将莲子头部的硬壳在瓦上磨薄。用黏土做成熟泥，把莲子封裹在里面，要有三指粗、二寸长，使莲子的下端平而粗重，磨端尖而细轻。等泥干时，掷入池中，粗重的一端沉在下面，而且自然且十分端正。上端的皮已磨薄，自然容易萌生，所以很快便可出苗。如不磨时，

皮壳非常坚厚，便不会很快地生长出苗来。

种藕法：入春后，掘出藕根带顶芽的节头，种植在养鱼池的烂泥中，当年即可开花。

菊花

【原文】

《博闻录》：菊：蜀人多种之。苗可人茶，花、子入药。然野菊大能泻人。惟真菊②延年，花③乃黄中之色④，气味和正：花、叶、根、实，皆长生药。其性介烈，不与百花同盛衰，是以通仙灵也。

《务本新书》：宜白地栽，甜水浇。苗作菜食，花入药用。三四月，带根土掘出⑤。作区，下粪水调成泥，擘根分栽。每区一二科，后极滋胤。

【注释】

①菊花：菊科，多年生草本。这里是指药用的小朵的黄色和白色的菊花。

②真菊：《本草纲目》引苏颂的话说：“菊种类颇多，惟紫茎、气香、叶厚至柔者；嫩时可食，花微大味甚甘者为真菊。其茎青而大，叶细气烈，似蒿艾，花小味苦者名苦薏（野菊一名苦薏），非真也。”“野菊花服之大伤胃气。”

③花：殿本无“花”字。

④古以“金木水火土”，代表“西东北南中”。“土”在东西南北四方的中间，号称“中央土”。故说菊花的（土）黄颜色为“中正之色”。

⑤菊花根的四周，从秋季开始即不断地萌发出许多新芽。第二年春天，便可掘出分栽。菊芽的生命力极强，可以带土栽，也可以不带土，甚至连根都不带，皆可成活。

【译文】

《博闻录》，菊花：西蜀人家最常种植。菊的幼苗可作茶，花和种子可入药。但野菊花，极易使人腹泻；只有真正的菊花，方可使人延年益寿。花的黄颜色为中正之色，气味和平纯正，花和叶子以及根和种子，皆是长生药。菊花的秉性刚烈正直，不与百花同时开放和凋谢，所以说它是与神仙的灵气相沟通的。

《务本新书》：(菊花)适宜在空闲地上栽植，用甜水浇灌。幼苗可作菜蔬食用，花可作药用。三四月间，（将菊苗）连根带土一同掘起，做好区坑，将粪水注入，搅拌成泥，然后把菊苗擘开分栽。每窝栽一两棵，日后便会生长得极为繁茂。

百合

【原文】

《四时类要》②：二月，种百合③。此物尤宜鸡粪。每坑深五寸，如种蒜法。义云：取根曝干，捣为面，细筛，甚益人。

【注释】

①百合：百合科，多年生草本。高可二三尺，叶呈披针形，夏季茎端开花，地下有鳞茎，鳞片肉质肥厚，可供食用。

②见《四时纂要》“二月”篇。

③百合通常是用地下的鳞茎进行无性繁殖。《农政全书》玄扈先生曰：“春取根（指鳞茎）大者，劈杂于畦中。”即是将鳞茎擘开种下；鳞茎的茎盘即向下生须根，向上抽生地上茎。有的品种能在地上茎部的叶液间产生气生鳞茎，叫珠芽，亦可用来繁殖。

【译文】

《四时类要》：二月间适宜种百合。这种植物特别喜欢鸡粪。每个坑要有五寸深，如同种蒜的方法。又说：把鳞茎晒干，捣细筛取百合粉，对人也很滋补。

苜蓿

【原文】

《齐民要术》②：地宜良热；七月种之。畦种水浇，一如韭法。亦一剪一上粪，铁杷耨土令起，然后下水。一年三刈。留子者，一刈则止。春初既中生啖，为羹甚香。长宜饲马，马尤嗜之。此物长生，种者一劳永逸。都邑负郭，所宜种之。

崔寔曰③：七月、八月，可种苜蓿。

《四时类要》④：苜蓿，若不作畦种，即和麦种之不妨⑤。

烧苜蓿之地⑥，十二月烧之讫。二年一度，耕垄外根，即不衰。凡苜蓿春食作干菜，至益人⑦。

【注释】

①苜蓿：豆科，多年生草本。有黄花苜蓿和紫花苜蓿两种，这里所讲的皆为紫花苜蓿。旧日陕西各地栽植甚广，近年来渐渐绝迹。

②引自《齐民要术·种苜蓿第二十九》。

③转引自《齐民要术》。石声汉辑本《四民月令校注》，据隋杜台卿撰《玉烛宝典》，仅“七月”有种“苜蓿”，“八月”则无记载。

④见《四时纂要》“八月”篇。

⑤此法陕西农民颇习用。苜蓿初生苗至柔弱，冬季得麦苗保护，生长较旺盛。第二年刈麦时，将苜蓿苗留于田中，自会生长繁茂。

⑥烧苜蓿之地：此句较《四时纂要》有改动。《四时纂要》原用“烧苜蓿”作标题。“之地”原作“苜蓿之地”属下读。

⑦苜蓿富含蛋白质，春天的嫩芽作蔬食味极鲜美，农民常采回家当蔬菜卖。但早春过后，即不中食用。

【译文】

《齐民要术》：苜蓿适宜种在耕熟的好地上。七月间下种。作畦、下种、浇水的方法，完全和种韭菜的方法一样。也是每剪一次，要上一次粪；用铁耙把土耨松，然后再浇水。一年刈三次。留种子的话，刈过一次便不要再刈了。开春后，既可以生食，做汤羹更加香美。长大以后，可用来喂马，马特别喜欢吃。这种植物可以长生不衰，种植的人，只需种上一次，便可年年收割。城市近郊，适宜种植。

崔寔说：“七月、八月，可以种苜蓿。”

《四时类要》：苜蓿，若不采用畦种法时，便和麦子混在一起种也无妨碍。

放火烧苜蓿，应当在十二月放火烧毕。每隔两年，把垄外的蔓延根耕断一次，（苜蓿）便会生长不衰。凡是在春天吃苜蓿或者作干菜，都是极有益于人的。

【评析】

本卷的主要内容是讲竹木、药草。卷中记载了多种林木和药用植物种植过程及功效。

孳畜

养马牛总论

【原文】

《齐民要术》^①：服牛乘马，量其力能；寒温饮饲，适其天性；如不肥充蕃息者，未之有也。谚曰：“羸牛劣马寒食下。”言其乏食瘦瘠，春中必死。务在充饱调适而已。

【注释】

①引自《齐民要术·养牛马驴骡第五十六》。

【译文】

《齐民要术》：牛可挽犁，马供乘骑，但必须估量着它们的能力去使用；随着天气冷暖的不同，饲喂饮水，亦应适合它们的习性；如能照这样去做，还不能使它们肉满膘肥、繁育仔畜，那是绝不会有的。谚语说：“瘦牛赖马，过不了寒食节。”是说因冬季缺乏饲料，使家畜瘦弱无力，入春后必死无疑。总的说来，不外是调节适当，喂饱喂肥罢了。

马驴骡附

【原文】

《齐民要术》①：饮饲之节，食有“三刍”，饮有“三时”。何谓也？〔何谓“三刍”？〕②一曰“恶刍”，二曰“中刍”，三曰“善刍”。谓饥时与恶刍；饱时与善刍，引之令食；食常饱，则无不肥。刈草粗，虽足豆谷，亦不肥充；细刈无节，筛去土而食之者，令马肥不啞③。如此喂饲，自然好也。啞，苦江反。何谓三时？一曰朝饮，少之；二曰昼饮，则胸膺水④；三曰暮，极饮之。一曰：“夏汗冬寒，皆当节饮。”谚曰：“旦起骑谷，日中骑水”。斯言旦饮须节水也。每饮食，令行骡，则消水。小骡数百步亦佳。十日一放，令其陆梁⑤舒展，令马硬实⑥也。

驴、骡大概类马，不复别起条端。

凡驴、马驹初生，忌灰气；遇新出炉者，辄死⑦。经雨即不死。

凡以猪槽喂马，以石灰泥马槽，汗系著门，皆令马落驹⑧。《术》⑨曰：“常系獠猴于马房，令马不畏，辟恶，消百病也。”

马久步，即生筋劳；筋劳则生蹄痛。久立，则发骨劳；骨劳则发痈肿。久汗不干，则皮劳，皮劳者，碾而不振⑩。汗未善燥而饮饲之，则生气劳；气劳者，驽而不喷。驱驰无节，则生血劳；血劳则发强行。

何以察五劳？终日驱驰，舍而视之；不碾者，筋劳也；驽而不时起者，骨劳也；起而不振者，皮劳也；振而不喷者，气劳也；喷而不溺者，血劳也。

筋劳者，两绊却行三十步而已。骨劳者，令人牵之起，从后答之起而已。皮劳者，夹脊摩之热而已。气劳者，缓系之枥上，远馁草，喷而已。血劳者，高系，无饮食之，大溺而已。

治牛马疫气方：取獠屎煮灌之。獠肉及肝弥良，不能得肉、肝，乃用屎耳。

【注释】

①引自《齐民要术·养牛马驴骡第五十六》。系节引，先后次序亦作了调整。

②原文缺此句，参照下文“何谓‘三时’？”增补。刍：音“初”，牛马的饲草。

③腔：音“腔”，即今“呛”字，物阻咽喉中也。

④胸膺水：“膺”音“厌”，饱也。言日间可放开量让马饱饮。故谚语说“日中骑水”。“胸”字似不如用“腹”字较恰当。

⑤令其陆梁：扬雄《甘泉赋》、张衡《西京赋》均曾用过“陆梁”这个词，如说“怪兽陆梁”等，均作跳跃解。

⑥实：原作“食”，误。据《要术》及殿本改正。

⑦此说并不可信，但在我国历史上却流传很久。清代的丁宜曾撰《农圃便览》一书“七月”条，仍有类似的说法。

⑧落驹：这个词在农村中流传很广。译作“流产”，只是为了便于理解。

⑨《术》：指《齐民要术》常常引用的《师旷占术》、《淮南万毕术》、《陶朱公术》之类的书。这里仅有一个“术”字，无法得知所指何书。因以上诸书，皆已失传，无法查对。

⑩碾而不振：“碾”音展。《玉篇》作“马转卧土中”，《广韵》作“马土浴也”，即今所谓“马打滚”“驴打滚”。“碾而不振”，即谓马打过滚站起后，不抖毛。振：振落尘土。

驽而不喷：“喷”，《说文》作“吒也。一曰鼓鼻”。鼓鼻叱吒，即指马嘶鸣。“驽而不喷”：指打滚、抖毛后不嘶鸣。按：《元享疗马集》“喷”，解作“喷气”。

。

强行：行走不正常，如乱跑乱跳等。

观察“五劳”的五字诀是：骡（打滚）、起（站立）、振（抖毛）、喷（撒欢嘶鸣）、溺（撒尿溲溺）。

本段讲治疗五劳的简便方法。治筋劳的方法是“两绁却行三十步”，文字比较难懂。余文皆甚明。

【译文】

《齐民要术》：家畜喂食和饮水的方法，应把饲料分作“三刍”，饮水分作“三时”。这是什么意思呢？〔何谓“三刍”？〕第一种是“恶刍”（粗饲料），第二种是“中刍”（一般饲料），第三种是“善刍”（精饲料）。就是说牲畜饥饿时，可以喂粗饲料；已经快饱时，便应喂精饲料引诱着让它继续吃；只要能经常吃得很饱，便没有喂不肥壮的。草铡得太粗时，即便豆谷类精料很充足，亦不会把牲畜喂肥；如把草铡细没有长截，把土筛去后再喂，便会让马添膘，又不会喧。这样的饲喂方法，当然是很好的。啻，苦江反。何谓“三时”？第一是“朝饮”，要少；第二是“昼饮”，要“胸膺水”；第三是“暮饮”，要尽量得多。另一种说法：“夏天出汗和冬天寒冷时，皆应当少饮水。”谚语说：“早上骑的是谷子的力量，中午骑的是水的力量。”这是说朝饮应当少给水。每次饮食过后，令其快走便可以消水，哪怕是快走几百步也非常好。十天放到野外一次，让它自由地跑跳撒欢，舒展一下身躯，使马体硬实。

驴、骡的饲养方法，大致和马相似，便不再另作专门论述。

凡是刚生下来的驴、马驹，最忌讳炉灰的气味；遇到新掏出的炉灰多半都会死。经过雨水淋过的灰，便不会让驹死。

凡是用猪槽喂马，用石灰泥涂抹马槽，马身上有汗拴系在门口，皆会使马流产。《术》说：“常把猕猴拴在马房中，让马不害怕，可以避恶气，消除百病”。

马行走过久，便会引起筋劳；筋劳会引起蹄痛。站立过久，便会引起骨劳；骨劳会引起痈肿。汗湿不干，便会引起皮劳；皮劳的症状是碾而不振。汗没有完全干燥便开始饮水，便会引起气劳；气劳的症状是骤而不喷。无节制地驱驰，便会引起血劳；血劳的症状是引发“行走不正常”。

如何观察马的“五劳”？乘骑一天之后，把马放开看它的活动：不在地上打滚的便是筋劳；打过滚不及时站立起来的便是骨劳；打滚起来不抖土的便是皮劳；抖土后不嘶鸣的是气劳；嘶鸣后不溲溺的是血劳。

筋劳的，将马的前后腿分两边绊起，令其向后倒行三十步；骨劳的，叫人牵着绳拉起来，或者从后面打它起来；皮劳的，在脊背两侧用手搓摩令其皮肤发热；气劳的，暂时不要往槽上拴，离开槽头远一些，马想吃草便会嘶鸣；血劳的，拴得高高的，不饮不喂，直到大溺后便好了。

治牛马疫气方：用水獭屎煮过作药灌下。若能用水獭的肉和肝更好，不能找到水獭的肉和肝，便只好用尿。

【原文】

《四时类要》①：三月收合龙驹。合驴马之牝牡②，此月三日为上。准《令》：季春之月，乃合騾、牛、驴、马，游牝于牡③。仲夏之月，游牝别群，则絜腾驹④。

治马喉肿方⑤：以物缠刀子，露刃锋一寸许，刺咽喉，溃则愈。

又方：取干马粪置瓶子中，头发覆之，火烧马粪及发，烟出，着马鼻熏，令烟入鼻中，须臾即差。又方猪脊引脂、乱发，烧烟熏鼻，同上法⑥。

又疗马结热、起卧战⑦、不食水草方：黄连二两杵末，白鲜皮一两杵末，油五合，猪脂四两细切。右（上）以温水一升半，和药调停，灌下，牵行，抛粪即愈。

马疥方：晃音晃⑧黄、头发、腊月猪脂煎，令发消，及热涂之，立效。

马伤水：用葱、盐、油相和，搓成团子，内鼻中。以手掩马鼻，令不通气，良久，待眼泪出，即止。

马伤料：用生萝卜三五个，切作片子，啖之，效。

马猝热、腹胀、起卧欲死方：蓝汁二升，和冷水二升，灌之，立效。

治新生小驹子泻肚方：藁本末三钱七⑨，大麻子研汁调灌，下咽喉便效。次以黄连末大麻汁解之。

驴马磨打破疮：马齿菜、石灰，一处捣为团。晒干后再捣，罗为末。先口含盐浆水洗净，用药末贴之，验。

常啖马药⑩：郁金、大黄、甘草、山梔子、贝母、白药子、黄药子、黄芩、款冬花、秦艽、黄檗、黄连、知母、桔梗、藁本。右（上）件一十五味，各等分，同捣、罗为末。每一匹马，每啖药末二两许；仍用油、蜜、猪脂、鸡子、饭少许引，同和调啖之。啖后不得饮水，至夜喂饲。

马气药方：青橘皮、当归、桂心、大黄、芍药、木通、郁李仁、瞿麦、白芷、牵牛子，右（上）件十味，各等分，同捣；罗为末，用温酒调灌。每匹马，药末半两。

点马眼药：青盐、黄连、马牙硝、蕤仁，右（上）件四味，各等分，同研为末，用蜜煎，入瓷瓶子盛。或点时，旋取少多，以井水浸化，点。

治马急起卧：取壁上多年石灰，细杵罗，用酒调二两已来别，灌之，立效。

治马食槽内草结方：好白礬末一两，分为二服。每贴和饮水后啖之。不过三两度，即内消却。此法神验。

【注释】

①见《四时纂要》“三月”篇。

②雄驴和雌马交配生骡；雄马和雌驴相交生决堤，俗称驴骡。原文只是说“合驴马之牝牡”，大概是泛指以上两种情形。

③《礼记·月令》“三月”篇原文作“合累牛，腾马，游牝于牧”。“累牛”指公牛，“腾马”指公马。《农桑辑要》易作“合骡、牛、驴、马”，“骡”是不能交配的，应作“累”，作“累牛”为是。

④游牝别群，则絜腾驹：引自《礼记·月令》“五月”篇。郑玄注说：母畜已妊娠，发情期已过；公畜“壮气有余”，如不拴系，则踢咬母畜。

⑤治马喉肿方：《齐民要术》作“治马患喉痺欲死方”，治法完全相同。

⑥以上两个“又方”，《四时纂要》是作为“治马喉肿”病的另外两个药方。但在《齐民要术》书中，这两个药方却是治疗“马黑汗方”。疑系传抄的错误。此处与殿本差别甚大，殿本悉照《要术》改正。

⑦战：《纂要》原作“寒战”，即怕冷战栗之意。殿本亦无“寒”字。

⑧臭：殿本同，《纂要》作“臭”。“臭黄”，《要术》作“雄黄”，指有臭味的劣质的雄黄。

⑨三钱七：七同匙。“三钱匙”是可盛三钱药粉的匙。《本草纲目》“蓝条”有“一钱七”，大概容量为一钱。这里是说用藁本末三钱。“藁本”，中药名，藁茛菪根。

⑩啖马药：马不想吃草时食用的药物，可以促进食欲。啖：《广韵》云诳也。即引起马的食欲之意。通常“啖马”的方法，是往草中拌些盐，马即爱吃。这里除了药物之外还用许多好吃的东西拌合，当然更会引起马的食欲。

芫：原作“芫”。据殿本改正。秦芫：药名，一名秦胶，本名秦纠。（见《本草纲目》）。《纂要》作“秦胶”。

每啖：与《纂要》相同。殿本无“每”字。

饭少许：饭少许殿本作“饭食少许”。缪注以为“饭食”二字连用，“食”字是衍文，不当有。非是。按：北方不产稻米，“饭”字并不是指米饭，而是泛指粮食做成的各种主食，方言称为“饭食”。某家吃得好，即为某家的“饭食好”。“饭、食”二字连用，是北方人（山东人）的习惯。

青盐：殿本同。《纂要》作“青蓝”。按：《本草纲目》卷十一有“戎盐”，又名“青盐”，可治眼疾。而“蓝”和“蓝淀”却没有治疗眼疾的功用。

二两已来：大概也是方言。殿本将“已”二字改作“用水”，从下读，文作“用酒调二两，用水灌之”。

马食槽：缪注：“食槽，应指肠管。”按：肠管结，即一般的“粪结”，上文已讲过。这里或指食管内草结。

每贴：“贴”，借作“帖”。“每帖”即每剂。这里是说将一剂药一次投入饮水中给马饮下。

【译文】

《四时类要》：三月是配种得“龙驹”的季节。让驴马的公和母相交配，三月三日是个好日子。依照《月令》书上的说法，春天三月应让公牛公马配种，并将母畜从厩栏中放入公畜群中去交配。进入夏季五月以后，便应将放开的母畜单独分为一群，并将公畜用绳子拴起。

治马喉肿方：用丝麻等物把刀子缠起，仅让刀刃露出大约一寸长，刺马的咽喉，溃破后便愈好。

又方：将干马粪放入瓶中，用头发盖在上面，取火烧粪和发，瓶口烟出后放在马鼻下面熏，使烟进入鼻子里去，片刻便愈。又方：将猪脊背下的板油和凌乱的头发，用火烧烟熏马鼻，与上法相同。

又治疗马发烧、起卧战、不食草饮水方：黄连二两研末，白鲜皮一两研末，油五合

，猪板油四两切碎。以上用温水一升半，将药调拌均匀灌下，牵着马遛圈，等粪便下来即愈。

治疗马疥法：将劣质的雄黄、头发，用腊月的猪板油烹煎，使头发消化，趁热涂擦，立刻见效。

治马伤水法：用葱、盐、油和在一起，搓成团子，放入马的鼻内，用手把马鼻捂紧，不让通气，经过一段时间，等到马流出眼泪，便要停止。

治马伤料法：用三五个生萝卜，切成薄片给马喂食，很有效。

治马猝然发烧腹胀、起卧不宁、似乎要死法：用蓝汁二升，冷水二升，和在一起灌下，立刻见效。

治新生小马驹泻肚方：藁本末三钱七，将大麻子研成汁调和好灌下，药汁进入咽喉便见效。然后再用黄连末大麻汁和解一下药性。

治驴马磨打破疮方：将马齿菜、石灰，放在一起捣成团，晒干后再捣细，罗取末；先用口中含的盐水将疮口洗净，然后用药末贴在上面，有效验。

经常用的“啖马药”：郁金、大黄、甘草、山栀子、贝母、白药子、黄药子、黄芩、款冬花、秦艽、黄檗、黄连、知母、桔梗、藁本。以上十五味药，皆用同样的重量，放在一起捣细，罗为末。每一匹马，每一次给食药末二两左右，还应用油、蜜、猪板油、鸡蛋，另加少量的饭食和在一起喂饲。啖食过后，不许给水喝，到夜间再喂。

治马气药方：青橘皮、当归、桂心、大黄、芍药、木通、郁李仁、瞿麦、白芷、牵牛子，以上十种药，皆用相同的重量，放在一起捣，罗成末，用热酒调和灌下。每匹马，用药末半两。

点马眼药：青盐、黄连、马牙硝、蕤仁，以上四种药，皆用相同的分量，放在一起研成细末，用蜜煎过，放在瓷瓶中贮盛。点马眼时，随时取用，任意多少，用井水浸泡化开，点马眼。

治马急起卧方：揭下涂墙的多年陈石灰，捣细、过罗，用酒调和二两左右灌下，立刻见效。

治马食槽内草结方：上好白礬面一两，分作两次服用。每剂放入饮水中给马饮用。多不超过两三次，〔草结〕便会从食管内消除。这个药方奇效。

牛水牛附

【原文】

《四时类要》①：治牛疫方：取人参一两②细切，水煮汁五升，灌口中，差。又方：真安息香于牛栏中烧，如烧香法。如初觉有一头至两头是疫，即牵出，以鼻吸之，立愈。

又方：十二月兔头烧作灰，和水五升，灌口中，良。

牛欲死腹胀③方：研麻子汁五升，温令热，灌口中，愈。此治食生豆，腹胀垂死者④，甚良。

牛鼻胀方：以醋灌耳中，立差。

牛疥方：煮乌豆汁，热洗五度，差。一本作乌头汁。

牛肚胀及嗽方取榆白皮、水煮令熟，甚滑，以三五升灌之，即差。

牛虱方：以胡麻油涂之，即愈。猪脂⑤亦得。六畜虱，涂之亦愈。

【注释】

①见《四时纂要》“正月”篇。这里引用的八条药方，除二、五两条外，余均见于《齐民要术》。

②人参一两：原作“人参”。殿本作“取人参一两”。《齐民要术》亦作“人参一两”。按：应有“一两”二字，用药岂可不说明分量，故据补。

③欲死腹胀：殿本和《要术》均作“腹胀欲死”，似较合适。

④原作“胀垂死者”。殿本作“腹胀”。《要术》同。《纂要》无“腹”字。加“腹”字为是。

⑤脂：原作“肚”。据殿本、《要术》改正。按《纂要》亦误作“肚”。

【译文】

《四时类要》：治牛疫方：将一两人参切细，用五升水煮汁，灌入口中，即愈。另有一方：像平时烧香那样，在牛栏中烧真安息香。如发觉有一头或两头牛感染上牛疫，随即牵出来，让它用鼻吸入香烟，立刻便愈。

还有一方：用十二月间的兔头烧化成灰，用五升水拌和灌入口中，此法亦好。

治牛欲死腹胀方：研磨麻子汁五升，加温使热，灌入口中，即愈。此法治疗牛吃生豆腹胀垂死，甚好。

治牛鼻胀方：用醋灌入牛耳中，立刻便愈。

治牛疥方：煮乌豆汁，趁热洗过五次，即愈。有一个版本作“乌头汁”。

治牛肚胀及嗽方：将榆树的白韧皮，放在水中煮熟，汁甚滑，用三五升灌入牛腹，即愈。

治牛虱方：用胡麻油涂抹，即愈。用猪脂涂抹也可以。其他各种家畜生虱，用此方涂抹皆可治愈。

【原文】

《博闻录》：牛瘴疫方：用真茶二两，和水五升灌之。又：治牛猝疫而动头打肋①：急用巴豆七个，去壳、细研出油、和灌之②，即愈。又：烧苍术，令牛鼻吸其香，止。

牛尿血方：川当归、红花，为细末，以酒二升半，煎取二升，冷灌之。又法：豉汁调食盐灌。

牛患白膜遮眼：用炒盐并竹节烧存性，细研，一钱贴膜，效。

牛气噎方：牛有茅根噎③，以皂角末吹鼻中，更以鞋底拍尾停骨下，效。

牛腹胀方：牛吃着杂虫，致腹胀④。用燕屎一合，浆水二升，调灌之，效。

牛触人方：牛颠⑤走，逢人即触，是胆大也。黄连、大黄末、鸡子、酒调灌之。

牛尾焦⑥，不食水草：以大黄、黄连、白芷末、鸡子、酒调灌之。

牛气胀方：净水洗汗袜，取汁一升，好醋半升许，灌之，愈。

牛肩烂方：旧绵絮三两，烧存性，麻油调抹。忌水五日，愈。

牛漏蹄⑦方：紫矿为末，猪脂和，纳入蹄中，烧铁篋烙之，愈。

牛沙疥⑧方：荞麦⑨随多寡，烧灰淋汁；入绿礬一合，和涂，愈。

【注释】

①胁：腋下谓之胁，其骨谓之肋。这种突发性牛疫的症状是：牛低下头来在肋肋和前肢腋下左右摇摆。

②和灌之：并未指明用何物“和灌”。《便民图纂》作“生麻油和灌之”（卷十四载此条，“头打胁”作“头打眩”）。

③茅根噎：噎，吃得过快而把食道塞住称为噎。这里是指气噎、打嗝。“茅根噎”，大概是由于贪食茅根草引起的。

④致腹胀：殿本作“即腹胀”。

⑤颠：与“癫”通，即疯狂或疯癫之意。

⑥尾焦：尾毛枯焦。

⑦漏蹄：指牛蹄生疮长期不愈，经常流黏水。

⑧沙疥：非化脓性的“干疥”。皮肤瘙痒，长出小颗粒如沙一般。

⑨荞麦：殿本同。《便民图纂》作“荞麦穰”，因为通常的草木灰水，多用藁秆灰，很少听说用五谷烧灰的。

【译文】

《博闻录》：治牛瘴疫法：用二两真茶叶，与五升水调和在一起，灌服。又方：治牛猝疫而动头打肋方：赶快用七个巴豆，砸去硬壳，细细地研磨使其出油，调和灌下，立即便愈。又方：烧苍术〔生烟〕，让牛鼻吸进香气，疫病便可止住。

治牛尿血方：将川当归、红花，研成细末，用二升半酒，煎汁二升，候冷，灌下。又法：用豆豉汁，调食盐灌服。

治牛患白膜遮眼方：用炒盐烧竹节存性，合并研成细末，每次用一钱贴在白膜上，甚效。

治牛气噎方：牛患有茅根噎，用皂角末往鼻中吹，另外并用鞋底拍打尾椎骨的下方，甚效。

治牛腹胀方：牛吃了各种杂虫，会导致腹胀。用燕子屎一合，浆水二升，调和灌之，极效。

治牛触人方：牛狂奔，逢人便触，是因为胆子太大。可用黄连、大黄末、鸡蛋，用酒调和灌下。

治牛尾焦、不食不饮方：用大黄、黄连、白芷末、鸡蛋和酒调匀灌下。

治牛气胀方：用清水洗穿过的脏汗袜，取污汁一升，拌和好醋半升左右灌下，马上便好。

治牛肩烂方：旧棉花三两烧存性，用麻油调拌涂抹患处，五天以内不要见水，自愈。

治牛漏蹄方：将紫矿研成细末，用猪油调和，抹进蹄内，用烧红的铁篦子烙烫，便愈。

治牛沙疥法：看皮肤症状来定用多少荞麦，烧灰淋汁，倒入绿礬一合，拌和涂抹，便愈。

【原文】

《韩氏直说》：喂养牛法：农隙时，入暖屋，用场上诸糠穰铺牛脚下，谓之“牛铺”，牛粪其上。次日又覆糠穰。每日一覆，十日除一次。牛一具①三只，每日前后

餽②，约饲草三束，豆料八升。或用蚕沙、干桑叶，水三桶浸之。牛下餽③，噍透，刷铍④、饮毕，辰巳⑤时间上槽。一顿可分三和，皆水拌。第一和，草多料少；第二，比前草减半，少加料；第三，草比第二又减半，所有料全缴⑥拌。食尽即往使耕；噍了，牛无力。夜喂牛，各带一铃，草尽，牛不食，则铃无声，即拌之。饱，使耕。俗谚云：“三和一缴，须管要饱；不要噍了，使去最好。”

水牛：饮饲与黄牛同。夏须得水池，冬须得暖厂、牛衣。

【注释】

①牛一具：即一套牛。“具”和“套”都是牛工的组合单位。通常挽犁、拽车，都需要套三头牛，故以三头牛为一具或一套。财力充足的人家，独自一家喂养三头牛；财力不足的人家，两家或三家合养一套牛，叫作“合套”或“合具”，“合帮”。

②每日前后餽：农村劳动通常把全天分作“三餽”。即早饭前为一餽，早饭后至吃午饭为一餽，午饭后至吃晚饭为一餽。中间休息叫“歇餽”。牛白天前后餽各喂一顿，夜间喂一顿，共三顿。

③牛下餽：指牛吃过夜草后不上套在早上牵出来“歇餽”。按：牛每天一般套两次，早饭前很少用。

④噍：《集韵》“噍同嚼”，引申作“反刍”。刷：刷洗；铍：梳理。

⑤辰巳：辰时是七至九时，巳时是九至十一时。

⑥缴：可假借作“交”，如“缴纳”、“缴回”，与“交纳”、“交回”同义。交，可引申作“交给”、“给”等义。

【译文】

《韩氏直说》：喂牛养牛的方法：农闲的时候，应当把牛拴入暖房，用打谷场的糠皮、穰草铺在牛脚下，叫做“牛铺”，牛的粪尿皆便溺在上面。第二天，再铺盖一层糠穰。每天铺一次，每十天清除一次。牛一具是三头，每日上半天和下半年，大约要用饲草三束，〔精饲料〕豆子八升。也可以用蚕屎、干桑叶，加水三桶，浸过

后喂。〔早上〕牛下槽，反刍毕，刷梳干净、饮过水，到辰巳时间再上槽。一顿可分作三次添草，皆须用水拌和。第一次，草宜多，料宜少；第二次，草减少一半，少许加些料；第三次，草要比第二次减少一半，剩下的料全部搅拌进去。草料吃完了，便可牵去耕地；不要等反刍后耕，牛会没有力气。夜间喂牛，每头牛都要带上一个响铃，草吃完后，牛停止吃草，便听不见铃的响声，应赶快再拌草。牛吃饱后，便要上套耕田。民间谚语说：“三和草、一加料，须要管它吃得饱；莫等反刍使用最好。”

水牛，饮水饲喂的方法和黄牛相同。夏天要有水池，冬天要有暖房、牛衣。

养鸡

【原文】

《齐民要术》①：鸡种，取桑落时生者良②。形小、浅毛、脚细短者是也；守窠少声③，善育雏子。春夏生者则不佳④。形大，毛羽悦泽，脚粗长者是；游荡饶声，产乳易厌。既不守窠，则无缘蕃息也。鸡，春夏雏，二十日内无令出窠，饲以燥饭。出窠早，不免乌鸛；与湿饭，则令脐⑤脓也。

鸡棲⑥，宜据地为笼，笼内著栈。虽鸣声不朗，而安稳⑦易肥，又免狐狸之患。若任之树木，一遇风寒，大者损瘦，小者或死⑧。

燃柳柴，杀鸡雏，小者死，大者盲。此亦“烧黍穰⑨杀瓠”之流，其理难悉。

《家政法》曰：养鸡法：二月，先耕一亩作田⑩，秫粥洒之，刈生茅覆上，自生白虫。便买黄雌鸡十只，雄一只，于地上作屋，方广丈五，于屋下悬簣，令鸡宿上。夏月盛昼，鸡当还屋下息。并于园中筑作小屋，覆鸡得养子，乌不得就。

养鸡令速肥，不爬屋、不暴园、不畏乌、鸛、狐狸法：别筑墙匡，开小门，作小厂，令鸡以避雨日。雌雄皆斩去六翮，无令得飞出。常多收秕、稗、胡豆之类以养之，亦作小槽以贮水。荆藩为棲，去地一尺，数扫去屎。凿墙为窠，亦去地一尺。惟冬天著草，不茹则子冻；春夏秋三时则不须，直置土上，任其产伏，留草则蛆虫生。雏出，则著外，以罩笼之。如鹌鹑大还内墙匡中。其供食者，又别作墙匡，蒸小麦饲之，三七日便肥大矣。

取谷产鸡子，供常食法：别取雌鸡，勿令与雄相杂。其墙匡、斩翅、荆棲、土窠，一如前。惟多与谷，令竞冬肥盛，自然谷产矣。一鸡生百余卵，不雏，并食之无咎。

黑鸡白头，食之病人。有六指者，杀人。

《养生论》曰：鸡肉不可令小儿食，食之生虺虫，又令体消瘦。

【注释】

①引自《齐民要术·养鸡第五十九》。

②鸡种，取桑落时生者良：“鸡种”，旧注多认为是指留作种用的“鸡蛋”。按：注者以为，将前一年的鸡蛋留待第二年春孵小鸡，在当时条件下必然放坏。故将“鸡种”译作“种鸡”。

③守窠少声：如后文所见“窠”是母鸡下蛋的地方，“守窠”是指下蛋多。所以把“守窠”与“少声”连用。通常母鸡下过蛋，好大声地叫喊“搁蛋”，这种秋生的母鸡却不爱叫唤。

④前说用桑落叶时的秋雏作种最好。这里补充说明，用春季和夏季的鸡雏作种都不好，文意正相合。

⑤脐：哺乳类动物，有维系胞衣的脐带和脐。卵生的鸡雏并无脐，此系指肛门。

⑥鸡棲：鸡栖宿之所，即鸡埘，俗称鸡窝。

⑦安稳：这是和后文所说的在树上栖宿，相比较而言。

⑧古代养鸡多有让鸡栖息在树上的习惯，故杜甫有“驱鸡上树木”的诗句。

⑨黍穰：殿本同，《要术》无“黍”字，仅有一个“穰”字，系指“麦穰”。

⑩作田：正在种植中的耕作地，亦即熟田。必须用熟田的原因是因为熟田中的益虫如蚯蚓等多，害虫如蛴螬等也多，可以迅速繁殖供鸡食用。

簀：音“责”，《说文》作“床栈也”，即床板或棚架之类。

墙匡：此处数“匡”字，均据《要术》及殿本改作“匡”。“墙匡”即只有四堵墙的小空地。

作：原作“住”，误。据《齐民要术》及殿本改正。

蛆虫：殿本同，《要术》作“蛄（昆）虫”。

还内墙匡中：“内”，与“纳”通。即把罩笼去掉，让小鸡在墙匡中自由活动。殿本作“还墙内匡中”。

别：原涂改不清，殿本无，据《要术》改正。

谷产鸡子：指未受精的鸡蛋。南北朝信佛的风气颇盛，北魏尤甚。故一般的人多戒

杀生。《要术》认为“谷产蛋”俗称“女儿蛋”是没有生命的，吃了也不会有罪过。

虬：同“蛔”。虬虫即蛔虫。

【译文】

《齐民要术》：种鸡，桑叶落时孵出的小鸡最好。体小、毛色浅、腿脚细短的便是下蛋多，善于孵化的小鸡。在春天和夏天孵出的小鸡都不好。体形大，羽毛好看，腿脚又粗长的便是。喜欢到处乱跑，爱叫唤，不经常下蛋，不爱孵小鸡。既不常下蛋，所以也无从繁殖。在春天和夏天孵出的鸡雏，二十天以内，不要让它出窝，用干燥的饭食去喂。出窝早了，免不了受到乌鸦和老鹰的伤害；喂湿饭食，会使它的肛门化脓。

鸡栖，应就地做成鸡笼，在笼内搭上木架。虽然鸡叫鸣的声音不响亮，但是却站得很安稳，容易长肥，同时又可免去狐狸的祸患。假如听任栖宿树上，一旦遇到大风和严寒，大鸡会变瘦，小鸡甚至会死掉。

烧柳树枝柴，会伤害鸡雏，小的会死，大的会瞎眼。这一说法和“烧黍稷会杀死瓠瓜”一类的说法一样，很难弄明白其中的原因。

《家政法》说：养鸡的方法：二月间，先翻耕一亩熟田，上面泼洒秬米稀饭，割取鲜茅草覆盖地面，自然会生出白虫。于是，买十只黄母鸡，一只公鸡。在地上盖十五尺见方的小屋一间，在屋顶下悬搭棚架，让鸡栖宿在上面。夏天天气炎热，即便是在白天，鸡也会回到屋下来息凉。此外，并应在园中修些小屋，可以让母鸡在里面孵小鸡，乌鸟却不能进入。

使养的鸡速肥，不上房，不刨园圃，不怕乌鸦、老鹰、狐狸法：专门打一个墙匡，在墙上开一小门，在墙匡中做一小厂房，供鸡避风雨烈日。把公鸡和母鸡翅上的翎毛一律剪掉，使不能飞出墙外。平常多收集些秕谷子、稗子和野豌豆之类的食物饲喂，还应该做一个小的饮水槽贮水。用荆条编成鸡笼，放在离地一尺高处，笼下的鸡屎应常常扫除。在墙上挖凿小洞穴，也离地一尺高。冬天洞窝中放些干草，不放则鸡蛋受冻；春夏秋三季不要放草，直接卧在土上，任凭它去下蛋和孵小鸡，窝内有草容易生蛆虫。小鸡雏孵出后，应拿到洞窝外面，用罩笼圈盖起来。长到像鹌鹑大小时，便可放到墙匡里边去。准备作鸡雏食用的，再别作墙匡，把小麦蒸熟后喂饲，三到七天左右便长肥大了。

收取谷产鸡蛋，供日常食用的方法：另外挑出一些母鸡，不要和公鸡混杂。打墙匡、剪翅翎、作荆条鸡栖、凿墙洞窝等事，都和上面说的方法一样。但必须多喂粮食，使其能在冬季长得肥大，自然会生下谷产鸡蛋。一只鸡生一百多只蛋，不能用来孵小鸡，可以全部食用，也不会有罪过。

黑鸡白头，人吃了会生病。吃了有六个脚趾的鸡，人会死。

《养生论》说：鸡肉不可给小孩吃，吃了会生蛔虫，使身体瘦弱。

鱼

【原文】

《齐民要术》^①：《陶朱公养鱼经》^②曰：夫治生之法有五，水畜第一。水畜，所谓“鱼池”也。以六亩地为池，池中作九洲。求怀子鲤鱼长三尺者二十头，牡鲤鱼长三尺者四头。以二月上庚日内池中，令水无声，鱼必生。至四月，内一神守；六月，内二神守；八月，内三神守。“神守”者，鳖也。所以内鳖者，鱼满三百六十，则蛟龙为之长，而将鱼飞去；内鳖则鱼不复去，在池中周绕九洲无穷，自谓江湖也。

至来年二月，得鲤鱼长一尺者一万五千枚，三尺者四万五千枚，二尺者万枚。至明年，得长一尺者十万枚，长二尺者五万枚，长三尺者五万枚，长四尺者四万枚。留长二尺者二千^③枚作种，所余皆货。候至明年，不可胜计也。

池中有九洲，八谷^④，谷上立水二尺，又谷中立水六尺，所以养鲤者，鲤不相食^⑤，易长，又贵也。

又作鱼池法^⑥：三尺大鲤，非近江湖，仓卒难求。若养小鱼，积年不大。欲令生大鱼法：须载取藪，泽、陂，湖饶大鱼之处，近水际土十数载，以布池底。二年之内，即生大鱼。盖由土中先有大鱼子，得水即生也。

【注释】

①引自《齐民要术·养鱼第六十一》。

②《陶朱公养鱼经》：远在南朝，梁国人阮孝绪所撰《七录》中即有著录。以后，在隋、唐及宋《志》中均有著录。

③二千：同《齐民要术》。殿本无“二”字，作“千枚”。

④八谷：是在水池中作八条深沟。

⑤鲤鱼为杂食性鱼类，刚孵出的鱼苗主要以浮游动物为食，稍大则转食小型的无脊椎动物，成鱼则以食螺、蚌及昆虫的幼虫为主，也食水草和藻类。

⑥又作鱼池法：系《要术》作者对《陶朱公养鱼经》所作的补充，非《养鱼经》文

【译文】

《齐民要术》：《陶朱公养鱼经》说：人们谋生的门路有五种，其中以水产养殖为第一种。所谓水产养殖，即为畜养池鱼。用六亩地作池塘，池中作九洲。觅取三尺长怀卵的母鲤鱼二十尾，长三尺的公鲤鱼四尾，在二月上旬的庚日放养入池中，不要让水发出响声，母鱼一定会产卵。到四月间，往池中放入一个神守；六月间，再放入两个神守；八月间，复放三个神守。所谓“神守”，就是鳖。往池中放鳖的原因，是为了预防，池鱼繁殖到三百六十尾时，会有蛟龙前来充当它们的首领，并率领着鱼群飞去。放上鳖，鱼便不会再走，在池中围绕着“九洲”周游没有穷尽，它们自认为这就是真正的大江大湖了。

到第二年二月间，可得到一尺长的鲤鱼一万五千尾，三尺长的四万五千尾，二尺长的一万尾。到第三年，可得到一尺长的十万尾，二尺长的五万尾，三尺长的五万尾，四尺长的四万尾。留长二尺的二千尾作种鱼，其余的全部卖出。等到第四年，鱼数便无法计算了。

池中修造九个沙洲，八条深沟。谷的峰顶之上，应水深二尺，谷中水深六尺。所以要畜养鲤鱼，是因为鲤鱼与同类不相食，长得快，价钱也贵。

又有一个作鱼池的方法：三尺长的大鲤鱼，如非靠近大江大湖，是不易很快地找到的；如放养小鱼苗，短时间内又不易长大。要想让鱼池中生长出大鱼，其法是：用车载运湖泊沼泽盛产大鱼处，靠近水滨的泥土十余车，铺在鱼池下面，两年以内便会生长出大鱼。这是因为泥土中先有的大鱼卵，遇到水后便会新生。

【评析】

本卷主要记述了孳畜、禽鱼等。讲动物饲养，牲畜疾重医疗，但不采相马、相牛之类的内容，取舍较以前的农书不同。